



河北农业大学

HEBEI AGRICULTURAL UNIVERSITY

硕士学位（毕业）论文

中草药对高温季节育肥羊生产性能、表 观消化率和瘤胃发酵的影响

学位申请人：赵娟娟

指导教师：高玉红 教授

学科专业：畜牧学

学位类别：农 学

授予单位：河北农业大学

答辩日期：二〇二一年六月二日

分类号： S826.8

密 级： 公开

单位代码： 10086

学 号： 20182140287

中草药对高温季节育肥羊生产性能、表 观消化率和瘤胃发酵的影响

**Effects of Chinese Herbal Medicine on the Production
Performance, Apparent Digestibility and Rumen
Fermentation of Fattening Sheep in Hot Season**

学位申请人：赵娟娟

指导教师：高玉红 教授

学科专业：畜牧学

学位类别：农 学

授予单位：河北农业大学

答辩日期：二〇二一年六月二日

摘要

针对目前绵羊夏季遭受热应激的现状,本试验从育肥羊生产性能、表观消化率、血液理化指标和瘤胃发酵等方面研究复方中药缓解热应激的效果,并对该复方中药的安全性进行测定。主要内容如下:

试验一 中草药的急性毒性评价

针对中草药的安全性,本试验测定了小鼠半数致死量(LD₅₀),并对小鼠最大给药量的急性毒性进行评价。结果表明:小鼠饲喂复方中药的14 d LD₅₀高于21500 mg/kg。最大给药量(120 g/kg)实验中,给药7 d时,小鼠未表现出中毒现象,且小鼠采食量和体重也未受到影响($P > 0.05$);红细胞、白细胞、血小板等血常规指标和谷丙转氨酶、尿素氮、葡萄糖等血清理化指标均未表现出显著性影响($P > 0.05$);此外,心、肝、脾等脏器系数与对照组比较也未表现出显著性差异($P > 0.05$),从脏器显微结构观察,未发现与药物相关的实质性病理变化。可见,该复方中药无毒副作用,安全可靠,可用于缓解羊热应激的实际生产应用。

试验二 中草药对高温季节育肥羊生产性能、表观消化率和瘤胃发酵的影响

选择香薷、大黄、厚朴等4味中草药并进行组方。试验羊为240只体重(36.61 ± 0.73 kg)相近的育肥杂交羊(小尾寒羊×内蒙古细毛羊),随机分为4组,每组60只,每组羊分别添加0%(对照组)、0.5%、1.0%和1.5%的中药复方(干物质基础),试验期35 d,试验结束检测其生产性能、养分表观消化率、血清抗氧化酶活性及其常规理化指标,并采用高通量测序技术(16S rRNA)检测瘤胃菌群丰度和多样性。试验期间,羊舍温湿指数均达79.68,试验羊处于热应激状态。结果表明:(1)从生理指标上,日粮中添加不同剂量的中药可显著降低育肥羊的呼吸频率($P < 0.05$),提高躺卧比例,尤其下午12:00~16:00时段,较对照组提高了13.38%~19.15%。(2)从生产性能上,添加0.5%中药组羊的日增重(Average daily gain, ADG)较对照组显著提高了12.12%($P < 0.05$),料重比(Ratio of feed to gain, F/G)显著降低了14.68%($P < 0.05$)。 (3)从表观消化率上,与对照组相比,0.5%和1.5%中药使粗脂肪表观消化率分别提高3.19%和4.07%($P < 0.05$),0.5%组的酸性洗涤纤维表观消化率提高15.54%($P < 0.05$)。 (4)从血液理化指标上,中药组的血清甲状腺素(Thyroxine, T₄)和皮质醇(Cortisol, COR)含量分别表现出增加和降低趋势($P < 0.05$),尤其0.5%组,T₄含量较对照组提高了13.97%($P < 0.05$),而COR含量降低了33.15%($P < 0.05$);尿素氮和葡萄糖含量各组间均表现出显著性差异($P < 0.05$),0.5%组葡萄糖含量较对照组显著提高($P < 0.01$);从热应激蛋白(Heat stress protein, HSP)分析,3个中药组的血清HSP90蛋白含量均显著低于对照组($P < 0.05$),0.5%组最低(254.20 pg/mL)。且0.5%组HSP70和HSP60的蛋白含量均显著低于对照组($P < 0.05$);从血清抗氧化酶活性分析,0.5%组的超氧化物歧化酶、过氧化氢酶、总抗氧化能力和谷胱甘肽过氧化物酶含量均显著上升($P < 0.05$)。 (5)从瘤胃发酵参数上,0.5%中药显著提高了瘤胃总挥发性脂肪酸、乙酸和丁酸含量($P < 0.05$),显著降低异丁酸含量($P < 0.05$),虽然各组乙丙比没有显著差异($P > 0.05$),但添加中

药组的乙丙比均表现出下降趋势。(6)从瘤胃细菌菌群结构上, Alpha 多样性指数可知, 中草药改变了瘤胃细菌菌群的相对丰度和多样性。从门水平分析, 瘤胃中厚壁菌门 Firmicutes 和拟杆菌门 Bacteroidetes 是优势菌群, 0.5%和 1.0%组的 Firmicutes 丰度显著高于对照组 ($P < 0.05$), 而 0.5%组 Bacteroidetes 的丰度显著低于对照组 ($P < 0.05$); 从属水平分析, 各组普雷沃氏菌属 *Prevotella* 在瘤胃细菌中占绝对优势, 0.5%和 1.0%组的 *Prevotella* 丰度显著提高 ($P < 0.05$), 而 1.5%组表现出下降趋势; 中药组显著提高了瘤胃菌科 NK4A214_菌属的丰度 ($P < 0.01$); 0.5%组和 1.5%组的理研菌属_RC9_肠道-菌属的丰度显著高于对照组 ($P < 0.05$)。(7)从瘤胃古菌菌群结构上, 各组优势菌门均为广古菌门 Euryarchaeota。各组所占比例最高的均为甲烷短杆菌属 *Methanobrevibacter*, 其次是甲烷球形菌 *Methanosphaera*, *Methanobrevibacter* 丰度因中药的添加而下降, 且 1.0%组的 *Methanobrevibacter* 显著低于对照组 ($P < 0.05$), 达 6.88%; 中药组的 *Methanosphaera* 丰度均显著高于对照组 ($P < 0.05$)。可见, 热应激条件下育肥羊日粮中添加复方中药的适宜剂量为 0.5% (干物质基础), 可有效缓解其热应激。

关键词: 中草药; 高温季节; 育肥羊; 生产性能; 瘤胃发酵

Effects of Chinese Herbal Medicine on the Production Performance, Apparent Digestibility and Rumen Fermentation of Fattening Sheep in Hot Season

Juanjuan Zhao(Animal Science)
Directed by Professor Yuhong Gao

Abstract

Aiming at the current situation of sheep suffering from heat stress in summer, The objective of present study was to investigate the effects of compound Chinese medicine herb (CMH) alleviating heat stress on production performance, apparent digestibility, blood biochemical parameter, and rumen fermentation, and to evaluate the safety of CMH. The main contents are as follows:

Experiment 1 Evaluation of acute toxicity on compound Chinese medicine

The purpose of the study was to verify the CMH safety. The lethal dose (LD50) of mice was measured when CMH was administrated orally, and the acute toxicity was also demonstrated at a maximum tolerance dose of CMH. The results showed that the LD50 on 14 d was over 21500 mg/kg. When mice were provided with maximum tolerance dose of CMH for 7 d, no poisoning was observed, and the feed intake and body weight of mice were not affected ($P > 0.05$). The hematological parameter (e.g. red blood cell, white blood cell, platelet, and so on) and serum physicochemical parameter (e.g. alanine aminotransferase, urea nitrogen, glucose, and so on) demonstrated no difference ($P > 0.05$). In addition, all organ coefficient ((e.g. heart, liver, spleen) had no difference ($P > 0.05$) between the two groups. From microscopic observation of organ, no drug-related pathological change from organs was found. In summary, the CMH would be no toxic and side effect, and used safely and reliably in husbandry.

Experiment 2 Effects of Chinese Herbal Medicine on the Production Performance, Apparent Digestibility and Rumen Fermentation of Fattening Sheep in Hot Season

Four herbs, including Elsholtzia, Rhubarb, and Magnolia officinalis, were used and formulated. The 240 hybrid and late-fattening sheep (Small Tail Han Sheep × Inner Mongolia Fine Wool Sheep) with weight (36.61 ± 0.73 kg) were used and randomly divided into 4 groups, with 60 sheep each group, which were fed with 0% (control group), 0.5%, 1.0%, or 1.5% of the CMH (dry matter basis), respectively. The experimental period was 35 days. At the end of experiment, the performance, apparent nutrient digestibility, antioxidant enzyme activity and its conventional physiological parameters in serum were measured. Moreover, the abundance and diversity of rumen microflora were analyzed by high-throughput sequencing technology (16S rRNA). During entire experiment, the temperature and humidity index in sheep shed averaged 79.68, which indicated that the

sheep were suffering from heat stress. The results showed that: (1) For physiological parameter, the various doses of CMH reduced respiratory rate of sheep ($P < 0.05$), and increased its lying rate; particularly during the period from 12:00 to 16:00, the lying rate increased by 13.38% to 19.15%, compared with the control. (2) For production performance, Among three CMH-fed groups, the ADG and feed-to-weight ratio (F/G) in 0.5% group was the highest, demonstrating an increase by 12.12% in ADG ($P < 0.05$) and a decrease by 14.68% in F/G ($P < 0.05$), compared with the control. (3) For apparent digestibility, the 0.5% and 1.5% CMH increased apparent digestibility of crude fat by 3.19% and 4.07%, respectively, compared with the control ($P < 0.05$), and the digestibility of acid detergent fiber increased by 15.54% in 0.5% group ($P < 0.05$). (4) From blood physiological parameters, the serum thyroxine (T4) and cortisol (COR) levels in CMH-fed sheep showed increasing and decreasing trends, respectively ($P < 0.05$). Particularly in 0.5% group, the T4 content increased by 13.97% compared with the control ($P < 0.05$), while the COR content decreased by 33.15% ($P < 0.05$). There was also a difference in urea nitrogen or glucose (GLU) content among all groups ($P < 0.05$), suggesting that the GLU in 0.5% group was higher than that in the control ($P < 0.01$). From analysis of heat stress protein (HSP), the HSP90 content in serum for three CMH-fed groups was lower than that for the control ($P < 0.05$), and the level in 0.5% group was the lowest (254.20 pg/mL) among all groups. Also, the HSP70 or HSP60 content in 0.5% group was lower than that in the control ($P < 0.05$). In addition, the antioxidant enzyme content involving superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), total antioxidant capacity (T-AOC), and glutathione peroxidase (GSH-PX) increased ($P < 0.05$). (5) For rumen fermentation parameter, the CMH of 0.5% increased total volatile fatty acid, acetic acid and butyric acid content in rumen ($P < 0.05$), and reduced isobutyric acid content ($P < 0.05$). Though there was no difference in ethylene-to-propylene ratio among all groups ($P > 0.05$), the ratio showed a downward trend when sheep were fed CMH. (6) From rumen bacterial flora, the relative abundance and diversity of bacterial flora were changed by CMH on the basis on alpha diversity index ($P > 0.05$). From phylum level, Firmicutes and Bacteroidetes were the dominant flora in rumen. The Firmicutes abundance in 0.5% or 1.0% group was higher than that in the control ($P < 0.05$), while the Bacteroidetes abundance in 0.5% group was lower than that in the control ($P < 0.05$). From subordinate level, *Prevotella* in all groups showed an absolute advantage in rumen bacteria, and the *Prevotella* abundance in 0.5% or 1.0% group increased compared with the control ($P < 0.05$), while the abundance in 1.5% group showed a downward trend. Also, the abundance of NK4A214_ genus in CMH-given groups increased ($P < 0.01$), and the abundance of Riyan bacteria _RC9_ intestinal bacterium was enhanced by 0.5% or 1.5% CMH ($P < 0.05$). (7) From rumen archaeal flora, the dominant phyla in each group was Euryarchaeota, and *methanobrevibacter* accounted for the highest proportion among all genus, followed

by *Methanosphaera* *Methanosphaera*. The abundance of *Methanobrevibacter* was decreased by the addition of CMH, demonstrating that the *Methanobrevibacter* in 1.0% group was lower with 6.88% than the control ($P < 0.05$); the abundance of *Methanosphaera* in three CMH group was higher than that in the control ($P < 0.05$). In summary, the CMH would effectively alleviate heat stress in fattening sheep, and the appropriate dose of CMH is suggested for 0.5% in diet (DM basis).

Keywords: Chinese medicin herb; Hot season; fattening sheep; performance; Rumen fermentation

目 录

1 引言.....	1
1.1 环境热应激对家畜的危害.....	1
1.1.1 热应激条件下家畜生理指标的变化.....	1
1.1.2 热应激条件下家畜生产性能的变化.....	2
1.1.3 热应激条件下家畜血液理化指标的变化.....	2
1.1.4 热应激条件下反刍动物瘤胃菌群结构的变化.....	3
1.2 中草药在家畜养殖中的研究与应用.....	3
1.2.1 中药的药理作用.....	3
1.2.2 中药复方的研究.....	4
1.2.3 中草药作为饲料添加剂的应用效果.....	4
1.2.4 中草药缓解家畜热应激的效果.....	5
1.3 本研究的目的和意义.....	6
2 试验一 复方中草药的急性毒性评价.....	7
2.1 材料与方法.....	7
2.1.1 实验动物与药材.....	7
2.1.2 方剂组成与药物处理.....	7
2.1.3 小鼠半数致死量(LD50) 的测定.....	7
2.1.4 小鼠最大给药量的测定.....	8
2.1.5 统计分析.....	8
2.2 结果与分析.....	9
2.2.1 灌胃复方中药的小鼠半数致死剂量测定.....	9
2.2.2 小鼠最大给药量的毒性测定.....	10
2.3 讨论.....	16
3 试验二 中草药对高温季节育肥羊生产性能、表观消化率和瘤胃发酵的影响.....	17
3.1 材料与方法.....	17
3.1.1 复方中药的制备.....	17
3.1.2 育肥羊舍的选择.....	17
3.1.3 试验动物与试验设计.....	18
3.1.4 试验日粮与饲养管理.....	18
3.1.5 样品采集.....	18
3.1.6 检测指标与方法.....	19
3.1.7 数据统计分析.....	21
3.2 结果与分析.....	22
3.2.1 育肥羊舍的环境温湿度变化.....	22
3.2.2 不同剂量的复方中药对育肥羊生理指标的影响.....	23
3.2.3 不同剂量复方中药对生产性能的影响.....	24

3.2.4 不同剂量的复方中药对育肥羊血液指标的影响.....	26
3.2.5 不同剂量的复方中药对育肥羊瘤胃发酵参数的影响.....	28
3.2.6 不同剂量的复方中药对育肥羊瘤胃细菌多样性的影响.....	28
3.2.7 不同剂量的复方中药对育肥羊瘤胃产甲烷古菌多样性的影响.....	32
3.2.8 经济效益分析.....	35
3.3 讨论.....	35
3.3.1 热应激条件下复方中药对育肥羊生理指标、生产性能和消化性能的影响.....	35
3.3.2 热应激条件下复方中药对育肥羊血液理化指标的影响.....	37
3.3.3 热应激条件下复方中药对育肥羊瘤胃发酵的影响.....	38
3.3.4 热应激条件下复方中药对育肥羊瘤胃菌群结构的影响.....	38
4 结论.....	40
参考文献.....	41
在读期间发表的论文情况.....	53
作者简介.....	54
致谢.....	55

1 引言

气候变化是人类和动物在未来几十年面临的最严峻挑战之一。据IPCC预测,到2100年,全球地表温度将上升3.7~4.8℃^[1],这意味着畜禽热应激的问题将会更加严重。虽然羊抗逆性较强,但热应激造成的经济损失也不容小觑,此问题已经成为养殖场/户的关注焦点。为了减少热应激对养殖业造成的经济损失,人们也采取了很多措施来缓解热应激,如物理降温^[2,3]和各种饲料添加剂^[4-6]。镇静剂、抗生素、维生素和微量元素等这些添加剂在某种程度上可促进羊的生产性能,但容易出现毒副作用和药物残留,严重影响了肉产品的质量安全。根据农业农村部发布第194号公告要求,自2020年7月1日起,我国正式停止生产和使用除中药外所有促生长类药物添加剂,开始实施最严格的禁抗、限抗、减抗和替抗政策。而中草药具有独特的天然性,毒副作用小,中药作为饲料添加剂,具有促进生长发育、增强体质、减少疾病发生等作用,在调控畜禽热应激综合症上应用前景广阔^[7]。因此,中药添加剂的研究和应用已经成为当今的热点以及发展方向。近年来,中药添加剂缓解热应激的研究报道多集中于牛^[8,9]、鸡^[10,11]和猪^[12],中药缓解羊热应激的研究较少。因此,研究高温条件下添加中药对育肥羊生产性能、生理指标和血液指标的影响具有重要意义。

1.1 环境热应激对家畜的危害

1.1.1 热应激条件下家畜生理指标的变化

热应激使绵羊的生理参数(如呼吸频率、心率、直肠温度、体表温度等)发生了显著变化,给羊产业造成了难以置信的经济损失^[13]。呼吸频率、心率和直肠温度的变化常被用作羊热应激生理适应性的指标^[14]。动物对热应激的最初反应是呼吸频率的增加,这表明动物通过蒸发增加散热来维持正常体温^[15,16]。在高温下,动物把呼吸作为一种机制,避免直肠温度增加,保持恒温。呼吸频率的增加是短时间内散热的有效方式,当呼吸频率持续增加几个小时,这可能会给动物带来严重的问题。据王金文等报道^[17],开放式羊舍环境温度为38.2℃时,鲁西黑头羊公羔呼吸次数可达94次/min,而密闭舍配置空调设施降温时,舍均温保持24.4℃,羊的各项生理指标正常。当温度升高到某一临界值时,热应激山羊可能会出现热性喘息,呼吸频率高达300~400次/min,而低温休息时仅为10~30次/min^[18]。体温是衡量动物耐热性的良好指标,其代表了体内所有热量的产生和散失过程的结果。体温的维持是在一个负反馈系统的神经元控制下进行的^[19],直肠温度是体温的一个重要指标,可用于评估热应激的严重程度。根据Swenson等^[20]的研究,羊的直肠温度在38.3℃到40.0℃之间,常被用作动物体温的指标,尽管一天中身体不同部位的体温会发生变化。直肠温度的每日变化范围为0.3℃至1.9℃^[21]。研究发现^[22],热应激条件下,山羊的直肠温度更高。不同的环境条件下,羊的直肠温度一般均会保持在适宜的范围^[23]。但处于极端天气时,直肠温度升高1℃或降低就足以使动物的生产性能下降。在哺乳动物中,皮肤是体表与环境交换热量的重要途径。流向皮肤的血液是可变的,可根据调整血液流速来调节直肠温度。血流量的改变和血管的舒张促进了体内热量的散失,降低了表面温度。皮肤散热效率取决于动物身体与

环境之间的温度梯度。心率主要反映了血液循环的内稳态以及一般的代谢状态。羊的正常脉搏频率在 90~95 次/min。但是在热应激时，血液向体表的流速增加，心率也会增加，从而向周围散发更多的热量^[24]。

在严重的热应激下，畜禽会减少活动时间，站立和躺卧是与较高环境温度相关的行为适应机制^[25]。一般来说，热应激羊的站立时间要长于躺卧时间，这样可以重新调整自己的方向，以避免太阳辐射和地面辐射^[26]。另外，站立可以使身体大面积的与空气接触，阻碍了传导性热量传递到体内，也有利于体内热量的散失。

1.1.2 热应激条件下家畜生产性能的变化

热应激直接影响家畜的健康和生产性能，其是生产中一个主要的经济问题。热应激直接影响动物的采食量、饮水频率和饮水量，这与机体的营养吸收密切相关。有研究表明，在 25~26 °C 时，泌乳奶牛的采食量开始下降，超过 30 °C 时，采食量随着温度升高急速下降，在 40 °C 时，采食量可能下降高达 40%^[27]。在热应激条件下奶山羊的采食量下降 22%~35%^[28]，水牛的采食量下降 8%~10%^[29]。环境温度升高会影响家畜对营养物质的吸收，使体内养分减少，王哲奇等^[30]报道，热应激条件下营养摄入量会减少到干物质采食量的 30%。热应激会增加抗利尿激素水平，这可能有助于增加内脏微血管的交感神经张力，减少内脏血流量，可能会降低采食量^[31]，也有研究表明^[32]，热应激会降低甲状腺激素水平，减少肠道蠕动，使食糜在胃肠停留时间增加，导致家畜长时间处于饱腹状态，将抑制性神经冲动传递到下丘脑的食欲中枢，从而导致采食量减少。有研究表明^[33]，遭受热应激时会使羊的采食量和饲料利用率下降，使机体无法获得足够的营养来维持生长需要，从而导致生长缓慢。Collier 等^[34]也发现，热应激条件下，奶牛干物质采食量降低，瘤胃发酵模式随之发生改变，引起瘤胃消化不良，饲料干物质消化率降低。减少采食量也是动物减少代谢热的一种适应性反应，体增热是反刍动物热量产生的重要来源^[35]。

动物的生殖系统比其他身体部位对温度更敏感，高环境温度会损害雄性和雌性动物生殖系统的各种组织或器官。热应激通过影响卵母细胞的生长和成熟，降低卵母细胞的发育，增加了动物体内循环催乳素水平，导致不孕症的发生^[36]。有研究表明^[37]，夏季 80% 的发情期是不明显的，这进一步降低了生育能力，长期高温会导致子宫内膜 PGF-2 α 分泌增多，导致不孕。Khodaei 等^[38]研究发现，热应激条件下的 FSH 分泌增多，可能是由于对小卵泡负反馈抑制减弱，最终影响了奶牛的繁殖效率，奶牛受孕率下降了 20%~27%。Amundson 等^[39]报道称，当平均日最低温度和平均日 THI 分别 ≥ 16.7 °C 和 72.9 时，夏季受孕率显著下降，重度热应激时，通过人工授精只有 10%~20% 正常受孕。Lacerda 等^[40]也报道表明牛的卵母细胞在热应激条件下会失去受精能力，从而导致畜牧场的效率降低。

1.1.3 热应激条件下家畜血液理化指标的变化

甲状腺是对环境温度变化最敏感的器官之一。高温环境对动物的不利影响程度取决于体温调节机制的效率。当家畜在高温环境时，甲状腺的活动减少，而在寒冷的环境中时，甲状腺的活动增加。甲状腺和肾上腺通过控制机体产生热量，在动物的适应过程中发挥重要作用。大量文献报

道了山羊血清甲状腺素 (T4) 和三碘甲状腺原氨酸 (Triiodothyronine, T3) 浓度的季节性变化^[41-43], 在这些研究中观察到甲状腺激素的变化, 这是由于温度的变化。皮质醇是热应激反应的主要激素之一, 其主要功能是促进蛋白质代谢, 将蛋白质转化为氨基酸。肾上腺皮质合成的皮质醇 (COR) 刺激肝脏、肌肉和脂肪组织中葡萄糖 (Glucose, GLU)、氨基酸以及脂肪的降解和释放^[44]。有研究表明^[45], 急性热应激导致血液COR浓度升高, 降低代谢产热率。与处于慢性热应激环境中的家畜相比, 急性热应激后山羊的COR水平会升高。严重的慢性热应激会导致COR浓度过高, 通过免疫抑制和身体防御组织来降低个体的健康水平。热应激对总胆固醇水平有更大的影响, 这可能是由于热应激动物GLU浓度降低, 从而增加了脂肪酸的消耗, 从而产生能量。有研究表明^[46-48], 当动物受到热应激时, 这些蛋白质会增加。然而, Helal 等^[46]对热应激下的山羊进行了研究, 观察到总血浆蛋白、白蛋白和球蛋白含量下降。此外, 热应激条件下, 天冬氨酸转氨酶、谷氨酰转氨酶和丙氨酸转氨酶的水平反映了机体的代谢活动。这些酶的浓度降低可能是由于甲状腺活性降低而造成的。Ribeiro 等^[48,49]对山羊进行研究表明, 热应激期间这些相关酶水平增加。

1.1.4 热应激条件下反刍动物瘤胃菌群结构的变化

环境温度的升高改变了瘤胃的基本生理机制, 对反刍动物产生负面影响, 增加了代谢紊乱和健康问题的风险。Nonaka 等^[50]报道, 热应激下动物瘤胃中乙酸产量降低, 而随着瘤胃功能的改变, 丙酸和丁酸产量增加。研究还发现, 热应激导致瘤胃液pH降低, 乳酸水平升高, 较高的乳酸产量会降低能量利用率, 降低pH, 进而抑制pH敏感瘤胃细菌 (如纤维素分解菌) 的生长, 导致亚急性瘤胃酸中毒^[51]。热应激奶牛的血浆乳酸水平较高^[52,53]。因此, 瘤胃中富集的乳酸可转移到血液中, 对家畜健康产生负面影响。瘤胃代谢产物主要是由微生物参与, 正常环境下, 瘤胃中栖息着的细菌、古菌、真菌、原虫等微生物处于动态平衡。目前, 很少有研究环境温度 and 湿度对羊瘤胃微生物组成的影响。热应激不仅能损伤肠道结构, 还能改变肠道微生物菌群结构, 以及增大感染机体外源病原体的几率, 瘤胃也如此。有研究表明^[54], 热应激能明显影响鸡肠道菌群的丰富度和多样性。也有研究表明^[55-57], 热应激会对家畜瘤胃液pH、氨态氮浓度、挥发性脂肪酸浓度, 瘤胃内菌群结构及甲烷产生造成影响。Archimède 等^[58]研究发现, 温带和热带地区微生物群落存在差异, 在日采食量没有影响的情况下, qPCR分析显示, 热带地区的细菌总数和产甲烷菌数量较高。也有报道称^[59], 在高温高湿环境下, 瘤胃微生物种群的组成发生了显著变化, 瘤胃VFA浓度也随之降低, 但微生物种群的浓度没有发生变化。

1.2 中草药在家畜养殖中的研究与应用

1.2.1 中药的药理作用

1.2.1.1 香薷的药理作用研究进展

香薷具有发汗解热、抑菌、利尿、抗病毒、提高免疫力等功效, 被前人称为“夏月解表之药”^[60-61]。大量文献表明, 香薷是一种宝贵的天然抗氧化剂^[62]的生物活性来源。香薷提取物具有抗炎^[62]、抗病毒、抗菌^[63]、抗氧化^[64]、抗癌^[65]和血管松弛^[66]的作用。龚慕辛^[67]通过试验发现香薷挥

发油对体温高的大鼠有解热作用，提高小鼠的痛阈，并在 0.1~0.3 mg/kg 呈量效关系。

1.2.1.2 大黄的药理作用研究进展

大黄中含有蒽衍生物类（蒽醌类、蒽酮类）、二苯乙烯类、鞣质类等成分。具有泄下、抗菌、免疫调节等作用。临床疗法以“下”为主，常用于一切阳邪积滞如气积、虫积、食积、伤寒或中暑实热导致的胃火炽盛、肠道积滞、大便秘结等症^[68]。有研究表明^[69, 70]，饮食中的大黄可以抑制炎症血脑屏障、防止氧化、清除自由基、保护肝胰脏，提高动物免疫力，大黄蒽醌通过抑制内毒素、TNF- α 、IL-1 β 及 NO 的释放，降低肠通透性，下调 NLRP3 炎症因子表达，调节肠道非特异性免疫。也有研究表明^[71]，大黄对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌及伤寒杆菌等均具有抑制作用。

1.2.1.3 厚朴的药理作用研究进展

厚朴中的主要有效成分为厚朴酚，大量研究发现，厚朴酚具有抗炎^[72]、抗肿瘤^[73]、抗应激^[74]和止泻作用^[75]。厚朴总酚能够延缓肌糖原酵解速率，使乳酸产生量降低，对肌肉酸化有改善作用，还可通过清除自由基、增强抗氧化酶活性和阻断脂质过氧化等多种途径在小鼠和大鼠等模式动物体内外发挥抗氧化作用。Lin 等^[76]研究通过添加厚朴酚提高了临武鸭的生长性能、消化性能，改善了临武鸭肠道黏膜形态。

1.2.1.4 黄芩的药理作用研究进展

黄芩中含有黄酮类、挥发油、多糖、二萜苷类、微量元素等多种化学成分，具有清热抗炎、抗菌、抗病毒、抗肿瘤、抗氧化等作用。黄芩的解热抗炎作用主要是其化学成分黄芩苷和黄芩素能够抑制下丘脑N-甲基-D-天冬氨酸受体依赖性羟自由基途径、能够阻断 C/EBP β DNA 结合活性抑制COX-2 基因表达。研究表明^[77]，黄芩苷可通过抑制炎症介质的产生，降低血液黏度，改善微循环并减轻胰腺的病理损伤而对重症急性胰腺炎发挥治疗作用。Liu 等^[78]研究表明，夏季日粮中添加黄芩可提高母猪的采食量和营养物质表观消化率，降低血清皮质醇水平，还能提高哺乳仔猪的生长速度，减少仔猪腹泻，从而减轻热应激造成的不利影响。

1.2.2 中药复方的研究

复方中药是在中医理论的指导下，结合中药的四气五味、配伍七情，按照君臣佐使组方原则复配，通过方内各药物之间的配伍关系来调整组合药力，体现其整体功效。相比于单一中药，复方中药能够提高药效，具有多效性和多靶点的优势。

1.2.3 中草药作为饲料添加剂的应用效果

1.2.3.1 中药添加剂对家畜生产性能和消化性能的影响

中草药作为饲料添加剂具有清热解毒、调理胃肠机能等功效，增进食欲，改善消化代谢，促进畜禽生长发育、提高生产性能、增强体质、防病和治病等作用^[79]，黄燕等^[80]在鸡日粮中添加 0.1%由黄芪、党参和板蓝根组成的复方中草药提高了鸡的屠宰性能和平均日增重，降低了料肉比。

欧红萍等^[81]报道, 添加青蒿、黄芪、薄荷等配制的复方中药, 可以缓解奶牛的热应激, 使奶牛的产奶量上升了 18.30%。仲伟光等^[82]研究表明, 在肉牛日粮中添加两种不同复方中药后平均日增重比对照组分别高出 33.64%和 28.86%, 说明两种中药添加剂对肉牛的增重效果都有促进作用。张善芝等^[83]选用黄芪、当归、肉桂等中草药组成方剂“羊康灵”1 号复方中草药显著提高了肉羊的日增重, 显著降低了饲料转化率。对于反刍动物来说, 瘤胃具有将膳食纤维转化为挥发性脂肪酸和氨化等营养物质的重要生理功能。Chen 等^[84]研究表明, 中药组的中性洗涤纤维消化率显著升高, 说明中药可以改善瘤胃纤维消化。Suksombat 等^[85]研究表明, 一方面, 复方中药可以刺激反刍动物瘤胃纤维素降解细菌的活性, 同时中药中总皂苷和酚类化合物能够抑制瘤胃内细菌和产甲烷古菌的生长, 降低甲烷排放, 另一方面, 复方中药可以在改善瘤胃微生物发酵方面发挥着至关重要的作用, 可改善瘤胃 pH, 提高抗氧化活性, 促进瘤胃微生物发酵。

1.2.3.2 中药添加剂对家畜血液理化指标的影响

在热应激条件下, 家畜体内的部分血液生化指标会发生明显的变化, 而中药添加剂可有效缓解热应激对家畜的不良反应。付戴波等^[86]研究表明, 将藿香、黄柏等中草药制备成不同的中药复方添加剂混饲, 可以改善热应激状态下牛血清激素 T3 和 T4 水平, 并且可以明显提高牛血清抗氧化功能, 能显著提高牛血清中的蛋白 (Total protein, TP) 和球蛋白 (Globulin, GLB) 的含量, 增强机体免疫力; 能降低谷丙转氨酶和谷草转氨酶的活性, 提高碱性磷酸酶的活性, 显著降低了 GLU 的含量, 从而有效缓解牛的热应激反应。王文娟等^[87]研究表明, 复方中药能降低肉牛血清 GLU 浓度。也有研究发现^[88], 慢性热应激可使血液中 GLU 浓度降低, 添加复方中药后 GLU 浓度升高。邱玉朗等^[89]研究表明, 将黄连提取物和黄芪提取物组合成复方中药饲喂猪, 可显著提高猪血清中 TP 和 ALB 含量, 并降低尿素氮 (Blood urea nitrogen, BUN) 含量, 改善育肥猪血液生化指标, 且效果优于抗生素。吕慧源等^[90]将山银花提取物和黄芩提取物组成复方中药饲喂鸡, 可显著提高肉鸡血清中总抗氧化能力 (Total antioxidant capacity, T-AOC)、谷胱甘肽过氧化物酶 (Glutathione peroxidase, GSH-Px) 和超氧化物歧化酶 (Superoxide dismutase, SOD) 水平, 且可在一定程度上替代抗生素, 说明中药添加剂可促进脂肪消化吸收, 具有增强免疫功能的作用。

1.2.4 中草药缓解家畜热应激的效果

热应激会降低家畜的采食量影响其营养物质的吸收和利用, 从而导致生产力下降。此外, 热应激引起体内的氧化应激, 可对细胞和器官造成严重损伤。然而, 众所周知, 抗氧化剂可用于消除或缓解热应激的不利影响。而中草药具有一定的抗氧化活性, 其被认为是减轻热应激不良反应的有效药物, Zhang 等^[91]研究发现, 奶牛日粮中添加中草药配方, 其产奶量增加了 14%, 为了表明对产奶量的积极影响, 作者还报道添加上述中药药配方还使热应激奶牛的总抗氧化能力比对照组提高了 44%。Diao 等^[92]报道, 热应激条件下, 饲喂不同剂量 (0.5%、1.5%和 2%) 复方中药的蛋鸡显著增加产蛋率、血清抗新城疫病毒抗体效价、SOD水平, 与此同时, 作为氧化应激指标的丙二醛 (Malondialdehyde, MDA) 水平也显著降低。张桂枝等^[93]也研究发现, 在肉鸡日粮添加 0.5%和 1.0%补中益气发酵制剂可使血清SOD和GSH-PX活性显著升高, MDA含量显著下降, 从而降低热应激对肉鸡的负面影响。Shan 等^[9]在热应激奶牛中分别饲喂 50、100 和 200 g/d的发

酵中药，产奶量分别提高了 20%、24%和 17%，也提高了乳奶牛血清中 1 型细胞因子 IL-2 和 2 型细胞因子 IL-6 的浓度，说明提高家畜的免疫功能。王飒爽等^[94]也表明，在奶牛日粮中添加 50 g/d 发酵中药添加剂，可有效提升奶牛抗热应激能力，显著降低奶牛乳体细胞数量，对减少奶牛隐性乳腺炎发病率、提高奶牛生产性能有较好的促进作用。也有类似的研究表明，热应激条件下，饲料中添加复方可以显著降低热应激蛋鸡心脏、肺脏组织中 HSP70 表达量，增强机体抗热应激能力^[95, 96]。林杰^[97]研究发现，中草药添加剂能够显著提高肥育猪血清中的 GH、T3 和 T4 的浓度，并且提高了猪的生产性能。但也有相反的报道，Hwang 等^[98]研究发现，单一的中药添加剂对肉鸭的生长性能没有显著影响，研究结果的不一致可能是由于中药种类繁多，所含成分复杂多样，不同药物组成的复方具有多种功效，且其药效还与应用对象的生理特点关系密切。近年来，中药添加剂缓解热应激的研究报道多集中于牛、鸡和猪，而中药缓解羊热应激的研究较少，因此，本研究将复方中药作为饲料添加剂来缓解热应激羊的研究具有重要意义。

1.3 本研究的目的是和意义

为了减少热应激对养殖业造成的经济损失，人们也采取了很多措施来缓解热应激，如物理降温和各种饲料添加剂。但根据农业农村部发布第 194 号公告要求，自 2020 年 7 月 1 日起，退出除中药外所有促生长类药物饲料添加剂品种，开始实施最严格的禁抗、限抗、减抗和替抗政策。中药作为天然、无残留的抗生素替代品，已经在缓解畜禽热应激的研究领域取得了一定成效，但是多集中于奶牛、鸡和猪上，而中药缓解羊热应激的研究较少，尤其是瘤胃微生物菌群的调控机理研究。因此，本试验旨在研究高温条件下添加复方中药对育肥羊生产性能、消化性能、血液指标、瘤胃发酵及瘤胃菌群的影响，为复方中药在畜牧生产中的使用提供了理论依据。

2 试验一 复方中草药的急性毒性评价

中草药因具独特功效，且毒副作用小，本着“以调为本，以平为期”的中药理论，从平衡阴阳、全面调节机体免疫力入手，具有促进生长发育、增强体质、减少疾病发生等功效，近几年常被用作饲料添加剂以促进畜禽健康。已有研究证明^[86]，中药在调控畜禽热应激综合症方面应用前景广阔。本课题组配制的缓解绵羊热应激复方中药“消暑散”是根据中兽药处方大全，结合临床实际加减而成，具祛暑解表、化湿和中功效。根据发汗解暑、清热燥湿和泻火解毒的理论以达到缓解畜禽热应激的功效，但该复方中草药的安全性尚不明确。基于此，本研究对该药方的小鼠急性毒性进行了实验，以期为该中药复方应用于缓解羊热应激的生产实践上提供安全性依据。

2.1 材料与方法

2.1.1 实验动物与药材

选择 SPF 级健康昆明小鼠 60 只，雌雄各半，体重 (25 ± 2) g，购自斯贝福生物技术有限公司。实验中药选择香薷、大黄、厚朴和黄芩 4 味中药，购自河北省安国市祁州中药饮片有限公司。

2.1.2 方剂组成与药物处理

本试验根据中兽药处方大全，结合临床实际加减将香薷、大黄、厚朴、黄芩 4 味中草药按 3:3:2:2 配制成治疗热应激的复方中药。将 50 g 混合好的复方中药放入纱布袋中置于水中浸泡过夜，采用煎煮法进行提取，先用大火煮开后再用小火慢慢熬，熬至 100 mL，水煎 2 次，合并药汁，用旋转蒸发仪浓缩，将方剂溶液浓缩至 1 g/mL，置于 4 °C 保存，使用时用生理盐水配成所需浓度。

2.1.3 小鼠半数致死量(LD50)的测定

2.1.3.1 实验设计

预实验：根据霍恩氏法^[99]，采用 100、1000 和 10000 mg/kg 体重的剂量，各以 2 只小鼠预试。根据 24 h 内死亡情况估计 LD50 的可能范围，确定正式实验的剂量组。

正式实验：将 40 只小鼠随机分为 4 组，每组雌雄各半，可根据 $\{2.15、4.64、10.0、21.5\} \times 10^4$ 设计剂量，分别为 A 组 (2150 mg/kg)、B 组 (4640 mg/kg)、C 组 (10000 mg/kg) 和 D 组 (21500 mg/kg) 给药体积为 20 mL/kg 体重，实验期间所有小鼠均常规饲养，自由饮水。

2.1.3.2 小鼠体征性状和死亡率测定

中药复方经口灌胃，灌胃体积为 20 mL/kg 体重。实验前于实验环境中适应 3~5 d。灌胃前小鼠禁食 4~6 h，给药后小鼠继续禁食 1~2 h。实验周期为 14 d。实验开始采取一次性灌胃法，用 1 mL 注射器按剂量吸取每只小鼠对应给药体积灌入小鼠胃内。灌药后，每隔 30 min 检查小鼠活动情况；灌药 2 h 后，每 2 h 检查一次；灌药 12 h 后，每日上、下午各检查一次，检查是否有中毒或死亡

现象，并于 14 d 根据霍恩氏法查表计算 LD₅₀。给药后分别于第 0、1、2、4、7、11 和 14 d 进行采食量和体重的测定。实验结束前一天晚上对所有小鼠禁食，禁食 12 h 后，称重并摘眼球采血，剖检后对各组织（心、肝、脾、肺、肾组织）进行病理学初诊并记录。

2.1.4 小鼠最大给药量的测定

2.1.4.1 实验设计

取 20 只小鼠随机分为 2 组，每组雌雄各半。给药组（YS 组）采用复方中药最大浓度（相当于生药的 1 g/mL）和小鼠的最大灌胃体积（40 mL/kg 体重），分 3 次灌胃给药，对照组（NS）灌胃等体积的生理盐水。实验期间所有小鼠均常规饲养，自由饮水。

2.1.4.2 检测指标与方法

（1）体征性状

实验期间每天观察并记录小鼠精神状况、呼吸、有无特殊的叫声、毛光洁度、食欲、粪便以及死亡等情况。

（2）生长性能

灌药后第 0、1、2、4、7 d 时对各组小鼠进行空腹称重，并记录各组小鼠的投喂量和剩余料量，计算小鼠的增重和采食量。

（3）血液理化指标

每组随机选取 4 只小鼠经眼球采血，每只采集 1.5 mL，其中 0.5 mL 放于含肝素钠的抗凝离心管，轻摇后立即送至保定市贝尔德动物医院，利用 BC-5000 全自动血液分析仪进行血液常规指标的测定。另外的 1 mL 血液于 6 000 r/min 离心 10 min，吸取血清放至 -20 ℃ 保存备测。所测谷草转氨酶和谷丙转氨酶采用生物素双抗体夹心酶联免疫吸附法（ELISA）测定；尿素氮、总蛋白、白蛋白、血糖、肌酐、甘油三酯和总胆固醇等指标采用 GF-D200 型半自动生化分析仪进行测定。

（4）脏器系数和组织病理学显微观察

实验结束后，每组随机选取 3 只小鼠通过颈椎脱臼处死，剖检，对心、肝、脾、肺和肾等组织进行病理学初诊，并摘取上述脏器组织，称量湿重，计算脏器系数，计算公式如下：

$$\text{脏器系数} = (\text{脏器重} / \text{体重}) \times 100\%。$$

称重后的各脏器组织立即放于 4% 甲醛溶液中固定，制作切片时，将固定的样品块按照常规组织学方法，经过组织修剪、脱水、透明、浸蜡、包埋、修块、切片、展片以及烤片后进行 HE 染色，最后采用中性树胶封片，自然风干或烘箱烘干，采用光学显微镜观察组织的形态结构变化并拍照。

2.1.5 统计分析

利用 SPSS 19.0 软件对实验数据进行单因素方差分析和独立样本 t 检验，以 $P < 0.05$ 为差异显著， $P < 0.01$ 为差异极显著，数据均以平均值 ± 标准误（SE）表示。

2.2 结果与分析

2.2.1 灌胃复方中药的小鼠半数致死剂量测定

2.2.1.1 灌胃不同剂量复方中药后小鼠的体征反应

由表 1 可知，灌胃不同剂量的药物对小鼠运动、呼吸、精神、食欲、粪便、被毛及眼部的体征性状均没有明显区别。剖检后观察，各组小鼠的脏器也无明显的病理性变化。

表 1 复方中药对小鼠体征性状的影响

Table 1 Effects of compound Chinese medicine on physical signs and traits of mice

体征性状	给药剂量			
	A 组 (2150 mg/kg)	B 组 (4640 mg/kg)	C 组 (10000 mg/kg)	D 组 (21500mg/kg)
运动状态	灌胃初期个别小鼠安静、活动减少, 0.5 h 后恢复正常	灌胃初期个别小鼠安静、活动减少, 0.5 h 后恢复正常	灌胃初期个别小鼠安静、活动减少, 偶有擦嘴现象, 0.5 h 后恢复正常	灌胃初期个别小鼠安静、活动减少, 偶有擦嘴现象, 0.5 h 后恢复正常
呼吸状态	正常	正常	正常	正常
精神状况	灌胃后个别小鼠精神沉郁, 0.5 h 后恢复正常。	灌胃后个别小鼠精神沉郁, 0.5 h 后恢复正常。	灌胃后个别小鼠精神沉郁, 0.5 h 后恢复正常。	灌胃后个别小鼠精神沉郁, 0.5 h 后恢复正常。
惊跳反射	对外界刺激反应灵敏	对外界刺激反应灵敏	对外界刺激反应灵敏	对外界刺激反应灵敏
食欲状态	灌胃初期食欲较差, 1 d 后恢复正常	灌胃初期食欲较差, 1 d 后恢复正常	灌胃初期食欲较差, 1 d 后恢复正常	灌胃初期食欲较差, 1 d 后恢复正常
粪便状态	形态正常	形态正常	形态正常	形态正常
被毛状态	被毛平整	被毛平整	被毛平整	被毛平整
眼分泌物	无异常分泌物	无异常分泌物	无异常分泌物	无异常分泌物
瞳孔反射	见光收缩	见光收缩	见光收缩	见光收缩
眼球状态	无突出, 无混浊, 无充血	无突出, 无混浊, 无充血	无突出, 无混浊, 无充血	无突出, 无混浊, 无充血

2.2.1.2 灌胃不同剂量复方中药后小鼠的死亡率

由表 2 可知，LD₅₀ 实验中，灌胃不同剂量复方中药的 4 组小鼠均未死亡。按照毒理学评价标准 LD₅₀ > 5000 mg/kg，表示实际无毒。而本实验中复方中药的剂量增加到了 21500 mg/kg，小鼠未见死亡，说明该复方中药属于无毒类物质。

表 2 小鼠灌胃不同剂量复方中药的死亡率

Table 2 Mortality of mice with different doses of compound traditional Chinese medicine

组别	药物剂量 (mg/kg)	动物数/只	死亡率 (%)	存活率 (%)
A 组	2150	10	0	100%
B 组	4640	10	0	100%
C 组	10000	10	0	100%
D 组	21500	10	0	100%

2.2.2 小鼠最大给药量的毒性测定

2.2.2.1 最大给药量对小鼠体征性状的影响

由表 3 可知，最大给药量为 120 g/kg 时，未发现实验小鼠有中毒现象，且两组小鼠运动、呼吸、精神、食欲、粪便、被毛和眼部状态均没有明显区别，灌胃后实验组偶有擦嘴现象，恢复期略长于对照组。

表 3 最大给药量时小鼠的体征性状
Table 3 Signs and traits of mice at maximum dose

体征性状	对照组 (NS 组)	实验组 (YS 组)
运动状态	灌胃后个别小鼠安静、活动减少， 1 h 后恢复正常	灌胃初期个别小鼠安静、活动减少，有擦嘴现象， 2 h 后恢复正常
呼吸状态	灌胃后个别小鼠呼吸急促，5 min 恢复正常	灌胃后个别小鼠呼吸急促，5 min 恢复正常
精神状况	灌胃后个别小鼠精神沉郁，1 h 后恢复正常	灌胃后个别小鼠精神沉郁，2 h 后恢复正常
惊跳反射	对外界刺激反应灵敏	对外界刺激反应灵敏
食欲状态	灌胃初期食欲较差，1 d 后恢复正常	灌胃初期食欲较差，2 d 后恢复正常
粪便状态	形态正常	形态正常
被毛状态	被毛平整	被毛平整
眼分泌物	无异常分泌物	无异常分泌物
瞳孔反射	见光收缩	见光收缩
眼球状态	无突出，无混浊，无充血	无突出，无混浊，无充血

2.2.2.2 最大给药量对小鼠采食量的影响

由图 1 可知，两组小鼠的采食量均无显著性差异 ($P > 0.05$)。由于第 1 d 灌胃对小鼠产生一定的应激，导致小鼠第 1 d 采食量下降。灌胃 7 d 期间，各剂量中药对小鼠的采食量均未造成显著性影响 ($P > 0.05$)。

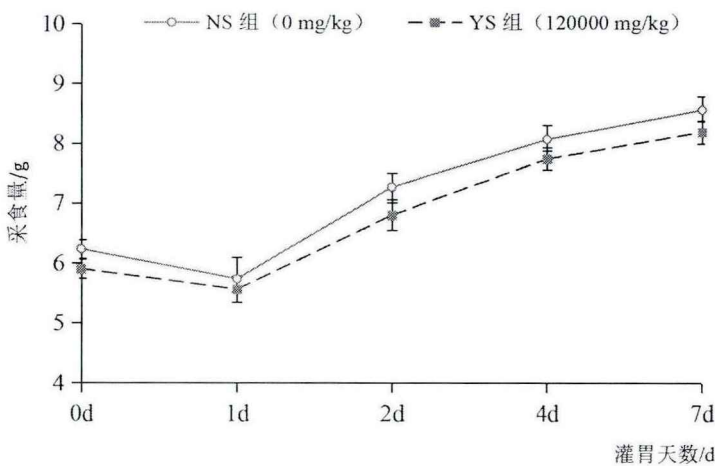


图 1 灌胃最大给药量对小鼠采食量的影响

Fig 1 The effect of the maximum dose of gavage on the feed intake of mice

2.2.2.3 最大给药量对小鼠体重的影响

由图 2 可知,灌药 7 d 期间两组小鼠的体重均无显著性差异 ($P > 0.05$),且随着灌药天数的增加,两组的体重稳定增长。表明最大剂量的复方中药没有对小鼠造成生长缓慢或消瘦的现象,小鼠仍能够正常生长。

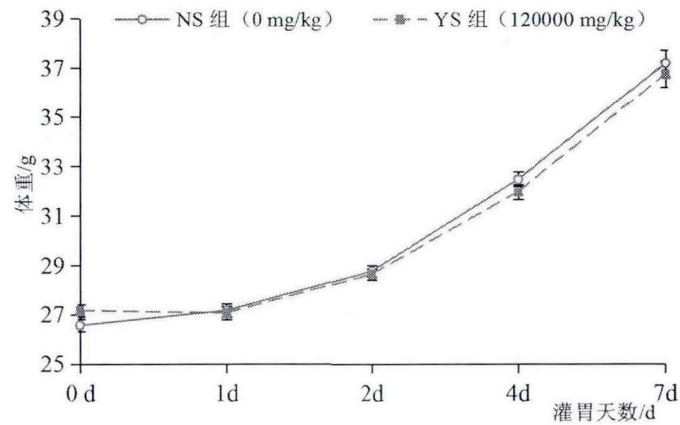


图 2 灌胃最大给药量对小鼠体重的影响

Fig 2 The effect of the maximum dose of gavage on the body weight of mice

2.2.2.4 复方中药对小鼠血液学常规指标的影响

灌胃不同剂量复方中药对各组小鼠血液学指标的结果如表 4 所示。与对照组相比,最大给药量组和 LD50 测定剂量 B 组的血红蛋白浓度显著高于对照组 ($P < 0.05$),但给药组的其他血常规指标与对照组均无显著性差异 ($P > 0.05$)。

表 4 不同剂量复方中药对小鼠血液学指标的影响

Table 4 Effects of different doses of compound Chinese medicine on hematological indexes in mice

项目	NS 组 (0 mg/kg)	1.D50 测定剂量			
		YS 组 (120000 mg/kg)	A 组 (2150 mg/kg)	B 组 (4640 mg/kg)	D 组 (21500 mg/kg)
红细胞 RBC ($10^{12}/L$)	9.7±0.64	10.11±0.35	9.12±0.26	10.81±0.77	9.8±0.52
血红蛋白 HGB (g/L)	138±13.05 ^a	161.33±2.6 ^b	148.33±6.23 ^{ab}	162.67±3.48 ^b	157.33±4.84 ^{ab}
红细胞压积 HCT (%)	47.87±2.6 ^{ab}	48.03±0.58 ^{ab}	45.73±1.54 ^a	53.57±3.48 ^{ab}	47.07±1.12 ^a
平均红细胞体积 MCV	49.47±0.63	47.63±1.25	50.17±0.43	49.67±1.62	48.2±1.43
平均红细胞血红蛋白含量 MCH (pg)	14.4±2.01	15.93±0.3	16.17±0.26	15.17±0.98	16.03±0.37
平均红细胞血红蛋白浓度 MCHC (g/L)	325±4.73	335.33±2.19	323.67±2.85	338.33±2.85	333.67±3.18
红细胞分布宽度变异系数 RDW (%)	15.93±1.36	14.43±0.55	14.6±0.1	14.33±0.87	14.47±0.23
白细胞 WBC ($10^9/L$)	6.7±0.31 ^{ab}	7.17±0.19 ^{ab}	7.5±0.67 ^{ab}	6.13±0.52 ^a	7.03±0.58 ^{ab}
血小板 PLT ($10^9/L$)	1221.33±64.77	1257.67±166.75	1280.00±75.44	1384.33±74.46	1246.33±90.57
血小板体积 MPV (fL)	5.77±0.33	5.3±0.20	5.3±0.06	5.7±0.21	5.23±0.24
血小板分布宽度 PDW	16.73±0.34	16.4±0.21	16.27±0.03	16.8±0.45	16.23±0.23
血小板压积 PCT (%)	0.46±0.05	0.49±0.1	0.51±0.06	0.48±0.09	0.57±0.06
淋巴细胞 LYM ($10^9/L$)	4.47±0.5	4.67±0.45	4.73±0.39	4.67±0.66	4.63±0.32
淋巴细胞百分比 (%)	70.57±5.17	75.2±5.23	77.2±4.25	74.27±3.15	77.4±4.79
单核细胞 Mon ($10^9/L$)	0.2±0.06	0.17±0.03	0.27±0.09	0.2±0.06	0.2±0.06
单核细胞百分比 (%)	3.47±0.5	3.27±0.66	3.53±0.77	3.63±0.58	3.07±0.67
中性粒细胞 Gran ($10^9/L$)	1.37±0.77	1.33±0.24	1.5±0.38	1.27±0.38	1.27±0.55
中性粒细胞百分比 (%)	29.3±1.35	28.2±1.45	28.27±2.37	25.43±1.72	26.2±1.11

注：同行数据肩标相同字母间差异不显著 ($P > 0.05$)，不同小写字母间差异显著 ($P < 0.05$)，不同大写字母间差异极显著 ($P < 0.01$)，下同

Note: There is no significant difference between the same letters on the shoulder of the peer data ($P > 0.05$), the difference between different lowercase letters is significant ($P < 0.05$), and the difference between different capital letters is extremely significant ($P < 0.01$). The same below

2.2.2.5 复方中药对小鼠血清理化指标的影响

灌胃不同剂量复方中药对各组小鼠血清理化指标的结果如表 5 所示。与对照组相比, 各组间的血清理化指标均无显著差异 ($P > 0.05$)。

表 5 不同剂量复方中药对小鼠血液理化指标的影响

Table 5 Effects of different doses of compound Chinese medicine on blood physicochemical indexes in mice

项目	NS 组 (0 mg/kg)	最大给药量	LD50 测定剂量			
		YS 组 (120000 mg/kg)	A 组 (2150 mg/kg)	B 组 (4640 mg/kg)	C 组 (10000 mg/kg)	D 组 (21500mg/kg)
谷丙转氨酶 ALT (U/L)	46.67±0.88	44.67±2.67	45±2.08	44±3.61	47.33±1.76	46.33±1.45
谷草转氨酶 AST (U/L)	122.33±5.49	124.00±7	118.00±6.24	117.67±5.78	118.00±6.03	119.33±1.76
尿素氮 BUN (mmol/L)	7.06±0.3	7.04±0.54	6.42±0.20	6.5±0.58	5.7±0.48	7.2±0.73
肌酐 Cr (umol/L)	39±1.73	37.67±1.76	38.33±1.67	39.67±2.03	40.67±2.33	37.00±2.08
总蛋白 TP (g/L)	66.63±1.94	70.1±3.26	68.8±3.4	66.37±4.57	70.67±2.13	61.83±1.98
白蛋白 ALB (g/L)	43.8±1.4	45.77±0.63	45.1±1.15	41.27±3.84	44.8±0.4	41.77±0.93
葡萄糖 GLU (mmol/L)	10.6±10.6	9.64±1.05	9.05±1.54	8.72±0.63	9.48±1.28	10.46±0.64
甘油三酯 TG (mmol/L)	2.1±0.08	2.39±0.12	2.4±0.16	2.19±0.22	2.07±0.43	2.35±0.3
总胆固醇 TC (mmol/L)	4.8±0.64	4.43±0.03	4.87±0.07	5.00±0.17	5.20±0.70	4.43±0.48

2.2.2.6 最大给药量对小鼠脏器系数的影响

由图 3 可知, 两组小鼠的心、肝、脾、肺和肾脏器系数均无显著性差异 ($P > 0.05$), 这表明短期、高浓度、多次灌胃该复方中药不会导致小鼠各脏器损伤或异常变化。

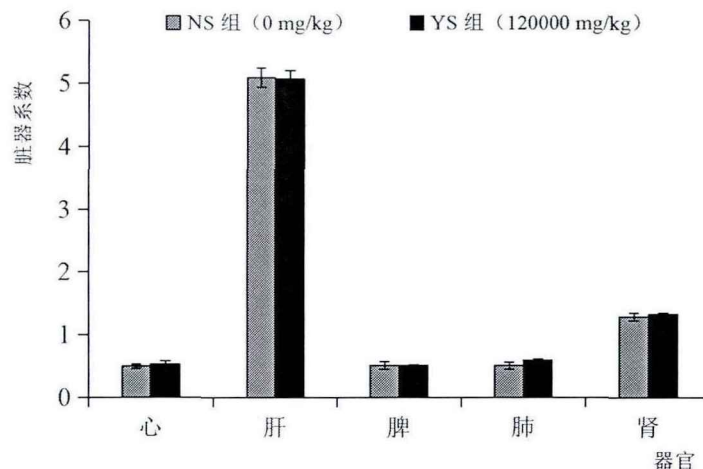


图 3 最大给药量对小鼠脏器系数的影响

Fig 3 The effect of the maximum dose on the organ coefficient of mice

2.2.2.7 最大给药量下小鼠脏器组织的病理变化

由图 4 可见，最大给药组（YS 组）小鼠的心肌细胞形态与结构正常，未出现纤维化、萎缩、坏死等现象，间质无水肿、充血以及出血现象，与对照组（NS 组）结果一致。YS 组肝细胞排列紧密，肝细胞形态和结构正常，无纤维化、增生、变性、坏死等病变，肝窦未出现扩张淤血，具有正常的小叶间动脉和小叶间静脉结构，与 NS 组小鼠肝脏切片结构相似；NS 组和 YS 组小鼠脾脏红髓白髓结构清晰，比例适中，脾窦无出血，淋巴细胞结构正常。NS 组和 YS 组肺脏之间无明显差异，肺泡结构清晰，无破损，无增厚，无明显扩张、萎缩，肺泡腔清晰，无肺水肿及肺出血现象。YS 组小鼠肾脏中肾小球结构清晰，无增大、无空泡化、无硬化，肾小管管腔无异常，与 NS 组肾脏切片结果无明显差异。

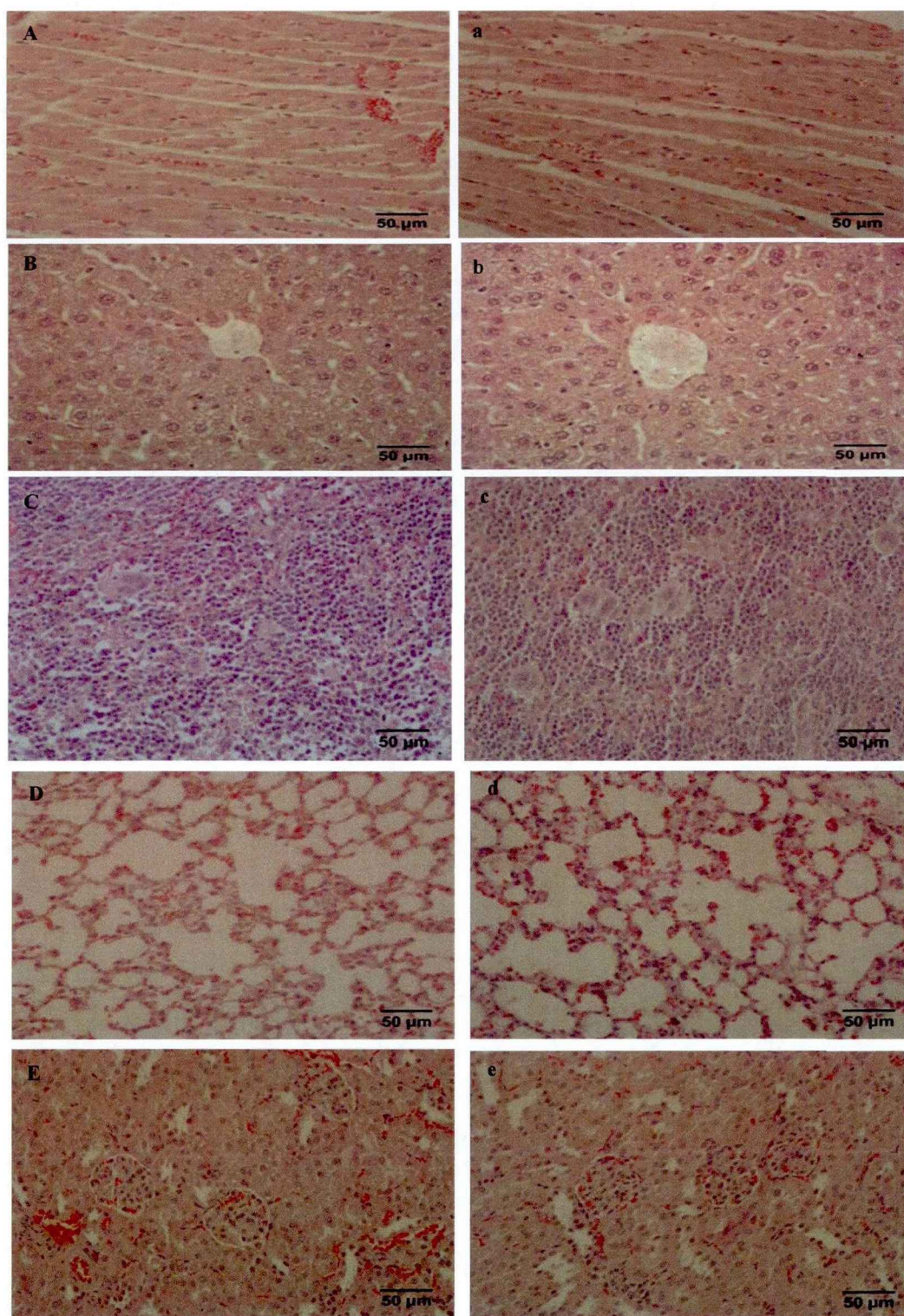


图 4 各组小鼠内脏的病理组织切片 (HE, 10×40) (从上到下依次为心脏、肝脏、脾脏、肺脏、肾脏)

A~E: 对照组; a~e: 最大给药量组

Fig 4 Pathological tissue sections of the viscera of each group of mice (HE, 10×40) (Heart, liver, spleen, lung, and kidney from top to bottom) A~E: control group; a~e: maximum dose group

2.3 讨论

急性毒性实验是评价新药是否安全的重要环节，小鼠作为急性毒理的观察动物在研究界被广泛使用。常仁旭等^[100]和贾世忠等^[101]均通过小鼠验证了以黄芪为主药的补中益气汤和当归提取物的临床安全性。本研究也采用小鼠对香薷、大黄等复方中药进行了急性毒理实验，连续观察 14 d，小鼠的被毛平整，呼吸正常，眼和口腔均无异常分泌物，且发现小鼠的精神状态、饮水量、采食量和排便情况一切正常，灌胃不同剂量药物的小鼠均未发现死亡现象，无法计算 LD₅₀，但按照毒理学评价标准 LD₅₀ > 5000 mg/kg，本复方中药为实际无毒^[99]。根据中药、天然药物急性毒性研究技术指导原则及相关实验要求，对无法测出 LD₅₀ 的药物需进行最大给药量实验^[102]，本实验的最大给药剂量为 120 g/kg 体重，为临床剂量的 600 倍。结果显示，灌胃最大剂量组均未出现中毒死亡现象，与对照组相比，灌胃最大剂量组小鼠的采食量和体重均无显著性差异，并且小鼠体重未出现大幅度波动及消瘦现象，且一直处于稳定增长的趋势，其他观察指标也无明显差异。实验结束后，解剖小鼠后观察心、肝、脾、肺、肾等脏器无明显肉眼可见的病理性变化，说明该复方中药无毒性，安全性好。

血常规是在医疗诊断过程中的常规检查之一，是诊断各种血液疾病的依据。本实验结果表明，给药组小鼠的血红蛋白浓度略高于对照组，但均在正常范围之内。其他血液指标与对照组均为表现出显著性差异，且没有剂量浓度依赖性变化。血清中 ALT 和 AST 作为判定肝脏损伤的重要指标^[103,104]，Cr、BUN 是判定肾脏损伤的重要指标^[105]。本实验结果表明，部分给药组小鼠的 ALT、AST、BUN 和 Cr 等指标虽有变化，但均在正常范围内，且无显著性差异。因此，认为这些指标的变化与药物作用无关。

除了血液生理生化指标反映药物对动物健康的影响，还可采用组织形态学及脏器系数来衡量其健康和毒性^[106]。脏器系数的变化在一定程度上能反应药物对机体的毒性程度，而脏器组织切片能更直观反应各脏器的病理变化。本实验结果显示，给药组小鼠心脏形态正常，均无肿大和积水现象；肝脏和脾脏均呈暗红色，表面光滑有弹性；肺脏呈正常粉红色，形态正常，表面未见出血点及坏死，肺间质血管未见扩张；肾脏表面光滑，形态正常，无明显肿大现象。灌胃最大剂量的复方中药后，小鼠的心、肝、脾、肺及肾指数均无显著性影响，无实质性病理改变，说明该复方中药对小鼠机体无毒副作用，可用于缓解羊热应激的实际生产应用。

总之灌胃不同浓度的复方中药对小鼠的生长性能（体重和采食量）、血液理化指标和脏器系数均无显著影响，对心、肝、肺等各脏器也无实质性病理学损伤，说明该复方中药无毒副作用，安全可靠。

3 试验二 中草药对高温季节育肥羊生产性能、表观消化率和瘤胃发酵的影响

抗生素作为饲料添加剂在畜禽生产中发挥了重要作用，但过度使用抗生素在某种程度上可促进羊的生产性能，但容易出现毒副作用和药物残留，严重影响了肉产品的质量安全^[107]。中草药具独特功效，且毒副作用小、无残留物，也不会污染环境，因此它是理想的抗生素替代品。中医理论认为，使用一些清热祛湿的中草药可以缓解高温湿热引起的症状。中草药通过调节畜禽机体免疫力，具有促进生长发育、减少疾病发生等作用，且在调控奶牛、猪和禽热应激综合症上具有积极作用^[108, 109]。然而，关于中药缓解羊热应激的效果及机理研究很少。因此，本研究旨在研究中草药对高温季节育肥羊生产性能、表观消化率、瘤胃发酵及瘤胃菌群的影响。

3.1 材料与方方法

3.1.1 复方中药的制备

将香薷、大黄、厚朴和黄芩 4 味中草药按 3:3:2:2 的比例混合，粉碎后配制成复方中药。所用药材均在河北省安国市河北省安国市祁州中药饮片有限公司购买。

3.1.2 育肥羊舍的选择

选择河北省石家庄无极县某规模化育肥羊场，羊舍建筑形式为敞棚舍，檐高 2.7 m，脊高 3.5 m，跨度 8 m，该舍建筑的剖面结构如图 5 所示。

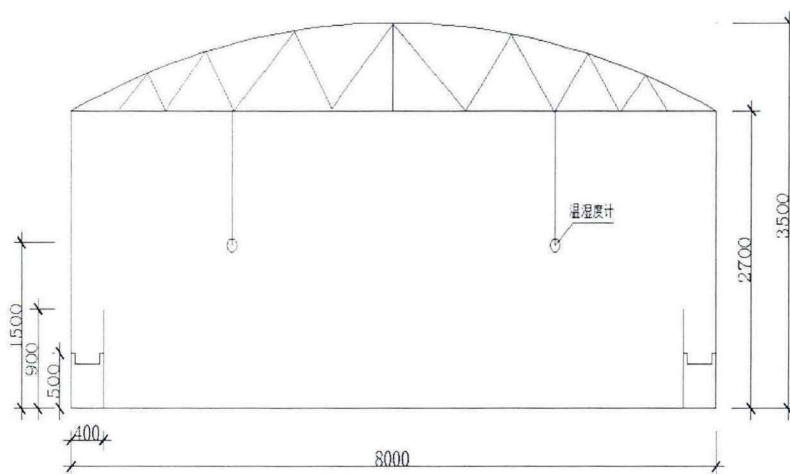


图 5 育肥羊舍的剖面结构

Fig 5 Sectional structure of fattening sheep shed

3.1.3 试验动物与试验设计

本试验于 2019 年 7 月 10 日—8 月 14 日在河北省石家庄市无极县某规模化育肥羊场进行。选择品种（小尾寒羊×内蒙古细毛羊）、体重（ 36.61 ± 0.73 kg）基本一致的健康育肥羊 240 只，将试验分为 4 组，每组 3 个重复，每个重复（栏）20 只羊，每只羊占栏面积 1.1 m^2 。各组羊分别添加日粮干物质（DM）的 0%（A 组）、0.5%（B 组）、1.0%（C 组）、1.5%（D 组）的中药。整个试验期 35 d，正式试验 28 d，试验期间各组羊的饲料完全一致，自由采食，自由饮水。

3.1.4 试验日粮与饲养管理

整个试验期各组羊的日粮和饲养管理完全一致，日粮组成及营养成分如表 1 所示。全混合日粮（TMR）每天饲喂 2 次，投料时间为 6:00 和 18:00，自由饮水，自由采食。

表 6 基础日粮组成及营养水平（风干基础）%
Table 6 Composition and nutrient levels of the basal diet (DM basis) %

原料 Material	含量 Content	营养水平 Nutrient levels	含量 Content
玉米 Corn	43.0	代谢能 ME (MJ/kg)	11.15
豆粕 Soybean meal	5.0	粗蛋白 CP	15.07
棉粕 Cotton meal	4.6	中性洗涤纤维 NDF	27.01
花生饼 Peanut cake	4.3	酸性洗涤纤维 ADF	17.38
豆腐渣 Tofu	10.0	粗脂肪 EE	2.78
酒糟 Distillers	10.0	钙 Ca	0.51
花生秧 Peanut seedlings	20.0	磷 P	0.25
小苏打 NaHCO_3	0.5		
盐 NaCl	0.6		
预混料 Premix ¹⁾	2.0		
合计 Total	100.0		

1) 每千克预混料中含有：I 40 mg, Fe 600 mg, Cu 260 mg, Mn 750 mg, Zn 680 mg, Se 15 mg, Co 10 mg, VA 117000 IU, VE 180 IU。

1) Each kilogram of premix contains: I 40 mg, Fe 600 mg, Cu 260 mg, Mn 750 mg, Zn 680 mg, Se 15 mg, Co 10 mg, VA 117000 IU, VE 180 IU.

3.1.5 样品采集

3.1.5.1 饲料及粪样的采集

试验第 26~28 d 连续 3 d 收集饲料样品和粪样。饲料样品的采集选取 8~10 份 TMR 样品，每份样品采用四分法取出待测样品，将 3 d 采集的饲料样品充分混合，放 -20°C 冰箱保存备用。粪便收集采用点收粪法，每栏随机收集 5 只羊刚刚排出的新鲜粪便，每只羊收集 300 g，分装两份，一份加 10% 盐酸以备测粗蛋白（CP）含量；另一份不加酸以备测干物质（DM）、粗脂肪（EE）、粗灰分（Ash）、钙（Ca）、磷（P）、中性洗涤纤维（NDF）和酸性洗涤纤维（ADF）等养分含量以及酸不溶灰分（AIA），上述样

品均保存于-20℃。

3.1.5.2 血清样品的采集

试验第28d晚对羊进行禁水禁食，第29d早晨空腹采血，每组随机选取6只羊（每栏2只），前腔静脉分别采血10mL，3000 r/min离心15 min，取上层血清于EP管中，-20℃保存待测血液理化指标。

3.1.5.3 瘤胃液的采集

第29d早晨，每组随机选取4只育肥羊，通过口腔采样法对试验羊进行瘤胃液采集，每只羊抽取约40mL，采集到的瘤胃液用4层无菌棉纱布过滤，从而获得瘤胃液滤液。先用便携式酸度计测定瘤胃液pH，然后取10mL瘤胃液滤液迅速分装到2mL冻存管中，直接放入液氮中快速冻存，于实验室-80℃保存，进行微生物多样性的检测；另取10ml瘤胃液滤液，在滤液中加入0.1mL的盐酸（6mol/L）用以固氮，将加入盐酸的滤液-20℃冻存，备测氨态氮；再取5ml瘤胃液滤液进行离心（10000 r/min × 10 min），取离心后的上清液1.5mL，向上清液中加入0.15mL的偏磷酸（25%），混匀，静置30min，在离心（10000 r/min × 10 min），取上清液，在-20℃条件下冻存，以备测挥发性脂肪酸（VFA）；将余下的瘤胃液，分装于10mL离心管中，放入-20℃条件下冻存。

3.1.6 检测指标与方法

3.1.6.1 环境温度和相对湿度的测定

选择所测羊舍跨度方向的中间位置的东、西面各悬挂3个电子温湿度记录仪，舍外悬挂3个（型号：KTH-350-I，法国），悬挂高度（探头距地面的垂直距离）为1.5m，记录每天羊舍内外温度和相对湿度的连续变化，每0.5h记录一次数据，检测周期1个月。试验结束后导出数据，绘制环境温度和相对湿度的昼夜连续变化曲线图。

采用国内外公认的温湿指数（THI）对羊舍的热应激程度进行评价，具体计算公式如下：

$$THI=0.8Ta+RH/100\times(Ta-14.4)+46.4$$

其中，Ta表示环境温度（℃）；RH表示相对湿度（%）

3.1.6.2 育肥羊生理指标的测定

（1）呼吸频率与直肠温度的测定

每组随机选取6只，利用秒表和计数器每周测定绵羊呼吸频率（RR），分别于试验第7d、14d、21d和28d的中午（12:00~14:00）进行测定。以胸廓起伏为标准连续测定3次，取均值。每次测定呼吸频率之后，用兽用体温计测定绵羊的直肠温度（RT），测量前将体温计消毒并涂上润滑剂，然后缓慢插入肛门，保持3~5min后取出并记录。

（2）皮温的测定

各组随机选择6只育肥羊，参照《家畜环境卫生学》^[110]中的方法进行测定，于第7、14、21

和 28 d 中午（12:00）采用红外测温仪对羊的躯干上部、躯干下部、四肢上部、四肢下部、颈部和耳部进行测定，公式如下：

$$\text{平均体表温度 (}^{\circ}\text{C)} = 0.25T_{\text{躯干上部}} + 0.25T_{\text{躯干下部}} + 0.32T_{\text{四肢上部}} + 0.12T_{\text{四肢下部}} + 0.04T_{\text{颈部}} + 0.02T_{\text{耳}}$$

(3) 行为的测定

每周连续 3 天每天 7 个时间点（6:00、8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00）对试验羊群进行行为观察并记录，包括躺卧、站立、采食、饮水等，以了解每天羊行为的变化。

3.1.6.3 育肥羊生产性能的测定

试验初和试验末对各栏试验羊进行空腹称重。每天饲喂 2 次，投料时间为 6:00 和 18:00。每天早晨上料前记录各栏羊的饲喂剩余料量和剩余水量，在 6:00 和 18:00 时记录投喂料量以及每天的上水量，计算试验期羊的平均日增重（ADG）、平均日采食量（ADFI）、料肉比（F/G）和平均日饮水量（ADW）。

3.1.6.4 育肥羊养分表观消化率测定

将所有的粪样和料样置于 65℃ 恒温箱烘 48 h，回潮 24 h、粉碎，粉碎样品 10 目过筛后，放入封口袋常温保存以备测 NDF 和 ADF 含量，剩余粉碎样品 40 目过筛后以备测 DM、CP、EE、Ash、Ca 和 P 等养分含量。

各养分表观消化率测定采用内源指示剂方法，以酸不溶灰分（AIA）作为指示剂，测定料样和粪样的 AIA 含量以及饲料和粪样的各养分含量，计算各养分的表观消化率，计算公式如下：
某养分表观消化率 = $100\% - [\text{饲料 AIA 百分含量} / \text{粪 AIA 百分含量}] \times [\text{粪中该养分百分含量} / \text{饲料中该养分百分含量}] \times 100\%$ 。

饲料和粪样的 DM、CP、EE、Ca、P、NDF 和 ADF 参照《饲料分析及饲料质量检测技术》^[111]中的方法进行测定。料样和粪样的 DM 含量测定采用烘干恒重法；CP 含量测定应用全自动凯氏定氮仪（Kjeltec 8400，FOSS，丹麦）采用凯氏定氮法；EE 含量测定采用索氏提取法；Ca 含量测定采用高锰酸钾法；P 含量测定采用钼黄分光光度法；NDF 和 ADF 含量应用半自动纤维仪（ANK-OM A2000i，ANKOM，美国）采用范氏法测定。

3.1.6.5 血清抗氧化酶活性测定

抗氧化酶活性指标包括总抗氧化能力（T-AOC）、超氧化物歧化酶（SOD）、谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-PX）、过氧化氢酶（CAT）和丙二醛（MDA）。5 种酶类指标的测定方法按照南京建成生物工程所的试剂盒说明书进行操作，使用 ECA2000B 半自动生化分析仪直接读取数据。

3.1.6.6 血清常规理化指标测定

三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、生长激素（GH）和皮质醇（COR）的检测均采用 BFM-96 型多管放射免疫计数器进行；葡萄糖（GLU）、尿素氮（BUN）、总蛋白（TP）、球蛋白（GLB）和白蛋白（ALB）采用 GF-D200 型半自动生化分析仪进行测定；3 种热休克信号分子指标（HSP60、HSP70 和 HSP90）采用生物素双抗体夹心酶联免疫吸附法（ELISA）测定。

3.1.6.7 瘤胃发酵参数及瘤胃菌群的测定

(1) pH 的测定

采用 PH-10 笔式酸度计对瘤胃液进行当场测定。

(2) 氨态氮测定

氨态氮 ($\text{NH}_3\text{-N}$) 浓度参照冯宗慈等^[112]比色法进行测定。取 10 mL 瘤胃液在 3500~4000 rpm 下, 离心 10 min, 取 2 mL 上清液置于 15 mL 试管内, 再加入 8 mL 0.2 mol/L 盐酸至 10 mL 摇匀。使用 UV-6850 型紫外光可见分光光度计测定。

(3) 挥发性脂肪酸测定

挥发性脂肪酸 (VFA) 浓度参照王加启^[113]的气相色谱法进行测定。将处理好的上清液用气相色谱仪 (美国 Agilent 7890A 气相色谱仪) 测量总 VFA 以及乙酸、丙酸、异丁酸、丁酸、异戊酸和戊酸的含量。

3.1.6.8 瘤胃菌群多样性的测定

瘤胃样品送往北京奥维森基因科技有限公司进行菌群多样性测定。瘤胃液 DNA 使用 PowerSoil DNA 分离试剂盒 (MoBio Laboratories, Carlsbad, CA) 按照说明书提取。提取得到的 DNA 用 1.0% 琼脂糖凝胶电泳和分光光度法进行 DNA 质量和浓度检测。利用 338F (5' -ACTCCTACGGGAGGCAGCAG-3') 和 806R (5' -GGACTACNNGGG TATCTAAT-3') 引物扩增细菌 16S rRNA 基因的 V3-V4 区; 利用 Arch344 (5' -ACGGGGYGCAGCAGGCGCGA-3') 和 Arch806 (5' -GCACTACVSGGGTATCTAAT-3') 引物扩增了古菌 16SrRNA 基因的 V3-V4 区。使用 Illumina Miseq PE300 高通量测序平台进行 Paired-end 测序。下机数据经过 QIIME1 (v1.8.0) 软件根据 Barcode 序列拆分样本, 使用 Pear (v0.9.6) 软件对数据进行过滤、拼接。拼接后使用 Vsearch(v2.7.1) 软件去除长度小于 230 bp 的序列, 并根据 Gold Database 数据库用 uchime 方法比对去除嵌合体序列。为了确保所有样本的覆盖率都相当高, 把所有样本的数据量均一化至 XXXX 条序列。最后使用 Vsearch(v2.7.1) 软件 uparse 算法对优质序列进行 OTU 聚类 (Operational Taxonomic Units)。再利用 QIIME1 (v1.8.0) 软件进行 α 多样指数分析 (包括 Shannon、Simpson 和 Chao1 等指数)。基于物种注释及相对丰度结果, 使用 R (v3.6.0) 软件进行物种组成柱状图分析。

3.1.7 数据统计分析

利用统计软件 SPSS 19.0 的重复测量模型对羊的生产性能和生理参数进行统计分析, 统计模型中的固定效应为试验处理和试验周期, 随机效应为羊。其他指标采用单因素方差分析进行分析, 多重比较利用 Duncan 氏法进行检验, 以 $P < 0.05$ 为差异显著, $P < 0.01$ 为差异极显著, $0.05 < P < 0.1$ 有显著趋势, 数据均以平均值 $\pm$ 标准误 (SE) 表示。

3.2 结果与分析

3.2.1 育肥羊舍的环境温湿度变化

育肥羊舍内外环境温湿度检测结果如图 6 和图 7 所示。羊舍和舍外的温度变化范围分别为 24.7~34.5 °C 和 23.2~39.0 °C，相对湿度分别为 48.9%~88.4% 和 38.1%~85.3%。从 THI 曲线可以看出，羊舍内各时刻的 THI 均超过 75，在 16:00 时最高，达 83.9，舍外的 THI 在 12:00 时最高达 87.4。羊舍的平均日 THI、温度和相对湿度分别为 79.68、29.24 °C 和 69.78%。

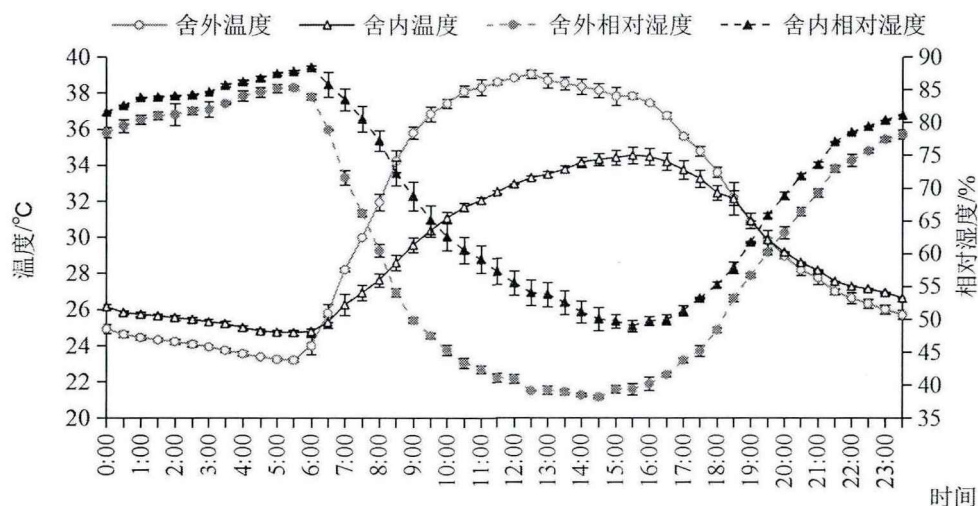


图 6 育肥羊舍环境温湿度变化曲线

Fig 6 The temperature and humidity change curve of the fattening sheep barn

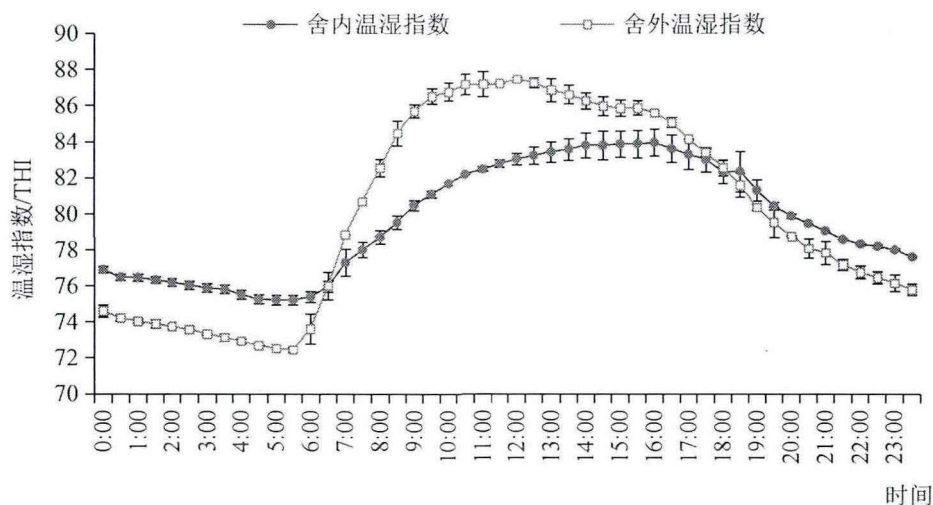


图 7 育肥羊舍环境温湿指数变化曲线

Fig 7 The THI change curve inside and outside the fattening sheep barn

3.2.2 不同剂量的复方中药对育肥羊生理指标的影响

3.2.2.1 不同剂量的复方中药对育肥羊直肠温度、体表温度和呼吸频率的影响

复方中药对育肥羊生理指标的影响如表 7 所示。热应激条件下，日粮中添加不同剂量的复方中药可显著降低育肥羊的呼吸频率（ $P < 0.05$ ），与对照组相比，3 个添加中药组的呼吸频率显著降低（ $P < 0.05$ ）；直肠温度也表现出降低趋势（ $P = 0.083$ ），而体表温度不同剂量间差异不显著（ $P > 0.05$ ）。随着添加中药时间的延长，育肥羊的呼吸频率也显著降低（ $P < 0.05$ ），14 d 和 21 d 的呼吸频率显著低于 7 d（ $P < 0.05$ ）。但上述 3 种生理指标均未表现出剂量与给药周期的交互效应（ $P < 0.05$ ）。

表 7 复方中药对育肥羊生理指标的影响

Table 7 The effect of compound Chinese medicine on the physiological indexes of fattening sheep

周期	剂量 (%)	呼吸频率 (次/min)	直肠温度 (°C)	体表温度 (°C)
Period	Dose (%)	Respiratory rate (Times/min)	Rectal temperature (°C)	Skin temperature (°C)
7 d	0.0	119.09±2.81	39.33±0.09	35.81±0.30
	0.5	108.17±4.24	39.53±0.07	35.52±0.13
	1.0	111.33±5.99	39.60±0.06	35.34±0.33
	1.5	109.08±3.48	39.80±0.25	35.44±0.2
14 d	0.0	115.92±3.41	39.78±0.14	35.95±0.26
	0.5	102.13±2.45	39.53±0.08	35.3±0.22
	1.0	103.93±4.27	39.65±0.11	35.24±0.25
	1.5	109.80±2.52	39.75±0.10	35.3±0.06
21 d	0.0	113.71±2.42	39.80±0.23	35.61±0.13
	0.5	105.27±2.33	39.48±0.09	35.07±0.24
	1.0	107.47±4.30	39.70±0.15	35.27±0.42
	1.5	106.60±4.08	39.78±0.09	35.13±0.31
28 d	0.0	112.88±3.13	39.76±0.05	35.34±0.05
	0.5	106.31±2.34	39.36±0.06	34.96±0.33
	1.0	107.50±3.15	39.58±0.10	34.79±0.25
	1.5	108.88±2.91	39.44±0.09	34.99±0.43
P 值	剂量	0.015	0.083	0.151
	周期	0.049	0.195	0.079
	剂量×周期	0.735	0.611	0.991

3.2.2.2 不同剂量复方中药对育肥羊行为的影响

不同剂量复方中药对育肥羊各种行为的影响如图 8 所示。除了 6:00 和 18:00 两个给料时间点，其他 5 个时间点 3 个中药组（B、C 和 D 组）羊的躺卧平均比例（8:00~16:00 均值）均高于 A 组（46.11%），各中药组的躺卧平均比例分别为 60.56%、57.00%和 55.14%，尤其是下午时段（12:00~16:00），其 3 个中药组较 A 组分别提高了 19.15%、13.51%和 13.38%。

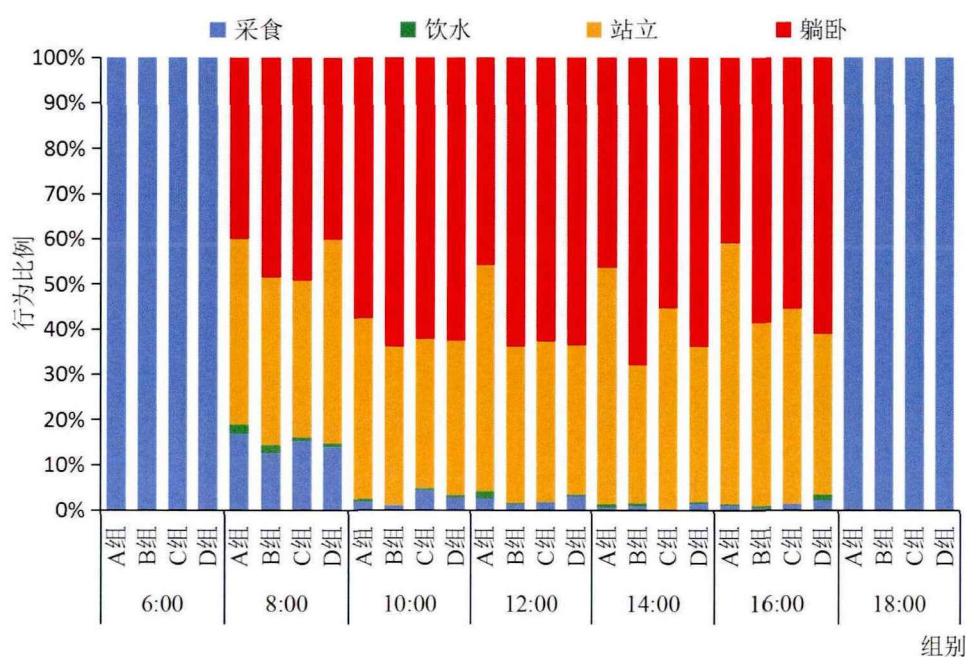


图 8 不同剂量复方中药对育肥羊行为的影响

Fig 8 The effect of different doses of compound Chinese medicine on behavior of fattening sheep

3.2.3 不同剂量复方中药对生产性能的影响

3.2.3.1 不同剂量的复方中药对育肥羊生产性能的影响

复方中药对育肥羊生长性能的影响如表 8 所示。通过重复测量分析，整个试验期不同剂量复方中药显著提高了育肥羊的 ADFI ($P < 0.05$)，与 A 组相比，B 组 ($P > 0.05$)、C 组 ($P < 0.01$) 和 D 组 ($P = 0.084$) 的 ADFI 分别提高了 1.05%、7.21% 和 3.53%，但中药剂量和给药周期对 ADFI 没有交互作用 ($P > 0.05$)。另外，中药剂量和给药周期对羊的饮水量均无显著性差异 ($P > 0.05$)。

由表 9 可知，与 A 组相比，B 组羊的 ADG 提高了 12.12%，差异显著 ($P < 0.05$)，虽 C 组和 D 组的 ADG 与 A 组无显著差异 ($P > 0.05$)，但 C 组和 D 组略高于 A 组，分别提高了 6.90% 和 6.69%；B 组的 F/G 比 A 组降低了 14.68% ($P < 0.05$)。

表 8 复方中药对育肥羊采食量和饮水量的影响

Table 8 Effect of Compound Chinese Medicine on Feed Intake and Drinking Water of Fattening Sheep			
周期	剂量 (%)	采食量 (kg)	饮水量 (L)
Period	Dose (%)	Feed intake (kg)	Drinking water (L)
7 d	0.0	1.30±0.04	4.27±0.22
	0.5	1.29±0.02	4.30±0.12
	1.0	1.40±0.02	4.20±0.24
	1.5	1.40±0.02	4.22±0.22
14 d	0.0	1.36±0.12	4.07±0.18
	0.5	1.38±0.03	4.27±0.13
	1.0	1.42±0.08	4.36±0.22
	1.5	1.39±0.07	4.22±0.07
21 d	0.0	1.41±0.08	3.98±0.17
	0.5	1.41±0.09	4.10±0.09
	1.0	1.50±0.07	4.11±0.18
	1.5	1.43±0.07	4.07±0.07
28 d	0.0	1.43±0.05	3.72±0.15
	0.5	1.46±0.04	3.89±0.24
	1.0	1.57±0.05	3.99±0.15
	1.5	1.47±0.04	3.78±0.14
P	剂量	0.016	0.123
	周期	0.005	0.382
	剂量×周期	0.753	0.842

表 9 不同剂量的复方中药对育肥羊生产性能的影响

Table 9 The effect of different doses of compound Chinese medicine on the performance of fattening sheep				
项目	A 组 (0%)	B 组 (0.5%)	C 组 (1.0%)	D 组 (1.5%)
日采食量 ADFI (kg)	1.37±0.04 ^a	1.39±0.03 ^{ab}	1.47±0.05 ^b	1.42±0.04 ^{ab}
日增重 ADG (g)	242.59±10.35 ^a	276.06±8.48 ^b	271.08±10.58 ^{ab}	266.75±11.31 ^{ab}
料重比 F/G	6.13±0.29 ^a	5.23±0.17 ^b	5.79±0.25 ^{ab}	5.87±0.30 ^{ab}

3.2.3.2 不同剂量的复方中药对育肥羊养分表观消化率的影响

如表 10 所示, 从所测的 8 项养分表观消化率结果可以看出, 与 A 组相比, 添加中药的 B 和 D 组 EE 的表观消化率分别显著提高了 3.19% 和 4.07% ($P < 0.05$), B 组 ADF 的表观消化率显著提高了 15.54% ($P < 0.05$); 其他养分的表观消化率各组间差异不显著 ($P > 0.05$), 但添加中药组的表观消化率有高于对照组的趋势。

表 10 不同剂量的复方中药对育肥羊表观消化率的影响

Table 10 The effect of different doses of compound Chinese medicine on the digestibility of fattening sheep

项目	A 组 (0%)	B 组 (0.5%)	C 组 (1.0%)	D 组 (1.5%)
干物质 DM	44.65±2.89	48.93±1.73	48.07±0.70	47.22±1.57
粗脂肪 EE	76.39±1.44 ^a	78.91±0.12 ^{ab}	74.42±1.08 ^{Bab}	79.63±0.35 ^{Ab}
中性洗涤纤维 NDF	58.95±4.64	67.24±3.65	65.96±2.13	57.89±1.33
酸性洗涤纤维 ADF	41.25±1.31 ^a	48.84±2.24 ^b	44.51±3.84 ^{ab}	46.35±1.45 ^{ab}
粗蛋白 CP	46.73±3.01	50.04±2.49	48.55±1.73	46.96±1.31
粗灰分 Ash	24.57±2.69	28.38±2.37	27.98±1.08	27.29±1.32
钙 Ca	21.21±7.15	26.94±5.59	26.74±1.88	23.77±5.28
磷 P	44.61±3.66	52.97±1.13	47.70±4.01	43.67±6.79

3.2.4 不同剂量的复方中药对育肥羊血液指标的影响

3.2.4.1 不同剂量复方中药对育肥羊血清理化指标的影响

不同剂量的复方中药对育肥羊血清各项理化指标的影响结果如表 11 所示。与 A 组相比, B 组 T4 含量显著提高 ($P < 0.05$), 较 A 组提高了 13.97%, 而 COR 的含量与之相反, B 组较 A 组降低了 33.15%; 虽然 T3 和 GH 的含量不同组间差异不显著 ($P > 0.05$), 但 B 组含量略高于其他 3 组。血清常规代谢营养指标中, B 组 GLU 含量显著高于 A 组 ($P < 0.01$), BUN 含量显著低于 A 组 ($P < 0.05$), 而血清 TP、ALB 和 GLB 的含量不同组间差异不显著 ($P > 0.05$)。

表 11 不同剂量的复方中药对育肥羊血清常规指标的影响

Table 10 The effect of different doses of compound Chinese medicine on the routine indexes of fattening sheep's serum

项目	A 组 (0%)	B 组 (0.5%)	C 组 (1.0%)	D 组 (1.5%)
三碘甲状腺原氨酸 T3 (ng/m)	32.50±0.82	35.64±0.79	32.76±1.55	34.21±1.49
甲状腺素 T4 (ng/ml)	984.05±48.17 ^a	1121.50±34.20 ^b	1097.97±29.92 ^{ab}	1099.82±28.80 ^{ab}
皮质醇 COR (ng/ml)	27.27±1.33 ^a	18.23±1.44 ^b	21.09±0.39 ^{ab}	22.37±3.37 ^{ab}
生长激素 GH (ng/ml)	0.85±0.14	1.38±0.04	1.33±0.23	1.14±0.31
葡萄糖 GLU (mmol/L)	3.69±0.19 ^A	4.65±0.16 ^{Ba}	4.03±0.22 ^{ab}	3.91±0.21 ^b
尿素氮 BUN (mmol/L)	9.47±0.37 ^a	7.56±0.91 ^b	8.05±0.37 ^{ab}	9.00±0.40 ^{ab}
总蛋白 TP (g/L)	76.53±1.58 ^{ab}	80.72±0.97 ^a	75.16±2.01 ^b	77.66±0.61 ^{ab}
白蛋白 ALB (g/L)	39.50±1.12	40.92±0.78	39.34±0.84	38.61±0.71
球蛋白 GLB (g/L)	35.62±1.98	40.87±2.47	36.29±2.50	37.89±2.11

3.2.4.2 不同剂量复方中药对育肥羊血清中热应激蛋白含量的影响

不同剂量的复方中药对热应激羊血液 HSP 的影响如图 9 所示, 3 种剂量中药组的 HSP90 蛋白含量均显著低于对照组 (A 组) ($P < 0.05$), 其中添加 0.5% 组 (B 组) 最低, 为 254.20 pg/mL。且 0.5% 组 HSP70 和 HSP60 的蛋白含量均显著低于对照组 ($P < 0.05$), 分别低 22.61 pg/mL 和 23.82

pg/mL。

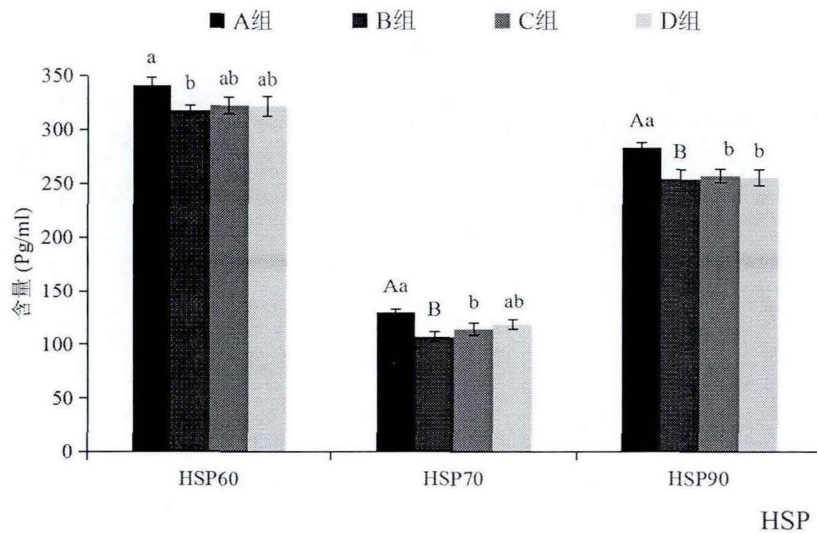


图9 不同剂量的复方中药对育肥羊热应激蛋白的影响

Fig 9 The effect of different doses of compound Chinese medicine on heat stress protein in fattening sheep

3.2.4.3 不同剂量的复方中药对育肥羊血清抗氧化酶活性的影响

不同剂量的中药对育肥羊血清抗氧化酶活性的影响如表 12 所示,与 A 组相比, D 组 T-AOC 的含量极显著提高了 9.40%, B 和 C 组分别显著提高了 6.32%和 5.90%; B 组 GSH-px 和 CAT 含量极显著高于 A 组 ($P < 0.01$), 同时 SOD 含量也显著高于 A 组 ($P < 0.05$); 虽各组间 MDA 含量无明显差异 ($P > 0.05$), 但 B 组有下降趋势 ($P = 0.089$)。

表 12 不同剂量的复方中药对育肥羊血清抗氧化酶活性的影响

Table 12 The effect of different doses of compound Chinese medicine on the activity of serum antioxidant enzymes in fattening sheep

项目	A 组 (0%)	B 组 (0.5%)	C 组 (1.0%)	D 组 (1.5%)
总抗氧化能力 T-AOC (U/ml)	10.52 ± 0.21 ^{Aa}	11.23 ± 0.10 ^b	11.18 ± 0.30 ^b	11.60 ± 0.18 ^B
超氧化物歧化酶 SOD (U/ml)	49.83 ± 1.50 ^a	52.19 ± 0.33 ^b	51.96 ± 0.09 ^{ab}	51.47 ± 0.35 ^{ab}
丙二醛 MDA (nmol/ml)	2.18 ± 0.50	1.57 ± 0.19	1.60 ± 0.17	2.17 ± 0.07
谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-px (umol/l)	8.04 ± 0.33 ^{Aa}	15.72 ± 0.52 ^B	11.51 ± 0.27 ^{Ab}	8.64 ± 1.24 ^A
过氧化氢酶 CAT (U/ml)	7.35 ± 0.71 ^{Aa}	11.97 ± 0.48 ^B	10.30 ± 0.41 ^b	10.08 ± 1.11 ^b

3.2.5 不同剂量的复方中药对育肥羊瘤胃发酵参数的影响

不同剂量的中药对育肥羊瘤胃参数的影响如表 13 所示，日粮中添加复方中药对热应激羊瘤胃 pH 和氨态氮均无显著影响 ($P > 0.05$)，但添加中药组均有增加 pH 和氨态氮含量的趋势。添加 B 组极显著提高了瘤胃内总挥发性脂肪酸含量 ($P < 0.01$)，显著提高了乙酸和丁酸含量 ($P < 0.05$)，并有增加异戊酸和戊酸的趋势，但显著降低异丁酸的含量 ($P < 0.05$)。日粮中添加 C 组和 D 组中药组对热应激羊瘤胃总挥发性脂肪酸、乙酸、丙酸、异丁酸、丁酸、异戊酸、戊酸和乙酸丙酸比均无显著影响 ($P > 0.05$)。

表 13 不同剂量的复方中药对育肥羊瘤胃发酵参数的影响

Table 13 Effects of different doses of compound Chinese medicine on rumen fermentation parameters of fattening sheep

项目	A 组 (0%)	B 组 (0.5%)	C 组 (1.0%)	D 组 (1.5%)
PH	6.44±0.13	6.58±0.05	6.60±0.15	6.54±0.09
氨态氮 (mg/dL) Ammonia nitrogen	16.5±1.05	17.90±0.7	17.19±0.61	16.89±0.54
乙酸 (mmol/L) Acetic acid	48.96±1.95 ^a	55.33±0.86 ^b	53.78±2.01 ^{ab}	52.27±2.18 ^{ab}
丙酸 (mmol/L) Propionic acid	16.98±0.26	19.98±0.41	18.82±0.81	19.94±0.98
异丁酸 (mmol/L) Isobutyric acid	1.15±0.07 ^a	0.95±0.07 ^b	1.06±0.06 ^a	1.07±0.03 ^a
丁酸 (mmol/L) Butyric acid	3.85±0.12 ^a	5.38±0.16 ^b	4.34±0.2 ^{ab}	3.9±0.66 ^a
异戊酸 (mmol/L) Isovaleric acid	0.85±0.04	1.2±0.09	0.92±0.04	0.89±0.06
戊酸 (mmol/L) Valeric acid	0.52±0.01 ^A	0.57±0.01 ^a	0.74±0.04 ^B	0.35±0.04 ^a
总挥发性脂肪酸 (mmol/L) Total volatile fatty acids	72.31±1.64 ^A	83.41±0.68 ^{Ba}	79.66±2.84 ^{ab}	78.42±0.97 ^b
乙酸/丙酸 Acetic acid/Propionic acid	2.88±0.14	2.77±0.08	2.86±0.07	2.65±0.25

3.2.6 不同剂量的复方中药对育肥羊瘤胃细菌多样性的影响

3.2.6.1 数据质控及 OTUs 聚类分析

本试验进行了 16S V3-V4 区高通量测序，通过序列拼接和质控后去除嵌合体、短序列后得到优质序列，16 个测序样本共获得了 1574379 条优质序列，平均每个个体产生 98399 个优质序列，这些序列的长度主要在 400~440 bp 之间，占总序列的 99.94% (图 10)，这些优化序列将用于后续的 OTU 聚类分析。

通过 OTU 分布的 Venn 图 (图 11) 可以看出, 4 组共同存在的 OTUs 为 1340 个, A、B、C 和 D 组特有的 OTUs 分别为 82、105、99 和 133 个, 添加中药组的 OTU 数目均高于对照组 (A 组)。

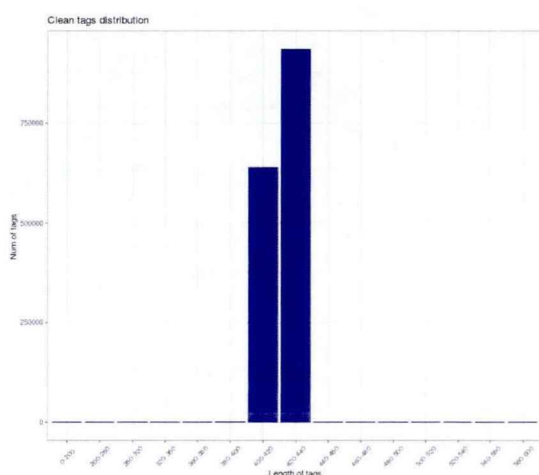


图 10 细菌序列分布图

Fig 10 Sequence distribution diagram of bacteria

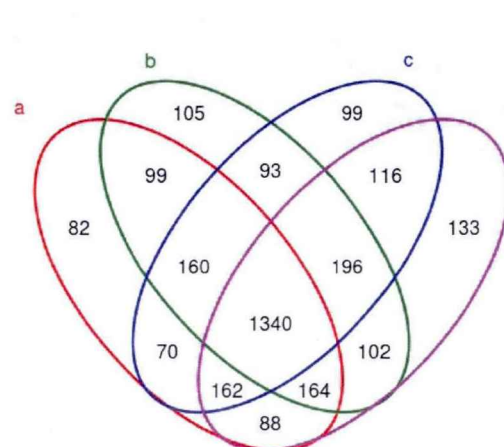


图 11 细菌 Venn 图

Fig 11 Venn diagram of bacteria

3.2.6.2 瘤胃细菌物种 Alpha 多样性分析

由图 12 的稀释曲线和图 13 的 Shannon 曲线可以看出, 当测序深度达 50000 reads 时, 曲线趋向平坦, 表明本试验中 50000 reads 测序深度量已达到饱和状态, 足够进行样品瘤胃细菌微生物的多样性分析。

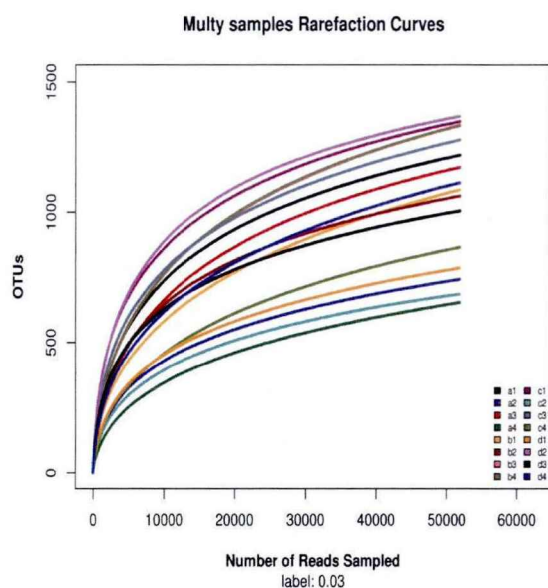


图 12 细菌稀释曲线

Fig 12 Dilution curve of bacteria

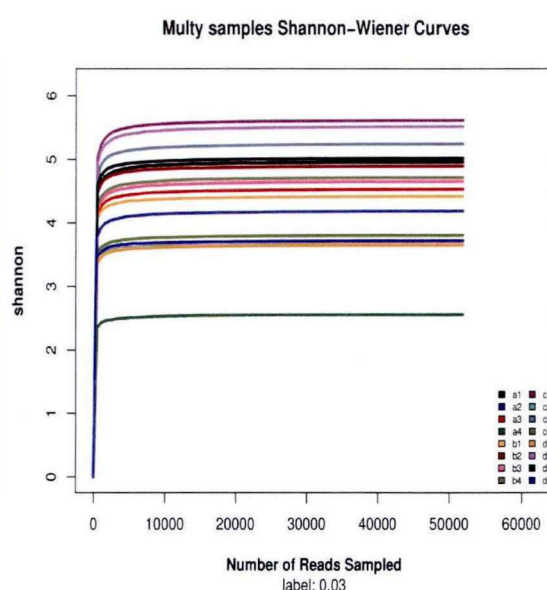


图 13 细菌 Shannon 曲线

Fig 13 Shannon curve of bacteria

由表 14 可知, 各组之间的 Chao1、Shannon 和 Simpson 指数均不显著 ($P > 0.05$), 但中药组 (B、C 和 D 组) Chao1 指数和 Shannon 指数均有上升趋势, 说明复方中药对瘤胃菌群的相对丰度和多样性有一定的影响。各组覆盖率均大于 99%, 说明测序深度高, 可以真实的反映菌群多样性和丰富度。

表 14 瘤胃细菌 Alpha 多样性分析
Table 13 Alpha diversity analysis of rumen bacteria

	A 组 (0%)	B 组 (0.5%)	C 组 (1.0%)	D 组 (1.5%)
Chao1 ¹⁾	1320.73±162.10	1611.00±58.48	1482.443144.05	1459.12±103.41
Shannon ²⁾	6.36±0.52	6.64±0.13	7.06±0.79	7.08±0.56
Simpson ²⁾	0.969±0.018	0.959±0.005	0.956±0.017	0.967±0.02
Goods-coverage ³⁾	0.995	0.993	0.994	0.994

1) Chao1 代表菌种丰富度指数, 其值越大说明菌种数量越多。

2) Shannon 和 Simpson 用来估算样品中微生物多样性指数, Shannon 指数越大, Simpson 指数越小, 说明样品微生物多样性越高。

3) Goods-coverage 指数反映本次测序结果是否代表了样本中微生物的真实情况。

3.2.6.3 瘤胃细菌物种丰度分析

在门的分类水平上, 共筛选出 17 个门, 本研究对丰度相对较高的 10 种菌门进行分析, 由表 15 可知, Firmicutes 和 Bacteroidetes 是瘤胃微生物门水平的优势菌群, 各组优势菌群分别占总数的 92.25% (A 组)、91.99% (B 组)、93.88% (C 组)、92.31% (D 组)。添加中药 B 组和 C 组显著增加了 Firmicutes 的相对丰度, 且降低了 Bacteroidetes 的相对丰度 ($P < 0.05$), 虽其余菌门各组之间未表现出显著性差异 ($P > 0.05$), 但添加中药组降低了 Actinobacteria 和 Proteobacteria 的相对丰度。

表 15 各组瘤胃液细菌在门水平的组成和相对丰度

Table 14 The composition and relative abundance of bacteria in the rumen juice of each group at the phylum level

项目	A 组 (0%)	B 组 (0.5%)	C 组 (1.0%)	D 组 (1.5%)
厚壁菌门 Firmicutes	48.15±1.32 ^a	55.96±3.75 ^b	53.86±1.71 ^b	51.83±2.42 ^{ab}
拟杆菌门 Bacteroidetes	44.1±2.49 ^a	36.03±1.3 ^b	40.02±2.28 ^{ab}	40.48±3.16 ^{ab}
放线菌门 Actinobacteria	2.76±0.29	2.22±0.33	1.6±0.18	2.76±0.47
变形菌门 Proteobacteria	3.18±0.6	2.04±0.59	2.98±0.32	2.39±0.61
软壁菌门 Tenericutes	0.45±0.05	0.26±0.12	0.4±0.26	0.8±0.4
蓝藻菌门 Cyanobacteria	0.27±0.03	0.22±0.05	0.37±0.25	0.3±0.1
生糖菌门 Saccharibacteria	0.1±0.06	0.21±0.12	0.25±0.16	0.2±0.13
螺旋菌门 Spirochaetae	0.09±0.08	0.07±0.03	0.1±0.06	0.19±0.12
纤维菌门 Fibrobacteres	0.04±0.02	0.03±0.02	0.01±0.01	0.05±0.03
疣微菌门 Verrucomicrobia	0.05±0.05	0.06±0.06	0.02±0.01	0.05±0.04

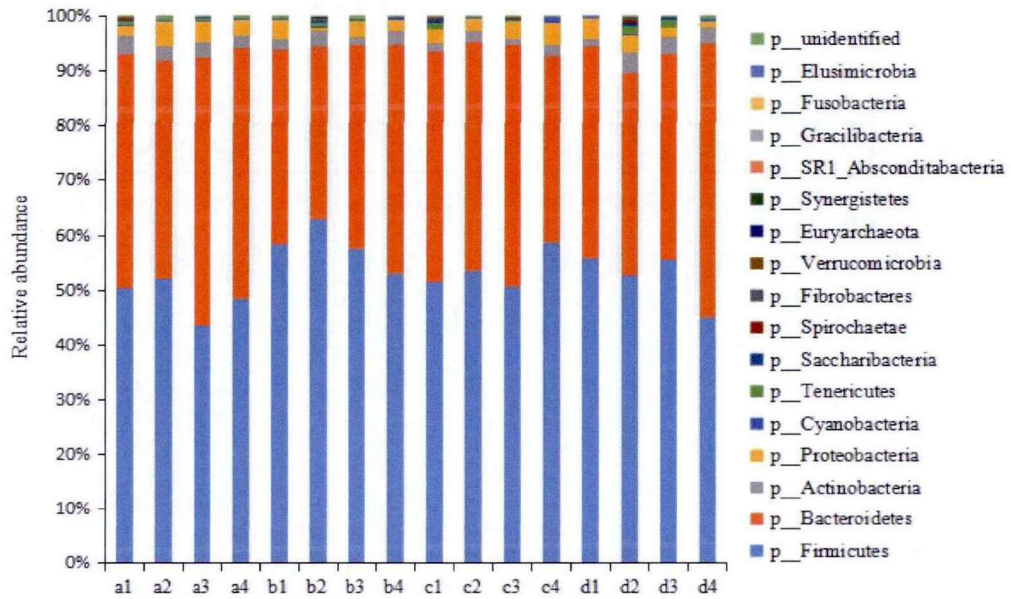


图 14 各组细菌在门水平相对丰度的变化

Fig 14 Changes in the relative abundance of bacteria in each group at the phylum level

在属水平上共鉴定出 240 个细菌属，相对丰度低于 1.0% 的菌属被聚集到一起，其相对丰度分布见图 15。普雷沃氏菌属 *Prevotella* 在瘤胃内占绝对优势，与 A 组相比，B 组和 C 组的普雷沃氏菌属 *Prevotella* 相对丰度显著提高 ($P < 0.05$)，而 D 组有所下降；添加中药组 (B、C 和 D 组) 极显著提高了瘤胃菌科 NK4A214_菌属 *Ruminococcaceae_NK4A214_group* 的相对丰度 ($P < 0.01$)；B 组和 D 组的理研菌属 *RC9_肠道-菌属 Rikenellaceae_RC9_gut_group* 的相对丰度显著高于 A 组 ($P < 0.05$)；其余菌属各组之间均未表现出显著性差异 ($P > 0.05$)，但均有提高的趋势。

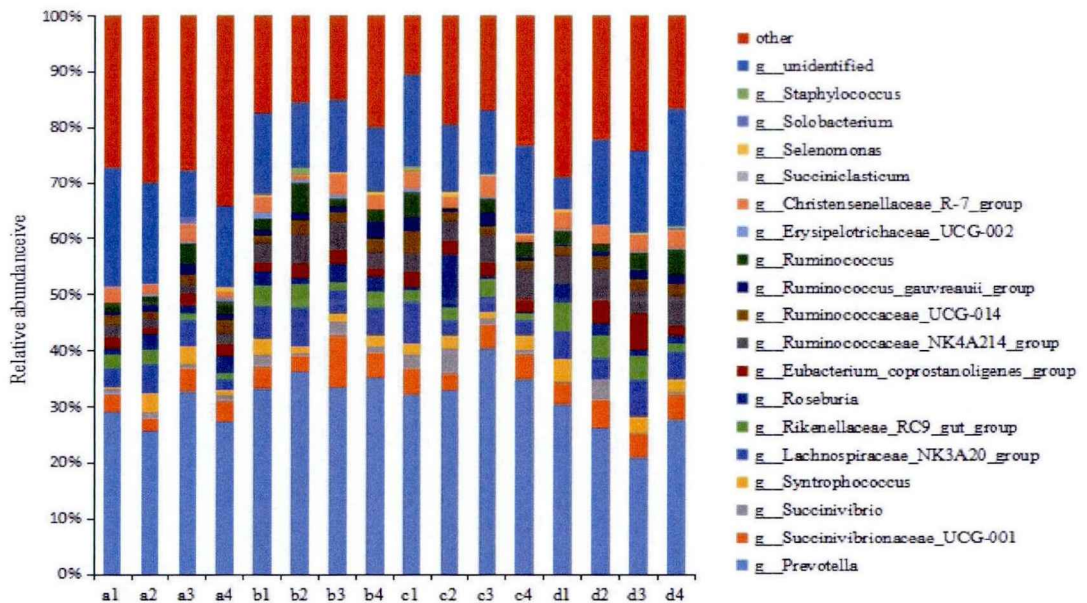


图 15 各组细菌在属水平相对丰度的变化

Fig 15 Changes in the relative abundance of bacteria in each group at the genus level

表 16 各组瘤胃液细菌在属水平的组成和相对丰度（相对丰度>1%）

Table 16 The composition and relative abundance of rumen juice bacteria in each group at the genus level

(relative abundance>1%)				
项目	A 组 (0%)	B 组 (0.5%)	C 组 (1.0%)	D 组 (1.5%)
普雷沃氏菌属 <i>Prevotella</i>	28.68±1.45 ^a	34.54±0.72 ^{Ab}	35.09±1.89 ^{Ab}	26.3±1.99 ^B
琥珀酸弧菌科_UCG-001 <i>Succinivibrionaceae_UCG-001</i>	3.24±0.43	5.2±1.38	4.12±0.42	4.42±0.25
琥珀酸弧菌属 <i>Succiniclasticum</i>	1.1±0.09	1.48±0.46	2.21±0.88	1.16±0.8
互营球菌属 <i>Syntrophococcus</i>	1.83±0.84	1.84±0.33	1.98±0.32	2.23±0.77
毛螺菌科_NK3A20_菌属 <i>Lachnospiraceae_NK3A20_group</i>	3.87±0.69	5.43±0.62	3.94±1.18	5.12±0.64
理研菌属_RC9_肠道-菌属 <i>Rikenellaceae_RC9_gut_group</i>	1.87±0.37 ^a	3.14±0.58 ^b	2.08±0.39 ^{ab}	3.69±0.79 ^b
罗氏菌属 <i>Roseburia</i>	2.04±0.53	2.33±0.45	2.78±2.26	2.05±0.47
<i>Eubacterium_coprostanoligenes_group</i>	1.81±0.26	2.12±0.24	2.6±0.13	3.03±1.33
瘤胃菌科_NK4A214_菌属 <i>Ruminococcaceae_NK4A214_group</i>	1.9±0.17 ^A	4.23±0.55 ^B	4.29±0.51 ^B	5.16±0.32 ^B
瘤胃菌科_UCG_014 <i>Ruminococcaceae_UCG-014</i>	1.7±0.19	1.89±0.29	1.92±0.64	1.86±0.13
<i>Ruminococcus_gauvreauui_group</i>	1.28±0.24	1.67±0.45	1.66±0.56	1.19±0.32
瘤胃球菌属 <i>Ruminococcus</i>	2.3±0.5	2.73±0.87	2.43±0.88	2.79±0.69
克里斯滕森氏菌_R-7_菌属 <i>Christensenellaceae_R-7_group</i>	2.31±0.51	2.68±0.57	2.55±0.64	3.16±0.05

3.2.7 不同剂量的复方中药对育肥羊瘤胃产甲烷古菌多样性的影响

3.2.7.1 瘤胃古菌物种 Alpha 多样性分析

由图 16 的稀释曲线和图 17 的 Shannon 曲线可以看出，当测序深度达到 30000 reads 时，曲线趋向平坦，表明本试验中 30000 reads 测序深度量已达到饱和状态，足够进行样品瘤胃古菌微生物的多样性分析。

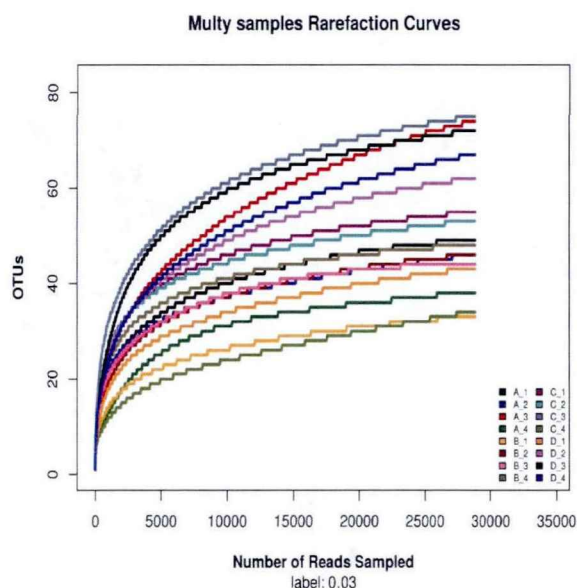


图 16 古菌稀释曲线

Fig 16 Dilution curve of archaea

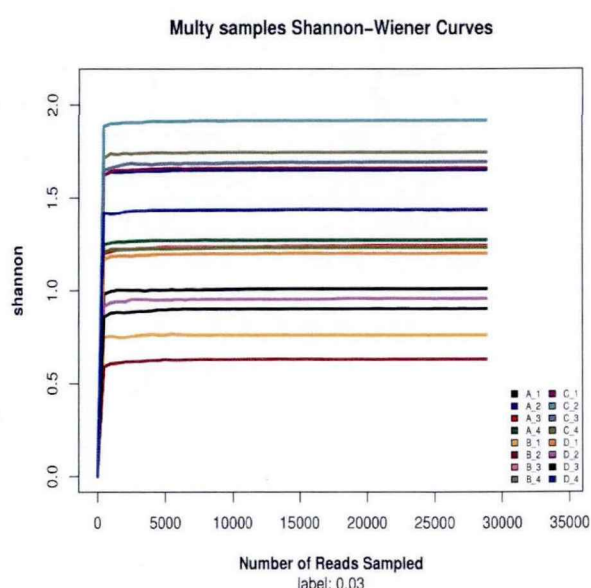


图 17 古菌 Shannon 曲线

Fig 17 Shannon curve of archaea

由表 17 可知,本试验各组测序的覆盖率均达到了 100%,可以真实的反映菌群多样性和丰富度。中药组(B、C 和 D 组)的 OTUs 数目均与 A 组无显著性差异($P > 0.05$),但 B 和 C 组有上升趋势。各组之间的 Chao1、Shannon 和 Simpson 指数均无显著差异($P > 0.05$),但与 A 组相比,3 个中药组的 Chao1 和 Shannon 指数均有所上升,而 Simpson 指数有所下降,说明复方中药可以增加瘤胃古菌的相对丰度和多样性。

表 17 瘤胃古菌 Alpha 多样性分析
Table 17 Alpha diversity analysis of rumen archaea

	A 组 (0‰)	B 组 (0.5‰)	C 组 (1.0‰)	D 组 (1.5‰)
OTUs	44.33 ± 1.96 ^{ab}	51.67 ± 0.88 ^{ab}	62.67 ± 0.28 ^a	38.33 ± 0.11 ^b
Chao1	47.94 ± 7.29	56.03 ± 7.13	69.89 ± 0.30	48.92 ± 0.11
Shannon	1.47 ± 9.38	1.87 ± 6.98	1.61 ± 0.23	1.80 ± 0.09
Simpson	0.56 ± 0.13	0.43 ± 0.41	0.43 ± 0.36	0.55 ± 0.24
Goods-coverage	1	1	1	1

3.2.7.2 瘤胃古菌物种丰度分析

由表 18 可知,瘤胃古菌在门水平上主要有广古菌门 Euryarchaeota 和奇古菌门 Thaumarchaeota,各组的优势菌门均为广古菌门 Euryarchaeota,其比例均在 99%以上,其无显著性差异($P > 0.05$) (见图 18)。奇古菌门 Thaumarchaeota 的丰度均小于 1%,添加中药 D 组奇古菌门 Thaumarchaeota 的丰度显著高于 A 组($P < 0.05$)。

表 18 各组瘤胃古菌在门水平的组成和相对丰度分析

Table 18 The composition and relative abundance of rumen archaea in each group at the phylum level

门 Phylum	A 组 (0%)	B 组 (0.5%)	C 组 (1.0%)	D 组 (1.5%)
广古菌门 Euryarchaeota	99.15 ± 0.32	99.37 ± 0.33	99.18 ± 0.15	99.09 ± 0.44
奇古菌门 Thaumarchaeota	0.08 ± 0.07 ^a	0.01 ± 0.00 ^a	0.11 ± 0.11 ^a	0.48 ± 0.20 ^b
未知菌 unidentified	0.74 ± 0.28	0.61 ± 0.33	0.69 ± 0.05	0.39 ± 0.22

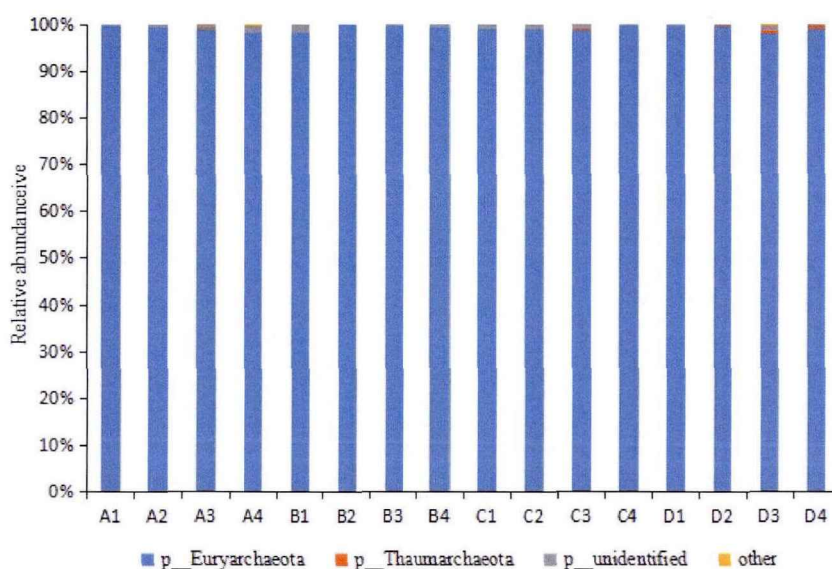


图 18 各组古菌在门水平相对丰度的变化

Fig 18 Changes in the relative abundance of archaea in each group at the phylum level

由图 19 可以看出,在属水平上各组中所占比例最高的均为甲烷短杆菌属 *Methanobrevibacter*, 其次是甲烷球形菌 *Methanosphaera*, 甲烷短杆菌属 *Methanobrevibacter* 相对丰度因复方中药的添加均有所下降,且添加中药 C 组的甲烷短杆菌属 *Methanobrevibacter* 显著低于 A 组,降低了 6.88%。而添加中药组的甲烷球形菌属 *Methanosphaera* 丰度均显著高于 A 组 ($P < 0.05$), 分别提高了 6.12%、5.21%和 5.45%。

表 19 各组瘤胃古菌在属水平的组成和相对丰度分析

Table 19 Composition and relative abundance analysis of rumen archaea in each group at the genus level

属 Genus	A 组 (0%)	B 组 (0.5%)	C 组 (1.0%)	D 组 (1.5%)
甲烷短杆菌属 <i>Methanobrevibacter</i>	93.42 ± 2.27 ^a	87.91 ± 2.66 ^{ab}	86.54 ± 3.05 ^b	88.74 ± 1.70 ^{ab}
甲烷球形菌属 <i>Methanosphaera</i>	4.10 ± 1.30 ^a	10.22 ± 2.00 ^b	9.31 ± 2.53 ^b	9.55 ± 1.62 ^b
未知菌属 <i>unidentified</i>	2.18 ± 1.12 ^{ab}	1.81 ± 0.79 ^{ab}	3.59 ± 1.27 ^a	0.63 ± 0.12 ^b
其他 other	0.30 ± 0.16 ^a	0.06 ± 0.02 ^a	0.57 ± 0.32 ^{ab}	1.07 ± 0.31 ^b

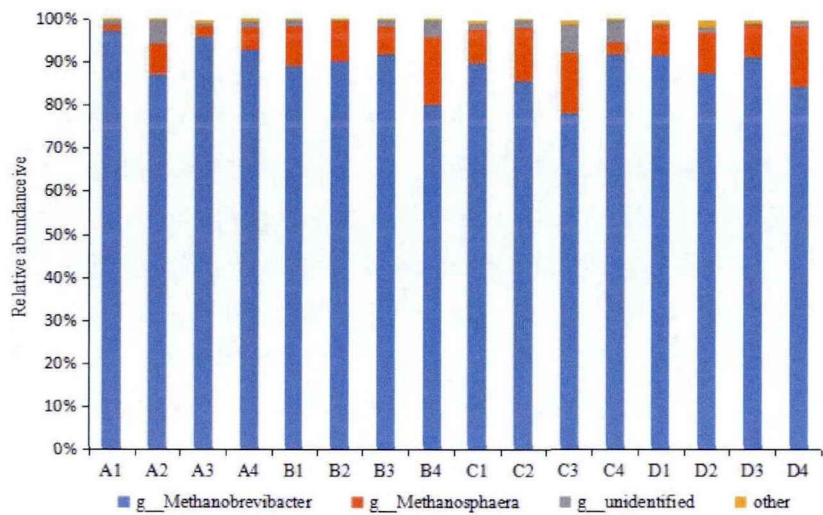


图 19 各组细菌在属水平相对丰度的变化

Fig 19 Changes in the relative abundance of bacteria in each group at the genus level

3.2.8 经济效益分析

日粮中添加中药的经济效益分析如表 20 所示。虽然 0.5%组每只羊每天的饲料成本高于对照组，但增重成本最低。按试验期间育肥羊市场销售价格 26.4 元/kg 计算，0.5%组、1.0%组和 1.5%组的增重效益分别比对照组提高了 13.91%、7.50%和 7.19%；0.5%组的净收益最高，每只每天收益为 4.85 元，比对照组、1.0%组和 1.5%组分别提高了 17.43%、16.59%和 18.87%。因此，0.5%组的养殖收益最大。

表 20 经济效益分析

Table 20 Economic Benefit Analysis

项目	组别			
	A 组 (0%)	B 组 (0.5%)	C 组 (1.0%)	D 组 (1.5%)
中药成本/(元/天/只)	0	0.14	0.28	0.42
饲料成本/(元/天/只)	2.27	2.30	2.44	2.36
增重成本/(元/kg)	9.46	8.21	9.38	9.07
育肥羊销售价格/(元/kg)	26.4	26.4	26.4	26.4
增重效益/(元/天/只)	6.40	7.29	6.88	6.86
净收益/(元/天/只)	4.13	4.85	4.16	4.08

3.3 讨论

3.3.1 热应激条件下复方中药对育肥羊生理指标、生产性能和消化性能的影响

夏季高温环境引起绵羊热应激的报道已有很多^[114-116]。通常情况下，绵羊的最适温度为 -3~23℃^[117]，等热区为 21~25℃^[118]。国内外评价反刍动物热应激常用的指标为 THI。Tucker 等^[119]和 Hamzaoui 等^[120]研究认为，当 $55 \leq \text{THI} \leq 70$ 时，无热应激； $70 < \text{THI} < 75$ 时，轻度热应激；

75 < THI < 85 时,中度热应激;THI > 85 时,重度热应激。本研究中试验羊舍每天均温高达 29.2 °C,各时刻 THI 均超过 75,最高达 83.9,可见,试验羊群全都遭受着中度热应激。

热应激条件下,动物机体的热平衡会被打破,需重新建立内环境的稳态或在可接受的生理范围内进行调节^[121]。呼吸频率和体温是反映动物热应激生理特征的公认指标。据报道^[17],开放式羊舍环境温度为 38.2 °C 时,鲁西黑头羊公羔呼吸次数可达 94 次/min,而密闭舍配置空调设施降温时,舍均温保持 24.4 °C,羊的各项生理指标正常。当温度升高到某一临界值时,热应激山羊可能会出现热性喘息,呼吸频率高达 300~400 次/min,而低温休息时仅为 10~30 次/min^[18]。彭丹丹等^[122]关于奶牛的研究发现,高 THI 环境下,奶牛直肠温度达到 39.51 °C,显著高于低 THI 环境下的奶牛(39.22 °C),且随着热应激程度的增加,奶牛乳蛋白率和乳脂率显著降低。本研究中育肥羊的直肠温度为 39.3~39.8 °C,属于正常范围,而呼吸频率为 100~120 次/min 已超出正常值范围。日粮中添加不同剂量的复方中药后,育肥羊的呼吸频率显著降低,尤其是添加 0.5% 中药,呼吸频率下降最明显,且直肠温度也有降低趋势,这与 Jefferson 等^[123]和 Dzarnisa 等^[124]的研究结果基本一致。

一般而言,热平衡调节机制受下丘脑调控,其接收身体表层和深层组织温度变化的信号后,通过各种神经通路引起不同程度的内分泌和行为效应,影响家畜的采食中枢神经系统,从而降低了其干物质采食量和营养物质消化率,并影响胃肠道蠕动。Zahner 等^[125]关于行为的研究认为,环境温度升高会增加奶牛站立次数,可能的原因是站立可以增加身体表面与空气的接触,使体热尽可能地散发出去且耗能较少。本研究也发现,除了 6:00 和 18:00 的给料时间点,8:00~16:00 间 5 个时间点饲喂中药的羊躺卧比例均有所增加,尤其是下午时段(12:00~16:00),其 3 个中药组分别提高了 19.15%、13.51% 和 13.38%。同时,根据各组羊行为的观察发现,添加 0.5% 中药的采食速率均高于其他各组,且采食量和饮水量均有所增加,说明添加 0.5% 复方中药可以有效缓解羊的热应激,改善其生产性能。胃肠道也被认为是热应激影响的主要靶器官之一。热应激可降低干物质采食量和营养物质消化率,破坏胃肠道蠕动,有研究表明^[126,127],羊遭受热应激时,会导致采食量和饲料利用率下降,使机体无法获得足够的营养来维持生长需要。而可增进家畜采食量,改善消化代谢,促进其生长和增强机体免疫力等功效^[128]。本研究结果表明,日粮中添加中药可使羊的 ADFI 和 ADG 显著提高, F/G 降低,这表明复方中药提高了羊的生产性能,某种程度上可能改善了育肥羊的营养状况。而且添加中药后显著提高了育肥羊 EE 和 ADF 的表观消化率,虽然其他养分消化率没有显著变化,但添加 0.5% 和 1.0% 中药组比对照组均有所提高,这表明热应激使羊生产性能的下降与胃肠道消化功能下降有密切关系。付戴波等^[186]关于肉牛饲喂中药的研究也表明,由藿香、苍术、陈皮、厚朴等组成中药复方添加后可改善高温条件下肉牛对饲料中 DM、CP、ADF 等养分的表观消化率,提高肉牛生产性能。然而,然而,也有不一致的研究报道,认为中草药对家畜并无显著影响^[129,130],可能是由于中药种类繁多,所含成分复杂多样,不同药物组成的复方具有多种功效,且其药效还与应用对象的生理特点关系密切^[131]。Burns 等^[132]和 Ibrahim 等^[133]研究表明,如果两种或多种中药混合使用,会出现协同或拮抗效果,与单一中药的当量浓度相比,协同效应会增加 50~2000 倍,本研究将香薷、大黄、厚朴和黄芩 4 味中药混合饲喂,显著提高了育肥羊的生产性能和消化性能,表明该复方中药可能具有协同作用,对缓解羊的热应激有积极作用。

从经济效益分析得出,本研究中虽然每只羊每天的饲料成本和中药成本高于不给饲中药的对照组,但增重成本相对低,添加 0.5%~1.5% 中药组的增重效益分别比对照组提高了

7.19 %~13.91 %，以添加 0.5%中药的净收益最高，可提高 17.43 %，而添加 1.5%中药的净收益反降低 1.21%。因此，推荐本研究中 0.5%的中药复方添加量可实现养殖效益最大化。

3.3.2 热应激条件下复方中药对育肥羊血液理化指标的影响

内分泌系统是机体的重要调节系统，可维持内环境的稳定，调节机体的生长发育和物质代谢。高温刺激后内分泌系统中激素分泌紊乱，肾上腺分泌的糖皮质激素（如 COR 和皮质酮）和甲状腺分泌的甲状腺激素（T₃、T₄）含量可能会受到影响，从而导致机体糖类、脂类和蛋白质的代谢活动减弱^[134]。因此，血清中皮质醇、甲状腺激素是衡量热应激的重要指标。本试验结果显示，日粮中添加复方中药后，T₃ 和 T₄ 含量表现出上升趋势，尤其是添加 0.5%中药更为明显，而 COR 含量与之相反，呈下降趋势，这与 Ribeiro^[48]研究结果相吻合。此外，复方中药也提高了 GH 的含量，这说明添加复方中药可以改善热应激羊的内分泌，增强育肥羊的抗热应激能力，从而缓解了热应激对羊的危害。

血液中 GLU 浓度主要受胰岛素和胰高血糖素的调节，而热应激对血糖水平有负面影响，导致胰岛素和胰高血糖素的产生受到抑制，本研究结果与 Ibtisham^[135]的结果一致。也有报道，热应激期间 GLU 水平的下降是由于甲状腺素浓度的降低，这与热应激期间的能量代谢密切相关^[136]。本研究结果显示，育肥羊的 GLU 水平有所改善，且添加 0.5%中药效果较明显。血清中 BUN、TP 和 ALB 含量均可以反映机体蛋白质吸收和代谢的状况，BUN 是蛋白质分解代谢的产物，当蛋白质代谢良好时，其含量较低。本试验结果显示，添加中药后 BUN 的含量降低，与 Xie 等^[137]结果相吻合，也与本试验蛋白的表观消化率相符合。这说明复方中药可以促进育肥羊对饲料养分的消化吸收。

抗氧化酶系统是抗氧化防御的第一道防线，只要抗氧化酶活性稍有改变，就会改变活性氧（如 OH⁻、O₂ 和 H₂O₂）的产生与抗氧化系统之间的平衡。本研究结果显示，与对照组相比，添加中药组 MDA 浓度下降，T-AOC、SOD 和 GSH-Px 活性增强。T-AOC、SOD、GSH-Px 活性和 MDA 浓度是评价氧化状态的主要参数^[138]，说明添加中药组的抗氧化状态得到改善。谷胱甘肽（GSH）对正常细胞生长和增殖至关重要，它的降低可能会阻碍细胞氧化物的调控^[139]。谷胱甘肽还可以防止 DNA 的氧化损伤，在抗氧化系统中，谷胱甘肽作为氢供体，中和自由基。本试验中添加中药组谷胱甘肽水平的提高，可能是由于复方中药刺激谷胱甘肽清除自由基的作用。CAT 可以通过催化两个 HOOH 分子形成两分子 H₂O 和一分子 O₂ 来去除过氧化氢自由基（HOOH）。结果表明，添加中药组比对照组提高了 CAT 活性，这说明复方中药可以增强对 HOOH 自由基的清除作用。该发现与 Ibtisham F^[139]、Habibi^[140]和 Zhao^[141]的结果一致。

热休克蛋白是机体应激时具有保护作用的蛋白质，在热应激中扮演着重要的角色，尤其是 HSP70 和 HSP90^[142]。这些蛋白作为分子伴侣，在细胞耐热性、凋亡、免疫调节和热应激中发挥重要作用^[143]。在热应激条件下，HSP 的细胞表达上调，以减少变性或异常蛋白的积累。热休克蛋白在防止细胞损伤和增强抗氧化和热应激能力方面至关重要^[144]。王佳玉^[145]试验表明，热应激条件下，饲料中添加酸枣仁皂苷后，公鸡大脑 HSP70 和 HSP90 蛋白表达量均极显著降低。本研究中，与对照组相比，添加中药组 HSP70 和 HSP90 的浓度显著下降，添加 0.5%中药 HSP60 的浓度显著下降。这与 Roushdy 等^[146]、Akbarian 等^[147]和 Hosseini 等^[148]的研究一致，说明该复方中

药可以有效缓解育肥羊的热应激。

3.3.3 热应激条件下复方中药对育肥羊瘤胃发酵的影响

瘤胃发酵参数主要包括瘤胃液 pH、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 和 VFA 等，它可以反映出瘤胃内发育状况和瘤胃内发酵模式。环境温度的升高改变了瘤胃的基本生理机制，增加了代谢紊乱和健康问题的风险。瘤胃液 pH 是反映瘤胃内环境状态的重要指标，可以反映瘤胃的生理状况，一般维持在 5.8~6.8，pH 过高或过低均会抑制瘤胃微生物生长，而热应激会降低瘤胃内 pH，从而对反刍动物产生负面影响^[51, 149]。Gao 等^[150]研究表明，瘤胃内 pH 的降低可以降低畜禽的纤维消化率和微生物产量，从而抵制了营养物质的吸收，饲料成本增加，奶牛的产奶量下降。本试验结果表明，添加中药后各组羊的瘤胃液 pH（6.4~6.6）均无显著性差异，处于正常范围内，这表明添加各剂量中药后没有影响瘤胃健康。 $\text{NH}_3\text{-N}$ 是饲料蛋白质和内外源尿素的代谢产物，其会被瘤胃微生物利用合成微生物蛋白，进而被机体吸收利用，反刍动物瘤胃内 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度能够准确地反映瘤胃壁吸收 NH_3 和瘤胃细菌利用 NH_3 后通过肝脏门静脉进入肠肝循环代谢之间的平衡关系，这很大程度上反映了瘤胃内发酵状况^[30]。马燕芬等^[151]研究发现热应激会降低羊瘤胃内 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度，合成微生物蛋白的有效 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度范围为 6.30~27.5 mg/dL^[152]。本试验结果显示，添加中药后羊瘤胃液 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度范围为 16.89~17.90 mg/dL，与对照组无显著差异，但有所增加，说明添加复方中药组均能在一定程度上提高氮代谢水平。

瘤胃内 VFA 是反刍动物能量供应和瘤胃微生物增殖的主要碳架来源，其为机体提供大约 75% 的能量，直接影响瘤胃微生物的活性，其总量和组成比例的变化也会使瘤胃的发酵方式和能量转化水平发生相应变化，瘤胃内 VFA 主要包括乙酸、丙酸、丁酸、异丁酸、戊酸和异戊酸等有机酸。乙酸和丙酸的比例通常用来表示瘤胃的发酵模式，根据两者相对比例的高低分为乙酸型、丙酸型、丁酸型 3 种^[153]。冶文兴^[154]报道乙酸和丁酸是脂肪合成的主要前体物，丙酸是葡萄糖合成的主要前体物，丙酸型发酵会减少甲烷的生成，进而减少因暖气引起的能量消耗，为机体提供更多的能量。石璐璐等^[155]报道，热应激会降低瘤胃内总挥发性脂肪酸、乙酸、丙酸和丁酸等的浓度，使瘤胃内环境和发酵模式发生改变。根据 Kljak 等^[156]的研究，乙酸与丙酸的比例升高，表明瘤胃发酵模式倾向于乙酸型，这将增加甲烷的比例^[157, 158]。本研究结果显示，在热应激条件下，添加中药组的瘤胃 TVFA、乙酸、丁酸、异戊酸和丙酸等浓度均升高，乙酸与丙酸的比例降低，因此复方中药可作为瘤胃有效氮源，促进瘤胃发酵，使甲烷产量降低，本研究结果与 Dunshea 等^[159]的研究结果一致。

3.3.4 热应激条件下复方中药对育肥羊瘤胃菌群结构的影响

瘤胃微生物是个极其庞大而复杂的生态系统，其功能的正常发挥对宿主的健康及营养物质的消化吸收起重要作用。目前对瘤胃微生物的研究聚集在畜禽的日粮中^[160, 161]，而热应激对瘤胃微生物的研究较少。热应激不仅能损伤肠道结构，还能改变肠道微生物菌群结构，以及增大感染机体外源病原体的几率，瘤胃也如此。有研究表明^[162, 163]，热应激可改变瘤胃、肠道菌群的多样性。Alpha 多样性可用于分析微生物群落的多样性和丰富度^[164]，菌群多样性与 Simpson 指数呈负相关，

与 Shannon 指数呈正相关；菌群丰富度与 Chao1 指数呈正相关。本试验结果显示，中药组 OTUs、Chao1、Shannon 指数均高于对照组，Simpson 指数相反，这与白霖等^[54]的结果类似。说明复方中药能明显影响瘤胃菌群的丰富度和多样性，中药的治疗能显著改善高温对羊瘤胃菌群的影响。

瘤胃微生物与其机体间为互利共生、相互制约的关系，反刍动物为瘤胃微生物提供生长环境，瘤胃微生物将不能消化的饲料生成能够吸收利用的物质。Kim 等^[165]研究表明，瘤胃 pH 降低会导致瘤胃菌群的丰度和多样性降低，NH₃-N 浓度的过高或过低均会影响微生物的生长繁殖。本研究中添加中药组的瘤胃 pH 和 NH₃-N 浓度均在正常范围内升高，因此提高了瘤胃菌群的丰度和多样性。胃肠道中的两大优势菌门为 Firmicutes 和 Bacteroidetes。这两种门存在一种相互促进的共生关系，共同促进宿主吸收或储存能量，两者比值 (F/B) 与维持体内平衡有关，Firmicutes 丰度增加或 Bacteroidetes 丰度降低或 F/B 升高均有助促进脂肪的形成^[166, 167]。本试验结果显示，添加中药组的 Firmicutes 丰度增加，Bacteroidetes 丰度降低，这说明添加中药后改善了育肥羊的食欲，促进机体吸收，有助于脂肪的形成。有研究表明^[168]，在热应激条件下，瘤胃内纤维分解菌的数量显著下降，普雷沃氏菌的数量也会相对减少。普沃氏菌属 *Prevotella* 可以有效降解饲料中的碳水化合物和蛋白质，为机体快速提供能量，在饲料转化率高的奶牛瘤胃菌群中具有较高的相对丰度^[169-171]。本试验结果显示，0.5%和 1.0%中药组 *Prevotella* 相对丰度显著提高，说明复方中药可以促进育肥羊对碳水化合物和蛋白的吸收，从而提高羊的饲料转化率。家畜饲料转化率的增强可以使毛螺菌科 *Lachnospiraceae* 及其包括的菌属丰度升高^[172]，*Lachnospiraceae* 的增加可促进碳水化合物的降解及丁酸的产生^[173]，从而加快物质循环和能量流动，以满足畜禽的需求，这一结论与本试验相吻合，添加复方中药组可使毛螺菌科 NK3A20_菌属 *Lachnospiraceae_NK3A20_group* 的相对丰度增加。瘤胃球菌是瘤胃中主要的纤维降解菌，尤其是黄色瘤胃球菌产生的木聚糖酶能降解难以降解的纤维^[174]。琥珀酸弧菌属 *Succinivibrionaceae* 与纤维降解也密切相关，可降解纤维产生琥珀酸、乙酸等物质^[175]。本试验结果也显示，添加中药组瘤胃内瘤胃球菌属 *Ruminococcus*、琥珀酸弧菌科 *UCG-001 Succinivibrionaceae_UCG-001*、琥珀酸弧菌属 *Succinivibrionaceae* 的相对丰度均有所增加，这说明该复方中药可改善瘤胃菌群结构，可促进纤维的降解和营养物质的消化吸收。

通过 16S rRNA 高通量测序发现，瘤胃内古菌仅占到了瘤胃微生物的 0.3%~3.3%，但其是瘤胃微生物中不可缺少的一部分，其作用不容小觑。瘤胃内古菌主要以产甲烷菌为主，它是一类能够将无机或有机化合物经过厌氧发酵转变成甲烷(CH₄)的古菌，可以利用氢气进行生长和代谢^[176, 177]。CH₄ 不仅是导致温室效应的重要气体，也难以被家畜利用，造成能量损失和养殖效率降低。有研究表明^[178]，瘤胃古菌的菌群组成及各自的丰度与反刍动物甲烷排放量密切相关，但与其总丰度相关性不大。本研究得出，4 个组的优势菌门均为广古菌门，其丰度都在 99%以上，还发现在属水平上，各组占比例最高的为甲烷短杆菌属 *Methanobrevibacter*，其次甲烷球形菌属 *Methanosphaera*，甲烷短杆菌属相对丰度因中药的添加有所下降，且 1.0%中药组下降最多，达 7.36%，而添加中药组的甲烷球形菌属 *Methanosphaera* 均显著提高。有研究表明，甲烷短杆菌属相对丰度与甲烷排放之间呈正相关^[179, 180]，而瘤胃甲烷球形菌属在总古菌中比例与甲烷产量呈负相关^[181, 182]。这一结论与上述瘤胃发酵参数中乙酸与丙酸的比值降低，使甲烷产量降低相对应。说明添加复方中药可通过改变瘤胃古菌的菌群结构影响产甲烷菌代谢路径减少瘤胃发酵过程中甲烷的生成，来改善家畜的生产效率和减少环境的污染。

4 结论

- 4.1 中药复方的 $LD_{50} > 21500 \text{ mg/kg}$ ，当最大给药量为 120 g/kg 时，对小鼠生长、脏器系数以及脏器显微结构均无显著影响，说明该复方中药无毒副作用，安全可靠。
 - 4.2 热应激条件下日粮中添加复方中药可改善育肥羊的生理指标（呼吸频率，直肠温度和行为），0.5%中药组显著提高了育肥羊的日增重和饲料利用率。
 - 4.3 热应激条件下复方中药改善了育肥羊的血液理化特性，添加 0.5%中药组提高了抗氧化性能，热应激蛋白含量显著降低；
 - 4.4 热应激条件下添加 0.5%复方中药组改善了瘤胃发酵环境，影响了菌群丰度和多样性，从而改善家畜的生产效率和减少环境的污染。
- 总之，复方中药可以缓解育肥羊的热应激，以 0.5%添加剂量最佳。

参考文献

- [1] Org W M, Strachan P. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)[J]. United Nations, 2007, 114(D14):48-56.
- [2] 陈昭辉, 熊浩哲, 马一畅, 等. 吊顶对湿帘风机纵向通风牛舍环境及牛生理的影响研究[J]. 农业工程学报, 2019, 35(09):175-184.
- [3] 吴中红, 陈泽鹏, 臧建军, 等. 湿帘冷风机-纤维风管通风系统对妊娠猪猪舍的降温效果[J]. 农业工程学报, 2018, 34(18):268-276.
- [4] 朱靖, 谢颖, 裴明财, 等. 辣椒碱对热应激奶牛采食量、产奶性能和血清生化指标的影响[J]. 动物营养学报, 2020, 32(09):4158-4165.
- [5] 毛亚芳, 杨改青, 王林枫, 等. α -硫辛酸、酵母铬对热应激绵羊生长性能、血浆生化指标及营养物质消化利用的影响[J]. 动物营养学报, 2020, 32(09):4212-4221.
- [6] 崔萍萍, 唐宇杰, 韩萍萍, 等. 不同添加剂组合对夏季育肥后期肉牛生产性能的影响[J]. 畜牧与兽医, 2020, 52(04):31-36.
- [7] 胡永灵, 叶世莉, 罗佳捷. 中草药制剂对热应激奶牛泌乳性能、抗氧化能力及免疫功能的影响[J]. 草业学报, 2015, 24(01):132-140.
- [8] 张春刚, 苏效双, 刘光磊, 等. 复方中草药添加剂对荷斯坦奶牛免疫和泌乳性能的影响[J]. 草业学报, 2017, 26(11):104-112.
- [9] Shan C, Guo J, Sun X, *et al.* Effects of fermented Chinese herbal medicines on milk performance and immune function in late-lactation cows under heat stress conditions[J]. Journal of Animal Science, 2018, 96(10):4444-4457.
- [10] 张蓉, 陈光吉, 尚以顺, 等. 鲜饲金荞麦对热应激蛋鸡生产性能、蛋品质和血清指标的影响[J]. 草业学报, 2020, 29(09):179-189.
- [11] 刘海峰. 复方中药对热应激肉鸡生产性能及免疫力的影响[D]. 晋中: 山西农业大学, 2017.
- [12] 韩战强, 杨继远. 中草药复方制剂在规模化养猪生产中的应用[J]. 畜牧与兽医, 2019, 51(12):130-134.
- [13] Panda R, Ghorpade P P, Chopade S S, *et al.* Effect of heat stress on behaviour and physiological parameters of Osmanabadi goats under katcha housing system in Mumbai[J]. Journal of Livestock Science, 2016, 7:196-199.
- [14] Al-Dawood, Amani. Effect of heat stress on adipokines and some blood metabolites in goats from Jordan[J]. Animal Science Journal, 2017, 88(2):356-363.
- [15] Hamzaoui S, Salama A A K, Albanell E, *et al.* Physiological responses and lactational performances of late-lactation dairy goats under heat stress conditions[J]. Journal of Dairy Science, 2013, 96(10):6355-6365.
- [16] Renaudeau D, Collin A, Yahav S, *et al.* Adaptation to hot climate and strategies to alleviate heat stress in livestock production[J]. Animal : an international journal of animal bioscience, 2012, 6(5):707-728.

- [17] 王金文, 崔绪奎, 张果平, 等. 高温季节羔羊育肥舍环境参数研究[J]. 家畜生态学报, 2014, 35(05):80-82.
- [18] 王宝理, 张江平, 陈正生. 高气温环境对罗姆尼羊及湖羊生理常数的影响(1989年)[J]. 江西农业大学学报, 1991(06):356-363.
- [19] Cavinder C A, Perrin A L, Rosenberg J L, *et al.* Relative alterations in core body temperature and internal and external scrotal temperatures of exercising stallions[J]. The Professional Animal Scientist, 2014, 30(4):451-456.
- [20] J S M, O R W. Dukes -Fisiologia dos Animais Domésticos[M]. Springer International Publishing 2006.
- [21] Piccione G, Refinetti R. Thermal chronobiology of domestic animals.[J]. Frontiers in Bioscience A Journal & Virtual Library, 2003,8(1-3):258-264.
- [22] Lizhi W, Zhisheng W, Huawei Z, *et al.* Yeast Culture and Vitamin E Supplementation Alleviates Heat Stress in Dairy Goats[J]. Asian-Australasian journal of animal sciences, 2016, 29(6):814-822.
- [23] Ribeiro N L, Costa R G, Filho E C P, *et al.* Effects of the dry and the rainy season on endocrine and physiologic profiles of goats in the Brazilian semi-arid region[J]. Italian Journal of Animal Science, 2018, 17(2):454-461.
- [24] Shaji S, V S, M B, *et al.* Adaptive capability as indicated by behavioral and physiological responses, plasma HSP70 level, and PBMC HSP70 mRNA expression in Osmanabadi goats subjected to combined (heat and nutritional) stressors.[J]. International journal of biometeorology, 2016, 60(9):1311-1323.
- [25] Provolo G, Riva E. One year study of lying and standing behaviour of dairy cows in a freestall barn in Italy[J]. Journal of Agricultural Engineering, 2009, 40(2):27-34.
- [26] Alam M M, Hashem M A, Rahman M M, *et al.* Effect of Heat Stress on Behavior, Physiological and Blood Parameters of Goat[J]. Progressive Agriculture, 2013, 22(1-2):37-45.
- [27] P R R, H B L, K S J, *et al.* Nutritional interventions to alleviate the negative consequences of heat stress[J]. Advances in nutrition (Bethesda, Md.), 2013, 4(3):267-276.
- [28] Hamzaoui S, Salama A A K, G C, *et al.* Milk production losses in early lactating dairy goats under heat stress[J]. Journal of Dairy Science, 2012, 95(2):672-673.
- [29] Hooda O K, Singh G. Effect of Thermal Stress on Feed Intake, Plasma Enzymes and Blood Biochemicals in Buffalo Heifers[J]. Indian Journal of Animal Nutrition, 2010, 27(2):122-127.
- [30] 王哲奇, 徐元庆, 石璐璐, 等. 热应激对反刍动物采食和瘤胃功能的影响[J]. 动物营养学报, 2019, 31(08):3448-3455.
- [31] J R B. Invited Review: Hypophagia and hypogalactia associated with heat stress[J]. Elsevier, 2019, 35(1):49-56.
- [32] M G, T M. Heat stress and thermoregulatory responses of goats: a review[J]. Biological Rhythm Research, 2021, 52(3):1-27.
- [33] 张灿, 王之盛, 彭全辉, 等. 湿热应激对藏绵羊和山羊生长性能、抗氧化能力以及免疫功能的影响[J]. 动物营养学报, 2017, 29(06):2179-2187.

- [34] J C R, K B D, W T W, *et al.* Influences of Environment and Its Modification on Dairy Animal Health and Production[J]. Elsevier, 1982, 65(11):2213-2227.
- [35] S S. Adaptability of goats to heat stress: A review[J]. The Pharma Innovation Journal, 2018, 7(4):1114-1126.
- [36] Singh M, Chaudhari B K, Singh J K, *et al.* Effects of thermal load on buffalo reproductive performance during summer season[J]. Journal of Biological Sciences, 2013, 1(1):1-8.
- [37] Alamer, M. The Role of Prolactin in Thermoregulation and Water Balance During Heat Stress in Domestic Ruminants.[J]. Asian Journal of Animal & Veterinary Advances, 2011, 6(12):1153-1169.
- [38] Khodaeimotlagh M, Shahneh A Z, Masoumi R, *et al.* Alterations in reproductive hormones during heat stress in dairy cattle[J]. African Journal of Biotechnology, 2011, 29(10):5552-5558.
- [39] Amundson J L, Mader T L, Rasby R J, *et al.* Environmental effects on pregnancy rate in beef cattle[J]. Journal of Animal Science, 2007, 84(12):3415-3420.
- [40] Lacer Da T F, Loureiro B. Selecting Thermotolerant Animals as a Strategy To Improve Fertility In Holstein Cows[J]. Global Journal of Animal Scientific Research, 2015, 3(1):119-127.
- [41] Starling J, Silva R, Negrão J A, *et al.* Variação Estacional dos Hormônios Tireoideanos e do Cortisol em Ovinos em Ambiente Tropical[J]. Revista Brasileira De Zootecnia, 2005, 34(6):2064-2073.
- [42] Todini L, Malfatti A, Valbonesi A, *et al.* Plasma total T3 and T4 concentrations in goats at different physiological stages, as affected by the energy intake[J]. Small Ruminant Research, 2007, 68(3):285-290.
- [43] Sivakumar A, Singh G, Varshney V P. Antioxidants Supplementation on Acid Base Balance during Heat Stress in Goats[J]. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 2010, 23(11):1462-1468.
- [44] Sejian V, Srivastava R S, Varshney V P. Pineal-adrenal Relationship: Modulating Effects of Glucocorticoids on Pineal Function to Ameliorate Thermal-stress in Goats[J]. Asian Australasian Journal of Animal Sciences, 2008, 21(7):988-994.
- [45] 彭孝坤. 急性冷热应激对肉羊生理生化指标和 HSP70 家族基因表达的影响[D]. 陕西: 西北农林科技大学, 2019.
- [46] Helal A, Hashem A, Abdel-Fattah M S, *et al.* Effect of heat stress on coat characteristics and physiological responses of Balady and Damascus goats in Sinai, Egypt[J]. American Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, 2010, 7(6):60-69.
- [47] Al-Eissa M S, Alkahtani S, Al-Farraj S A, *et al.* Seasonal variation effects on the composition of blood in Nubian ibex (*Capra nubiana*) in Saudi Arabia[J]. African journal of biotechnology, 2012, 11(5):1283-1286.
- [48] Ribeiro N L, Costa R G, Filho E C P, *et al.* Effects of the dry and the rainy season on endocrine and physiologic profiles of goats in the Brazilian semi-arid region[J]. Italian Journal of Animal Science, 2018, 17(2):454-461.
- [49] Ribeiro N L, Costa R G, Filho E P, *et al.* Adaptive profile of Garfagnina goat breed assessed through physiological, haematological, biochemical and hormonal parameters[J]. Small Ruminant

- Research, 2016, 144:236-241.
- [50] Nonaka I, Takusari N, Tajima K, *et al.* Effects of high environmental temperatures on physiological and nutritional status of prepubertal Holstein heifers[J]. *Livestock Science*, 2007, 113(1):1-23.
- [51] Andrea B, Linda B, Laura H, *et al.* Ruminal volatile fatty acid absorption is affected by elevated ambient temperature.[J]. *Scientific reports*, 2020, 10(1):13092.
- [52] Li M, Jianbo C, Shengguo Z, *et al.* Plasma-based proteomics reveals immune response, complement and coagulation cascades pathway shifts in heat-stressed lactating dairy cows[J]. *Journal of proteomics*, 2016, 146:99-108.
- [53] Tian H, Wang W, Zheng N, *et al.* Identification of diagnostic biomarkers and metabolic pathway shifts of heat-stressed lactating dairy cows[J]. *Journal of Proteomics*, 2015, 125:17-28.
- [54] 白霖, 屈倩, 张靖, 等. 香薷散对热应激蛋鸡肠道菌群的影响[J]. *中国兽医科学*, 2018, 48(03):386-394.
- [55] Zhong S, Ding Y, Wang Y, *et al.* Temperature and humidity index (THI)-induced rumen bacterial community changes in goats[J]. *Springer Berlin Heidelberg*, 2019, 103(7):3193-3203.
- [56] Shengguo Z, Li M, Nan Z, *et al.* Effect of Heat Stress on Bacterial Composition and Metabolism in the Rumen of Lactating Dairy Cows[J]. *Animals:an open access journal from MDPI*, 2019, 9(11):925.
- [57] 王继文. 红曲米对山羊甲烷排放、瘤胃古菌多样性及饲料利用率的影响研究[D]. 雅安: 四川农业大学, 2015.
- [58] Archimède H, Rira M, Eugène M, *et al.* Intake, total-tract digestibility and methane emissions of Texel and Blackbelly sheep fed C4 and C3 grasses tested simultaneously in a temperate and a tropical area[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2018, 185(1):455-463.
- [59] Kiyoshi T, Itoko N, Kouji H, *et al.* Influence of high temperature and humidity on rumen bacterial diversity in Holstein heifers.[J]. *Anaerobe*, 2007, 13(2):57-64.
- [60] X N D T, Hung T, Stefan S, *et al.* Effect of Non-Volatile Constituents of *Elsholtzia ciliata* (Thunb.) Hyl. from Southern Vietnam on Reactive Oxygen Species and Nitric Oxide Release in Macrophages[J]. *Chemistry & Biodiversity*, 2020, 18(1):41-43.
- [61] Hamilton V. The Encyclopedia of Herbs and Spices[J]. *Reference Reviews*, 2018, 32(7/8):31.
- [62] Wang X, Gong L, Jiang H. Study on the Difference between Volatile Constituents of the Different Parts from *Elsholtzia ciliata* by SHS-GC-MS[J]. *American Journal of Analytical Chemistry*, 2017, 8(10):625-635.
- [63] Qian Z, Si-si W, Guang Y, *et al.* Development and evaluation of a herbal formulation with antipathogenic activities and probiotics stimulatory effects[J]. *Journal of Integrative Agriculture*, 2016, 15(05):1103-1111.
- [64] Guo Z, Liu Z, Wang X, *et al.* *Elsholtzia*:phytochemistry and biological activities[J]. *Chemistry Central Journal*, 2012, 6(1):147.
- [65] Pudziuvėlyte L, Stankevičius M, Maruska A, *et al.* Chemical composition and anticancer activity

- of *Elsholtzia ciliata* essential oils and extracts prepared by different methods[J]. *Industrial Crops & Products*, 2017, 107:90-96.
- [66] Pudziuvėlyte L, Jakštas V, Ivanauskas L, *et al.* Different extraction methods for phenolic and volatile compounds recovery from *Elsholtzia ciliata* fresh and dried herbal materials[J]. *Industrial Crops & Products*, 2018, 120:286-294.
- [67] 龚慕辛. 青香薷与江香薷挥发油药理作用比较[J]. *北京中医*, 2000(04):46-49.
- [68] 王玉, 杨雪, 夏鹏飞, 等. 大黄化学成分、药理作用研究进展及质量标志物的预测分析[J]. *中草药*, 2019,50(19):4821-4837.
- [69] Song C Y, Liu B, Jiang S F, *et al.* Anthraquinone extract from *Rheum officinale* Bail improves growth performance and Toll – Relish signaling-regulated immunity and hyperthermia tolerance in freshwater prawn *Macrobrachium nipponense*[J]. *3 Biotech*, 2020, 10(12):1-11.
- [70] Bo L, Xie J, Ge X, *et al.* Effects of anthraquinone extract from *Rheum officinale* Bail on the growth performance and physiological responses of *Macrobrachium rosenbergii* under high temperature stress[J]. *Fish & Shellfish Immunology*, 2010, 29(1):49-57.
- [71] 杜怡雯, 冯江毅, 胡黎文, 等. 大黄的药理活性研究及临床应用[J]. *中医临床研究*, 2018, 10(25):24-27.
- [72] Wang W, Liang D, Song X, *et al.* Magnolol Inhibits the Inflammatory Response in Mouse Mammary Epithelial Cells and a Mouse Mastitis Model[J]. *Inflammation*, 2015, 38(1):16-26.
- [73] Wu C L, Wang H Y, Xu J, *et al.* Magnolol Inhibits Tumor Necrosis Factor- α -Induced ICAM-1 Expression via Suppressing NF- κ B And MAPK Signaling Pathways in Human Lung Epithelial Cells[J]. *Inflammation*, 2014, 37(6):1957-1967.
- [74] Chang C P, Hsu Y C, Lin M T. Magnolol protects against cerebral ischemic injury of rat heatstroke[J]. *Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology*, 2003, 30(5-6):387-392.
- [75] Guerra-Araiza, Álvarez-Mejía, Sánchez-Torres, *et al.* Effect of natural exogenous antioxidants on aging and on neurodegenerative diseases[J]. *Free Radical Research*, 2013, 47(6-7):451-462.
- [76] Lin Q, Zhao J, Xie K, *et al.* Magnolol additive as a replacer of antibiotic enhances the growth performance of Linwu ducks[J]. *Animal Nutrition*, 2017, 3(02):132-138.
- [77] Shang X, Pan H, Li M, *et al.* *Lonicera japonica* Thunb.: Ethnopharmacology, phytochemistry and pharmacology of an important traditional Chinese medicine[J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2011, 138(1):1-21.
- [78] Liu W, Yun H, Pi S, *et al.* Supplementing lactation diets with herbal extract mixture during summer improves the performance of sows and nursing piglets[J]. *Annals of Animal Science*, 2017, 17(3):835-847.
- [79] Hu Y. Effects of Traditional Chinese Medicines on the Milk Performance, Antioxidant Capacity and Immune Status of Dairy Cattle[J]. *Pakistan Veterinary Journal*, 2018, 38(4):399-403.
- [80] 黄燕, 何劲, 雷帮星, 等. 复方中草药对乌蒙乌鸡生长性能、屠宰性能和肉品质的影响[J]. *中国饲料*, 2018, (08):46-49.
- [81] 欧红萍, 胡凯, 杨敏. 中药复方“清热散”对热应激奶牛产奶量及理化指标的影响[J]. *四川*

- 畜牧兽医, 2019, 46(01):25-27.
- [82] 仲伟光, 王玉婷, 于维, 等. 两种中草药添加剂对肉牛生产性能和血液指标的影响[J]. 饲料研究, 2019, 42(06):1-4.
- [83] 张善芝, 孙培功, 韩金玉, 等. 中草药添加剂对肉羊生长性能及血液生化指标的影响[J]. 畜牧与兽医, 2019, 51(08):123-126.
- [84] Chen J, Guo K, Song X, *et al.* The anti-heat stress effects of Chinese herbal medicine prescriptions and rumen-protected γ -aminobutyric acid on growth performance, apparent nutrient digestibility, and health status in beef cattle[J]. *Animal science journal*, 2020, 91(1):13361.
- [85] Suksombat W, Nanon A, Meeprom C, *et al.* Feed degradability, rumen fermentation and blood metabolites in response to essential oil addition to fistulated non - lactating dairy cow diets[J]. *Animal Science Journal*, 2017, 88(9):1346-1351.
- [86] 付戴波, 瞿明仁, 宋小珍, 等. 中药复方制剂对热应激肉牛生产性能及养分消化率的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2013, 49(01):53-56.
- [87] 王文娟, 汪水平, 左福元, 等. 中药复方对夏季肉牛的影响: I. 育肥性能、生理指标及血清激素水平和酶活性[J]. 畜牧兽医学报, 2010, 41(10):1260-1267.
- [88] 汪水平, 王文娟, 左福元, 等. 中药复方对夏季肉牛的影响: II. 血气指标、血清代谢产物浓度及免疫和抗氧化功能参数[J]. 畜牧兽医学报, 2011, 42(05):734-741.
- [89] 邱玉朗, 李林, 王莹, 等. 复方中药提取物对生长育肥猪生长性能、血液指标及肉质的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2017, 53(01):96-99.
- [90] 吕慧源, 王志明, 张海军, 等. 山花黄芩提取物对肉鸡生长性能、抗氧化性能及肉品质的影响[J]. 饲料研究, 2019, 42(11):29-32.
- [91] Zhang Q, Ni Y, Guo H, *et al.* Effects of Chinese herbal formula Heat-stress-releasing on antioxidant function in dairy cows[J]. *Frontiers of Agriculture in China*, 2007, 1(4):478-480.
- [92] Diao X, Wang Y, Zhou Y, *et al.* Effects of a Chinese Herbal Medicine on Egg Production, Response to Vaccination and Anti-oxidant Function in Hens[J]. *American Journal of Traditional Chinese Veterinary Medicine*, 2012.
- [93] 张桂枝, 靳双星, 王学强, 等. 补中益气汤发酵制剂对肉鸡血清生化指标及抗氧化性能的影响[J]. 中国家禽, 2019, 41(07):55-57.
- [94] 王飒爽, 武嘉平, 刘倩, 等. 发酵中药添加剂对奶牛乳腺炎预防效果及其产奶性能的影响研究[J]. 饲料研究, 2019, 42(07):10-12.
- [95] 屈倩, 郭剑英, 孙嘉琪, 等. 紫黄藿香散对热应激肉鸡生长与功能的影响[J]. 养禽与禽病防治, 2020, (06):17-20.
- [96] 武果桃, 牛国庆, 任杰, 等. 复方中药抗鸡热应激及调控肝脏中 HSP70 表达的研究[J]. 中兽医医药杂志, 2019, 38(04):11-14.
- [97] 林杰. 中药添加剂对热应激肥育猪内分泌的影响[J]. 饲料广角, 2015, (17):41-43.
- [98] Hwang J, Cheong S H, Kim Y, *et al.* Effects of dietary supplementation of oriental herbal medicine residue and methyl sulfonyl methane on the growth performance and meat quality of ducks[J]. *Animal Production Science*, 2017, 57(5):948-957.

- [99] 中华人民共和国国家标准-食品安全国家标准 急性经口毒性试验 GB15193.3-2014[S]. 2014.
- [100] 常仁旭, 崔一喆, 徐闯, 等. 加减补中益气汤对小鼠半数致死量及其最大耐受量下的毒理学观察[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2019, (11):127-131.
- [101] 贾世忠, 魏仲梅, 张东城, 等. 当归提取物安全性毒理学评价[J]. 毒理学杂志, 2018,32(04):343-345.
- [102] 刘建卫, 毕业东, 范英昌, 等. 护肝中药“五田保肝液”急性毒性实验研究[J]. 天津中医药大学学报, 2015, 34(01):27-29.
- [103] Lim J, Park D, Cho H, *et al.* Acute toxicity test of triple fermented barley extracts (fbe) in mice after oral administration[J]. Toxicology and Environmental Health Sciences, 2017,9(5):332-345.
- [104] Puripattavanong J, Tungcharoen P, Chaniad P, *et al.* Anti-HIV-1 integrase effect of compounds from *Aglaia andamanica* leaves and molecular docking study with acute toxicity test in mice[J]. Pharmaceutical Biology, 2016, 54(4):654-659.
- [105] 万贞元, 王造昌, 温月红, 等. 血尿素氮与肌酐联合血清胱抑素 C 与 β_2 微球蛋白检测在肾功能损伤中的诊断应用[J]. 实验与检验医学, 2014, 32(05):595-596.
- [106] 崔耀成, 买占海, 库莱夏·阿力别克, 等. 中草药复合添加剂的小鼠急性毒性试验[J]. 中国畜牧兽医, 2018, 45(12):3579-3586.
- [107] Acosta J A, Gabler N K, Frank J W, *et al.* Effect of lactose, inulin, *Lactobacillus acidophilus* fermentation product, or dietary antibiotics on nursery pig digestibility and nitrogen retention[J]. Journal of Animal Science, 2017, 95(2):143.
- [108] Liu Y L, Yin R Q, S L S, *et al.* Effect of dietary *Lycium barbarum* polysaccharide on growth performance and immune function of broilers[J]. The Journal of Applied Poultry Research, 2017,26(2):200-208.
- [109] Ma F T, Shan Q, Jin Y H, *et al.* Effect of *Lonicera japonica* extract on lactation performance, antioxidant status, and endocrine and immune function in heat-stressed mid-lactation dairy cows[J]. Journal of Dairy Science, 2020, 103(11):10074-10082.
- [110] 颜培实, 李如治. 家畜环境卫生学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004.
- [111] 张丽英. 饲料分析及饲料质量检测技术[M]. 北京: 中国农业大学出版社, 2007.
- [112] 冯宗慈, 高民. 通过比色测定瘤胃液氨氮含量方法的改进[J]. 畜牧与饲料科学, 2010,31(Z1):37.
- [113] 王加启. 反刍动物营养学研究方法[M]. 北京: 现代教育出版社, 2011.
- [114] 赵娟娟, 冯曼, 孙新胜, 等. 河北省舍饲绵羊的热应激评价及温湿参数与羊生理指标的相关性研究[J]. 畜牧兽医学报, 2020, 51(06):1342-1353.
- [115] 石璐璐, 王哲奇, 徐元庆, 等. 热应激对绵羊血清免疫和抗氧化指标及相关基因相对表达量的影响[J]. 动物营养学报, 2020, 32(11):5275-5284.
- [116] 彭孝坤, 赵天, 黄晓瑜, 等. 急性热应激对山羊血液生化指标及血淋巴细胞热休克蛋白 70 家族基因表达的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2019, 50(06):1219-1229.
- [117] 赵有璋. 羊生产学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2011.
- [118] Costa M J R P, Silva R G, Souza R C. Effect of air temperature and humidity on ingestive

- behaviour of sheep[J]. International Journal of Biometeorology, 1992, 36(4):218-222.
- [119] Tucker C B, Rogers A R, Schütz K E. Effect of solar radiation on dairy cattle behaviour, use of shade and body temperature in a pasture-based system[J]. Applied Animal Behaviour Science, 2008, 109(2-4):141-154.
- [120] Hamzaoui S, Salama A A K, Albanell E, *et al.* Physiological responses and lactational performances of late-lactation dairy goats under heat stress conditions[J]. Journal of Dairy Science, 2013, 96(10):6355-6365.
- [121] Herbut P, Angrecka S, Dorota Godyń, *et al.* The physiological and productivity effects of heat stress in cattle -a review* [J]. Annals of Animal Science, 2019, 19(3):579-594.
- [122] 彭丹丹. 温热环境和个体热敏感性对奶牛产奶性能及生理应激指标的影响[D]. 北京: 中国农业科学院, 2018.
- [123] Jefferson R G, Caio S T, Tiago A D, *et al.* Influence of a feed additive containing vitamin B 12 and yeast extract on milk production and body temperature of grazing dairy cows under high temperature-humidity index environment[J]. Livestock Science, 2019, 221:28-32.
- [124] Dzarnisa, Rachmadi D, Azhar A, *et al.* Milk Production, Physiological Condition and Performance of Etawa Crossbreed Goats Feed by Ration Supplemented with Mangosteen Peel Flour[J]. IOP Conference Series Earth and Environmental Science, 2018, 119(1):12040.
- [125] Zahner M, Schrader L, Hauser R, *et al.* The influence of climatic conditions on physiological and behavioural parameters in dairy cows kept in open stables[J]. Animal Science, 2004, 78:139-147.
- [126] Mahjoubi E, Yazdi M H, Aghaziarati N, *et al.* The effect of cyclical and severe heat stress on growth performance and metabolism in Afshari lambs[J]. Journal of Animal Science, 2015, 93(4):1632-1640.
- [127] Macías-Cruz U, Saavedra R, Correa-Calderón A, *et al.* Feedlot growth, carcass characteristics and meat quality of hair breed male lambs exposed to seasonal heat stress (winter vs. summer) in an arid climate[J]. Meat Science, 2020:108202.
- [128] Fu C, Zhang Y, Jing Q, *et al.* Effect of Chinese herbal medicine on growth performance, immune organ index and antioxidant functions in broiler chickens[J]. International Journal of Agriculture and Biology, 2018, 20(7):1677-1681.
- [129] Botsoglou N A, Florou-Paneri P, Christaki E, *et al.* Effect of dietary oregano essential oil on performance of chickens and on iron-induced lipid oxidation of breast, thigh and abdominal fat tissues[J]. British Poultry Science, 2002, 43(2):223-230.
- [130] Hwang J W, Cheong S H, Kim Y S, *et al.* Effects of dietary supplementation of oriental herbal medicine residue and methyl sulfonyl methane on the growth performance and meat quality of ducks[J]. Animal Production Science, 2017, 57(5):948-957.
- [131] 张新雨, 刘博, 罗军荣, 等. 中药复方制剂对热应激肉牛生产性能及生理生化指标的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2018, 49(03):620-628.
- [132] J B J, Zhao L, Taylor W E, *et al.* The influence of traditional herbal formulas on cytokine activity[J]. Toxicology, 2010, 278(1):140-159.

- [133] Ibrahim J, Waqas A, N A B S. Plant-derived immunomodulators: an insight on their preclinical evaluation and clinical trials[J]. *Frontiers in Plant Science*, 2015, 6:655.
- [134] Ribeiro M N, Ribeiro N L, Bozzi R, *et al.* Physiological and biochemical blood variables of goats subjected to heat stress-a review[J]. *Journal of Applied Animal Research*, 2018, 46(1):1036-1041.
- [135] Ibtisham F, Nawab A, Niu Y, *et al.* The effect of ginger powder and Chinese herbal medicine on production performance, serum metabolites and antioxidant status of laying hens under heat-stress condition[J]. *Journal of thermal biology*, 2019, 81:20-24.
- [136] Soleimani A F, Zulkifli I. Effects of High Ambient Temperature on Blood Parameters in Red Jungle Fowl, Village Fowl and Broiler Chickens[J]. *Journal of Animal & Veterinary Advances*, 2012, 9(8):1201-1207.
- [137] Xie Z, Zhang J, Ma S, *et al.* Effect of Chinese herbal medicine treatment on plasma lipid profile and hepatic lipid metabolism in Hetian broiler[J]. *Poultry Science*, 2017, 96(6):1918-1924.
- [138] Gupta M, Kumar S, Dangi S S, *et al.* Physiological, Biochemical and Molecular Responses to Thermal Stress in Goats[J]. *International Journal of Livestock Research*, 2013, 2(2):27.
- [139] Ibtisham F, Zhao Y, Nawab A, *et al.* The Effect of High Temperature on Viability, Proliferation, Apoptosis and Anti-oxidant Status of Chicken Embryonic Fibroblast Cells[J]. *Revista Brasileira de Ciência Avícola*, 2018, 20(3):463-470.
- [140] Habibi R, Sadeghi G, Karimi A. Effect of different concentrations of ginger root powder and its essential oil on growth performance, serum metabolites and antioxidant status in broiler chicks under heat stress[J]. *British Poultry Science*, 2014, 55(2):228-237.
- [141] Zhao X, Yang Z B, Yang W R, *et al.* Effects of ginger root (*Zingiber officinale*) on laying performance and antioxidant status of laying hens and on dietary oxidation stability.[J]. *Poultry Science*, 2011, 90(8):1720.
- [142] Li M, Hassan F U, Tang Z, *et al.* Mulberry Leaf Flavonoids Improve Milk Production, Antioxidant, and Metabolic Status of Water Buffaloes[J]. *Frontiers in Veterinary Science*, 2020, 7:599.
- [143] Faiz-ul, Hassan, Ayesha, *et al.* Prospects of HSP70 as a genetic marker for thermo-tolerance and immuno-modulation in animals under climate change scenario[J]. *Animal Nutrition*, 2019, 5(04):26-36.
- [144] Bhat S, Kumar P, Kashyap N, *et al.* Effect of heat shock protein 70 polymorphism on thermotolerance in Tharparkar cattle[J]. *Veterinary World*, 2016, 9(2):113-117.
- [145] 王佳玉. 酸枣仁皂苷对热应激肉鸡大脑 HSP70 和 HSP90 表达影响的研究[D]. 锦州: 锦州医科大学, 2017.
- [146] Roushdy E M, Zagloul A W, Hassan F. Thermal stress consequences on growth performance, immunological response, antioxidant status, and profitability of finishing broilers: transcriptomic profile change of stress-related genes[J]. *Tropical Animal Health and Production*, 2020, 52(9):3685-3696.
- [147] Akbarian A, Michiels J, Golian A, *et al.* Gene expression of heat shock protein 70 and antioxidant

- enzymes, oxidative status, and meat oxidative stability of cyclically heat-challenged finishing broilers fed *Origanum compactum* and *Curcuma xanthorrhiza* essential oils.[J]. Poultry science, 2014, 93(8):1930-1941.
- [148] Hosseini S M, Afshar M, Ahani S, *et al.* Heat shock protein 70 mRNA expression and immune response of heat-stressed finishing broilers fed propolis (bee glue) supplementation[J]. Archives Animal Breeding, 2015, 58(2):407-413.
- [149] Thiet N, Somchai C, Narongsak C, *et al.* Effects of dietary cation and anion difference on eating, ruminal function and plasma leptin in goats under tropical condition.[J]. Asian-Australasian journal of animal sciences, 2020, 33(6):941-948.
- [150] Gao X, Oba M. Characteristics of dairy cows with a greater or lower risk of subacute ruminal acidosis: Volatile fatty acid absorption, rumen digestion, and expression of genes in rumen epithelial cells[J]. Journal of Dairy Science, 2016, 99(11):8733-8745.
- [151] 马燕芬, 杜瑞平, 高民. 热应激对奶山羊生产性能及瘤胃上皮细胞形态结构的影响[J]. 中国农业科学, 2013, 46(21):4486-4495.
- [152] T T N, M W, A C, *et al.* Effects of eucalyptus crude oils supplementation on rumen fermentation, microorganism and nutrient digestibility in swamp buffaloes[J]. Asian-Australasian journal of animal sciences, 2014, 27(1):46-54.
- [153] Gado H M, Salem A Z M, Robinson P H, *et al.* Influence of exogenous enzymes on nutrient digestibility, extent of ruminal fermentation as well as milk production and composition in dairy cows[J]. Animal Feed Science and Technology, 2009, 154(1):36-46.
- [154] 冶文兴. 稻草替代部分比例青贮对奶牛瘤胃发酵、菌群结构以及血液生化指标的影响[D]. 宁夏: 宁夏大学, 2020.
- [155] 石璐璐, 徐元庆, 王哲奇, 等. 热应激诱发的氧化应激对羊的影响及其作用机制[J]. 动物营养学报, 2019, 31(07):3016-3022.
- [156] Kljak K, Pino F, Heinrichs A J. Effect of forage to concentrate ratio with sorghum silage as a source of forage on rumen fermentation, N balance, and purine derivative excretion in limit-fed dairy heifers[J]. Journal of Dairy Science, 2017, 100(1):213-223.
- [157] Owens F N, M. B. Ruminal fermentation[M]. Springer International Publishing, 2016.
- [158] Soren N M, Sejian V, Terhuja M, *et al.* Enteric Methane Emission in Sheep: Process Description and Factors Influencing Production[M]. Springer Singapore, 2017.
- [159] R D F, Kehinde O, Kristy D, *et al.* Betaine Improves Milk Yield in Grazing Dairy Cows Supplemented with Concentrates at High Temperatures.[J]. Animals : an open access journal from MDPI, 2019, 9(2):57.
- [160] Zhu Z, Kristensen L, Difford G F, *et al.* Changes in rumen bacterial and archaeal communities over the transition period in primiparous Holstein dairy cows[J]. Journal of Dairy Science, 2018, 101(11):9847-9862.
- [161] Bakhregul M, Yanfen C, Shengyong M, *et al.* Effect of Gynosaponin on Rumen In vitro Methanogenesis under Different Forage-Concentrate Ratios[J]. Asian-Australasian journal of

- animal sciences, 2014, 27(8):1088-1097.
- [162] 闵力. 基于生理代谢, 蛋白组学和菌群多样性解析热应激对泌乳奶牛的影响[D]. 北京: 中国农业大学, 2017.
- [163] 李永洙, 陈常秀, 金泽林, 等. 热应激环境下育成鸡肠道菌群多样性及黏膜结构的相关性分析[J]. 中国农业大学学报, 2016, 21(01):71-80.
- [164] Li B, Zhang X, Guo F, *et al.* Characterization of tetracycline resistant bacterial community in saline activated sludge using batch stress incubation with high-throughput sequencing analysis[J]. Water Research, 2013, 47(13):4207-4216.
- [165] Kim Y, Nagata R, Ohkubo A, *et al.* Changes in ruminal and reticular pH and bacterial communities in Holstein cattle fed a high-grain diet[J]. BioMed Central, 2018, 14(1):310.
- [166] Spase S, Aleš B, Borut Š. The Influence of Probiotics on the Firmicutes/Bacteroidetes Ratio in the Treatment of Obesity and Inflammatory Bowel disease[J]. Microorganisms, 2020, 8(11):1715-1715.
- [167] Liu W, Li X, Zhao Z, *et al.* Effect of chitooligosaccharides on human gut microbiota and antiglycation[J]. Carbohydrate Polymers, 2020, 242:116413.
- [168] K T, I A R, T N, *et al.* Diet-dependent shifts in the bacterial population of the rumen revealed with real-time PCR.[J]. Applied and environmental microbiology, 2001, 67(6):2766-2774.
- [169] Mao S Y, Zhang M L, Liu J H, *et al.* Characterising the bacterial microbiota across the gastrointestinal tracts of dairy cattle: membership and potential function[J]. Scientific reports, 2015,5(1):16116.
- [170] Weimer P J, Cox M S, de Paula T V, *et al.* Transient changes in milk production efficiency and bacterial community composition resulting from near-total exchange of ruminal contents between high- and low-efficiency Holstein cows[J]. Journal of Dairy Science, 2017, 100(9):7165-7182.
- [171] Elolimy A A, Arroyo J M, Batistel F, *et al.* Association of residual feed intake with abundance of ruminal bacteria and biopolymer hydrolyzing enzyme activities during the periparturition period and early lactation in Holstein dairy cows[J]. Journal of Animal Science and Biotechnology, 2018, 9(03):717-726.
- [172] Delgado B, Bach A, Guasch I, *et al.* Whole rumen metagenome sequencing allows classifying and predicting feed efficiency and intake levels in cattle[J]. Scientific Reports, 2019, 9(1):563-797.
- [173] Meehan C J, G B R. A phylogenomic view of ecological specialization in the Lachnospiraceae, a family of digestive tract-associated bacteria.[J]. Genome biology and evolution, 2014, 6(3):703-713.
- [174] Spillane C, Sinéad M W, Mcloughlin S, *et al.* Rumen Microbiome Composition Is Altered in Sheep Divergent in Feed Efficiency[J]. Frontiers in microbiology, 2020, 11:1981.
- [175] An D, Dong X, Dong Z. Prokaryote diversity in the rumen of yak (*Bos grunniens*) and Jinnan cattle (*Bos taurus*) estimated by 16S rDNA homology analyses[J]. Anaerobe, 2005,11(4):207-215.
- [176] Friedman N, Jami E, Mizrahi I. Compositional and functional dynamics of the bovine rumen methanogenic community across different developmental stages[J]. Environmental Microbiology,

2017, 19(8):3365-3373.

- [177] Melchior E A, Hales K E, Lindholm-Perry A K, *et al.* The effects of feeding monensin on rumen microbial communities and methanogenesis in bred heifers fed in a drylot[J]. *Livestock Science*, 2018, 212:131-136.
- [178] Janssen P H, Kirs M. Structure of the archaeal community of the rumen[J]. *Applied & Environmental Microbiology*, 2008, 74(12):3619-3625.
- [179] Danielsson R, Schnurer A, Arthurson V, *et al.* Methanogenic population and CH₄ production in swedish dairy cows fed different levels of forage[J]. *Applied & Environmental Microbiology*, 2012, 78(17):6172.
- [180] Shi W, Moon C D, Leahy S C, *et al.* Methane yield phenotypes linked to differential gene expression in the sheep rumen microbiome[J]. *Genome Research*, 2014, 24(9):1517-1525.
- [181] Kittelmann S, Pinares-Patino C S, Seedorf H, *et al.* Two different bacterial community types are linked with the low-methane emission trait in sheep[J]. *PLoS One*, 2014, 9(7):171-181.
- [182] Kamke J, Kittelmann S, Soni P, *et al.* Rumen metagenome and metatranscriptome analyses of low methane yield sheep reveals a Sharpea -enriched microbiome characterised by lactic acid formation and utilisation[J]. *Microbiome*, 2016, 4(1):1-16.

在读期间发表的论文情况

- 1 赵娟娟, 冯曼, 孙新胜, 卢冬梅, 王超, 赵寿培, 车大璐, 李雪梅, 高玉红*. 河北省舍饲绵羊的热应激评价及温湿参数与羊生理指标的相关性研究[J]. 畜牧兽医学报, 2020, 51(06):1342-1353.
- 2 赵娟娟, 张伟涛, 郭伟婷, 孙新胜, 王超, 赵寿培, 车大璐, 高玉红*. 饮水温度对冬季育肥羊生产性能、血液理化指标及瘤胃显微结构的影响[J]. 草业学报, 2020, 29(11):57-66.
- 3 赵娟娟, 车大璐, 郭伟婷, 张伟涛, 刘连超, 赵俐辰, 李雪梅, 孙新胜, 高玉红*. 复方中药对热应激条件下育肥羊生产性能、生理参数和血液理化指标的影响[J]. 草业学报, (已录用)
- 4 赵娟娟, 孙新胜, 王超, 李雪梅, 单春花, 郭建军, 高玉红*. 规模化奶牛场冬季挤奶厅环境的检测与评价[J]. 中国畜牧杂志, 2019, 55(07):147-150.
- 5 赵娟娟, 单春花, 卢冬梅, 王超, 曹玉凤, 高玉红*. 2017 年肉牛营养与饲料的国外研究进展[J]. 粮食与饲料工业, 2018(08):37-45.
- 6 赵娟娟, 谷晓杨, 车大璐, 王超, 赵寿培, 刘连超, 赵娜, 高玉红*. 喷洒不同除臭剂对育肥羊粪便氨气的去除规律研究[J]. 家畜生态学报, (已录用)
- 7 赵娟娟, 赵俐辰, 刘爱瑜, 李晓宇, 车大璐, 赵寿培, 郭建军, 李雪梅, 高玉红*. 缓解羊热应激复方中药对小鼠的急性毒性研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, (已录用)
- 8 赵娟娟, 车大璐, 赵寿培, 王媛, 郝赞艮, 张伟涛*, 高玉红*. 冬季不同建筑类型羊舍外围护结构保温隔热性能的评价[J]. 家畜生态学报, (已录用)

致谢

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。行文至此，落笔为终。转眼间已经到了毕业论文的最后一步，研究生生涯也即将结束，始于 2018 年秋，终于 2021 年夏，目之所及，皆是回忆。

感谢恩师，三年栽培。古之学者必有师，师者，所以传道受业解惑也。衷心感谢我的导师高玉红教授在三年硕士生涯中对我学业上的指导帮助，特别是在论文写作过程中，从选题时的反复斟酌、到写作中的时时敦促、再到后期的回复批注，老师所倾注的心血难以计量，高老师不仅给我许多建设性的科研方法，也教给我严谨的科研态度，耐心地给予我信心和鼓励，让我在科研的道路上少走一些弯路，多一些挑战困境的勇气。在日常的学习和生活中，老师给予了我无私的关怀与指导，当我遇到难题的时候总是能够第一时间为我解决，让我的理论及实践积累得以大幅提升，让我在学业上更上一层楼。

感谢舍友、同学和师弟师妹在试验过程中和生活中等多方面给予热情帮助，从而保证了试验和论文的顺利完成。

感谢我的父母以及亲人们，每当我感到迷茫时，是他们给予我正确的引导，给予了我信心，他们永远是我坚强的后盾，使我得以不忘初心，在人生的道路上勇往直前。

最后由衷感谢百忙之中评论本论文的外审老师，以及参与答辩的各位老师，您们辛苦了！

缓解羊热应激复方中药对小鼠的急性毒性研究

赵娟娟¹, 赵俐辰¹, 刘爱瑜¹, 李晓宇¹, 车大璐¹, 赵寿培¹, 郭建军², 李雪梅^{1*}, 高玉红^{1*}

(1. 河北农业大学 动物科技学院, 河北 保定 071001; 2. 承德市农林科学院畜牧研究所, 河北 承德 067000)

摘要: 为了验证缓解羊热应激复方中药的安全性, 试验对该药的小鼠半数致死量 (LD_{50}) 进行了检测, 并对小鼠最大给药量的急性毒性进行研究。根据霍恩氏法, 选择 2 150~21 500 mg/kg 体重的给药剂量, 检测 14 d 的 LD_{50} ; 最大给药量试验中, 最大给药量为 120 g/kg 体重, 连续 7 d, 记录小鼠生长性能和体征性状, 并分析心、肝、脾、肺和肾等脏器系数, 同时对脏器组织的显微结构进行病理学观察。结果表明: 复方中药的剂量增至 21 500 mg/kg 时, 小鼠未见死亡, $LD_{50}>21\ 500\text{ mg/kg}$ 。最大给药量时, 小鼠未出现中毒现象, 且小鼠采食量和体重也未受到显著性影响 ($P>0.05$); 虽然最大给药组小鼠的血红蛋白浓度显著高于对照组 ($P<0.05$), 但仍属于正常范围, 且红细胞、白细胞、血小板等血常规指标和谷丙转氨酶、尿素氮、葡萄糖等血清理化指标均未表现出显著性差异 ($P>0.05$); 此外, 剖检未见心、肝和肾等脏器发生病变, 各脏器系数两组间差异不显著 ($P>0.05$), 从脏器组织切片的显微观察, 给药组小鼠未发现与药物相关的实质性病理变化。可见, 该复方中药无毒副作用, 安全可靠。

关键词: 中药; 半数致死量; 最大给药量; 血生化指标; 脏器系数; 组织切片

Acute Toxicology of Compound Chinese Herb for Relieving Sheep Heat Stress on Mice

ZHAO Juan-juan¹, ZHAO Li-chen¹, LIU Ai-yu¹, Li Xiao-yu¹, CHEN Da-lu¹, ZHAO Shou-pe¹.

GUO Jian-jun², LI Xue-mei^{1*}, GAO Yu-hong^{1*}

(1. College of Animal Science and Technology, Hebei Agricultural University, Baoding 071001;

2. Animal husbandry Research Institute, Chengde Academy of Agriculture and Forestry, Chengde 067000)

Abstract: The purpose of the study was to verify the safety of compound traditional Chinese herb for relieving sheep heat stress. The lethal dose (LD_{50}) of mice was measured when Chinese herb was administrated orally, and the acute toxicity was demonstrated when mice were given a maximum dose of herb. According to Horn's method, the herb dose ranged from 2 150 to 21 500 mg/kg were used to measure LD_{50} for 14 days. In the maximum dose experiment, the maximum dose of herb was 120 g/kg for 7 days, and the growth performance of mice, physical sign were investigated, as well as organ coefficient (e.g. heart, liver, spleen, lungs and kidney); moreover, the pathological microstructure of the organs was observed. The results showed that when the dose of compound Chinese herb increased up to 21 500 mg/kg, no dead mice were observed and the $LD_{50}>21\ 500\text{ mg/kg}$. At the maximum dose, the mice did not appear to be poisoned, and the feed intake and body weight of mice were not affected ($P>0.05$). Although the hemoglobin concentration for the maximum dose group was higher ($P<0.05$) than that for the control group, the concentration was in normal range. The hematological parameter (e.g. red blood cell, white blood cell, platelet, and so on) and serum physicochemical parameter (e.g. alanine aminotransferase, urea nitrogen, glucose, and so on) demonstrated no difference ($P>0.05$). In addition, the pathological changes of above organs were not observed, and all organ coefficient did have no

different ($P>0.05$) between the two groups. From microscopic observation of organ, no drug-related pathological change was found when mice were administrated orally the herb. In summary, the compound Chinese herb would be no toxic and side effect, and used safely and reliably.

Keywords: traditional Chinese herb; lethal dose; maximum dose; blood biochemical index; organ coefficient; tissue section

政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 预测, 2100 年全球地表温度将上升 $3.7\sim 4.8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ^[1]。德国美因兹马普化学研究所也认为, 全球气温上升最高幅度可达 $6\text{ }^{\circ}\text{C}$, 这意味着畜禽热应激的问题将会更加严重。大量研究证明^[2-5], 畜禽热应激已经给养殖业造成了严重的经济损失。虽然设施配套在某种程度上起到物理降温的作用, 但基于成本和健康养殖的考虑, 人们也尝试在饲料中添加化学类添加剂 (如电解质、镇静剂和抗生素) 以达到缓解热应激的效果。但随着高效、健康、安全的畜禽养殖需求, 农业农村部发布第 194 号公告要求, 自 2020 年 7 月 1 日起, 我国正式停止生产和使用除中药外所有促生长类药物添加剂, 开始实施最严格的禁抗、限抗、减抗和替抗政策, 因此化学添加剂已经受到了一定局限。

中草药因具独特功效, 且毒副作用小, 本着“以调为本, 以平为期”的中药理论, 从平衡阴阳、全面调节机体免疫力入手, 具有促进生长发育、增强体质、减少疾病发生等功效, 近几年常被用作饲料添加剂以促进畜禽健康。已有的研究证明^[6], 中药在调控畜禽热应激综合症方面应用前景广阔。本课题组配制的缓解绵羊热应激复方中药“消暑散”是根据中兽药处方大全, 结合临床实际加减而成, 具祛暑解表、化湿和中功效。根据发汗解暑、清热燥湿和泻火解毒的理论以达到缓解畜禽热应激的功效, 但该中草复方的安全性尚不明确^[7-10]。基于此, 本研究对该药方的小鼠急性毒性进行了试验, 以期为该中药复方应用于缓解羊热应激的生产实践上提供安全性依据。

1 材料

1.1 试验动物与药材

SPF 级健康昆明小鼠 60 只, 雌雄各半, 体重 (25 ± 2) g, 购自斯贝福生物技术有限公司。香薷、大黄、厚朴和黄芩 4 味中药, 购自河北省安国市祁州中药饮片有限公司。

1.2 方剂组成与药物处理

将香薷、大黄、厚朴和黄芩 4 味中药粉碎, 过 100 目筛, 按 3:3:2:2 比例混合成复方中药。将 50 g 混合好的复方中药放入纱布袋中置于水中浸泡过夜, 采用煎煮法进行提取, 先用大火煮开后再用小火慢慢熬, 熬至 100 mL, 水煎 2 次, 合并药汁, 用旋转蒸发仪浓缩, 将方剂溶液浓缩至 1 g/mL , 置于 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 冰箱保存, 使用时用生理盐水配成所需浓度。

2 方法

2.1 小鼠半数致死量 (LD₅₀) 的测定

2.1.1 试验设计

预试验：根据霍恩氏法，采用 100，1 000，10 000 mg/kg 体重的剂量，各以 2 只小鼠预试。根据 24 h 内死亡情况估计 LD₅₀ 的可能范围，确定正式试验的剂量组。

正式试验：将 40 只小鼠随机分为 4 组，每组雌雄各半，可根据{2.15，4.64，10.0，21.5}×10⁴ 设计剂量，分别为 A 组（2 150 mg/kg）、B 组（4 640 mg/kg）、C 组（10 000 mg/kg）和 D 组（21 500 mg/kg）给药体积为按体重 20 mL/kg，试验期间所有小鼠均常规饲养，自由饮水。

2.1.2 小鼠体征性状和死亡率测定

给药后观察小鼠的精神状况、呼吸、有无特殊的叫声、毛光洁度、食欲、粪便以及死亡等情况，并于 14 d 根据霍恩氏法^[1]查表计算 LD₅₀。试验结束前 1 天晚上对所有小鼠禁食，禁食 12 h 后，称重并摘眼球采血，剖检后对各组织进行病理学初诊并记录。

2.2 小鼠最大给药量的测定

2.2.1 试验设计 取 20 只小鼠随机分为 2 组，每组雌雄各半。给药组（YS 组）采用复方中药最大浓度（相当于生药的 1 g/mL）和小鼠的最大灌胃体积（40 mL/kg 体重），分 3 次灌胃给药，对照组（NS）灌胃等体积的生理盐水。试验期间所有小鼠均常规饲养，自由饮水。

2.2.2 检测指标与方法 1) 体征性状。试验期间每天观察并记录小鼠精神状况、呼吸、有无特殊的叫声、毛光洁度、食欲、粪便以及死亡等情况。

2) 生长性能。灌药后第 0，1，2，4，7 天时对各组小鼠进行空腹称重，并记录各组小鼠的投喂量和剩余料量，计算小鼠的增重和采食量。体重增长率=（试验初始体重-试验末体重）/试验初始体重×100%。

3) 血液理化指标。试验结束后，每组随机选取 4 只小鼠经眼球采血，小鼠血液滴入含有肝素钠的 1.5 mL 抗凝离心管，混匀，利用 BC-5000 全自动血液分析仪进行血液常规指标的测定。另外，取 1 mL 血液放入 1.5 mL 离心管，6 000 r/min 离心 10 min，吸取血清放至 -20 ℃ 保存，备测。所测谷草转氨酶和谷丙转氨酶采用生物素双抗体夹心酶联免疫吸附法（ELISA）测定；尿素氮、总蛋白、白蛋白、血糖、肌酐、三酰甘油和总胆固醇等指标采用 GF-D200 型半自动生化分析仪进行测定。

4) 脏器系数和组织病理学显微观察。试验结束后，每组随机选取 3 只小鼠通过颈椎脱臼处死，剖检，对心脏、肝脏、脾脏、肺脏和肾脏等组织进行病理学初诊，各脏器称重，计算脏器系数，脏器系数=（脏器重/体重）×100%。称重后各脏器组织立即放于 4% 甲醛溶液中固定，制作石蜡切片，进行组织病理学观察。

2.3 数据的统计分析

利用 SPSS 19.0 软件对试验数据进行单因素方差分析和独立样本 *t* 检验，以 *P*<0.05 为差异显著，*P*<0.01 为差异极显著，数据均以“平均值±标准误”表示。

3 结果与分析

3.1 灌胃复方中药的小鼠半数致死剂量测定

由表 1 可知，LD₅₀ 试验中，灌胃不同剂量复方中药的 4 组小鼠均未死亡。按照毒理学评价标准 LD₅₀>5 000 mg/kg，表示实际无毒^[11]。而本试验中复方中药的剂量增加到了 21 500 mg/kg，小鼠未见死亡，说明该复方中药属于无毒类物质。

表 1 小鼠灌胃不同剂量复方中药的死亡率

Table 1 Mortality of mice with different doses of compound traditional Chinese medicine				
组别	药物剂量/(mg·kg ⁻¹)	动物数/只	死亡率/%	存活率/%
A 组	2 150	10	0	100
B 组	4 640	10	0	100
C 组	10 000	10	0	100
D 组	21 500	10	0	100

3.2 小鼠最大给药量的毒性测定

3.2.1 最大给药量对小鼠体征性状的影响

由表 2 可知，最大给药量为 120 g/kg 时，未发现试验小鼠有中毒现象，且两组小鼠运动、呼吸、精神、食欲、粪便、被毛和眼部状态均没有明显区别，灌胃后试验组偶有擦嘴现象，恢复期略长于对照组。

表 2 最大给药量时小鼠的体征性状

Table 2 Signs and traits of mice at maximum dose		
体征性状	对照组 (NS 组)	试验组 (YS 组)
运动状态	灌胃后个别小鼠活动减少，1 h 后恢复正常	灌胃初期个别小鼠安静、活动减少，有擦嘴现象，2 h 后恢复正常
呼吸状态	灌胃后个别小鼠呼吸急促，5 min 恢复正常	灌胃后个别小鼠呼吸急促，5 min 恢复正常
精神状态	灌胃后个别小鼠精神沉郁，1 h 后恢复正常	灌胃后个别小鼠精神沉郁，2 h 后恢复正常
惊跳反射	对外界刺激反应灵敏	对外界刺激反应灵敏
食欲状态	灌胃初期食欲较差，1 d 后恢复正常	灌胃初期食欲较差，2 d 后恢复正常
粪便状态	形态正常	形态正常
被毛状态	被毛平整	被毛平整
眼分泌物	无异常分泌物	无异常分泌物
瞳孔反射	见光收缩	见光收缩
眼球状态	无突出，无混浊，无充血	无突出，无混浊，无充血

3.2.2 最大给药量对小鼠采食量的影响

由图 1 可知，两组小鼠的采食量均无显著性差异 ($P>0.05$)。由于第 1 天灌胃对小鼠产生一定的应激，导致小鼠第 1 天采食量下降。灌胃 7 d 期间，各剂量中药对小鼠的采食量均未造成显著性影响 ($P>0.05$)。

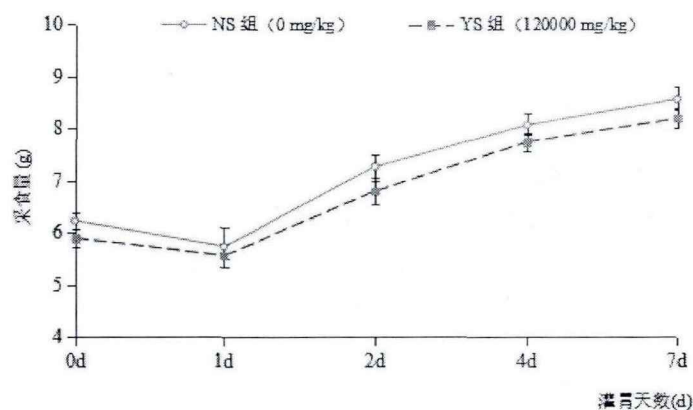


图 1 灌胃最大给药量对小鼠采食量的影响

Fig 1 The effect of the maximum dose of gavage on the feed intake of

3.2.3 最大给药量对小鼠体重的影响

由图 2 可知，灌药 7 d 期间两组小鼠的体重均无显著性差异 ($P>0.05$)，且随着灌药天数的增加，两组的体重稳定增长。表明最大剂量的复方中药没有对小鼠造成生长缓慢或消瘦的现象，小鼠仍能够正常生长。

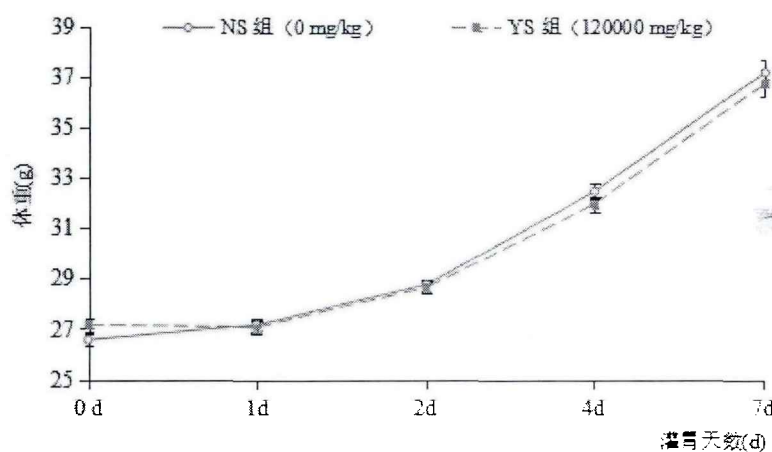


图 2 灌胃最大给药量对小鼠体重的影响

Fig 2 The effect of the maximum dose of gavage on the body weight of mice

由表 3 可知，试验结束后，灌胃最大给药剂量组小鼠体重增长率下降，但与对照组相比未出现显著差异 ($P>0.05$)。

表 3 灌胃最大给药量对小鼠体重增长率的影响

Table 3 The effect of the maximum dose of gavage on the growth rate of mouse body weight

组别	药物剂量 ($\text{g} \cdot \text{kg}^{-1}$)	体重/g		体重增长率/%
		试验初	试验末	
对照组 (NS)	0	25.56 ± 0.10	37.18 ± 0.38	$39.99^a \pm 1.54$
最大给药量组 (YS)	120	27.16 ± 0.24	36.74 ± 0.53	$35.30^a \pm 2.08$

注：同列数据肩标小写字母相同或无肩标表示差异不显著 ($P>0.05$)。

3.2.4 复方中药对小鼠血液学常规指标的影响

灌胃不同剂量复方中药对各组小鼠血液学指标的结果如表 4 所示。与对照组相比,最大给药量组和 LD₅₀ 测定剂量 B 组的血红蛋白浓度显著高于对照组 ($P<0.05$),但给药组的其他血常规指标与对照组均无显著性差异 ($P>0.05$)。

表 4 不同剂量复方中药对小鼠血液学指标的影响

Table 4 Effects of different doses of compound Chinese medicine on hematological indexes in mice

项目	NS 组 (0 mg · kg ⁻¹)	最大给药量	LD ₅₀ 测定剂量			
		YS 组 (120 000 mg · kg ⁻¹)	A 组 (2 150 mg · kg ⁻¹)	B 组 (4 640 mg · kg ⁻¹)	C 组 (10 000 mg · kg ⁻¹)	D 组 (21 500 mg · kg ⁻¹)
红细胞数 (RBC) / (10 ¹² · L ⁻¹)	9.7 ^a ±0.64	10.11 ^a ±0.35	9.12 ^a ±0.26	10.81 ^a ±0.77	10.55 ^a ±1.53	9.8 ^a ±0.52
血红蛋白 (HGB) / (g · L ⁻¹)	138 ^a ±13.05	161.33 ^b ±2.6	148.33 ^{ab} ±6.23	162.67 ^b ±3.48	145.67 ^{ab} ±4.1	157.33 ^{ab} ±4.84
红细胞压积 (HCT) / %	47.87 ^{ab} ±2.6	48.03 ^{ab} ±0.58	45.73 ^a ±1.54	53.57 ^{Ab} ±3.48	43.47 ^B ±1.39	47.07 ^a ±1.12
平均红细胞体积 (MCV) /fL	49.47 ^a ±0.63	47.63 ^a ±1.25	50.17 ^a ±0.43	49.67 ^a ±1.62	50.20 ^a ±1.8	48.20 ^a ±1.43
平均红细胞血红蛋 白含量 (MCH) /pg	14.40 ^a ±2.01	15.93 ^a ±0.30	16.17 ^a ±0.26	15.17 ^a ±0.98	15.10 ^a ±0.85	16.03 ^a ±0.37
平均红细胞血红蛋 白浓度 (MCHC) / (g · L ⁻¹)	325.00 ^a ±4.73	335.33 ^a ±2.19	323.67 ^a ±2.85	338.33 ^a ±2.85	342.00 ^a ±11.06	333.67 ^a ±3.18
红细胞分布宽度变 异系数 (RDW) /%	15.93 ^a ±1.36	14.43 ^a ±0.55	14.60 ^a ±0.1	14.33 ^a ±0.87	15.83 ^a ±0.99	14.47 ^a ±0.23
白细胞数 (WBC) / (10 ⁹ · L ⁻¹)	6.70 ^{ab} ±0.31	7.17 ^{ab} ±0.19	7.50 ^{ab} ±0.67	6.13 ^a ±0.52	7.67 ^b ±0.39	7.03 ^{ab} ±0.58
血小板 (PLT) / (10 ⁹ · L)	1221.33 ^a ±64.77	1257.67 ^a ±166.75	1280.00 ^a ±75.44	1384.33 ^a ±74.46	1397.33 ^a ±57.25	1246.33 ^a ±90.57
血小板体积 (MPV) / fL	5.77 ^a ±0.33	5.3 ^a ±0.20	5.30 ^a ±0.06	5.70 ^a ±0.21	5.77 ^a ±0.58	5.23 ^a ±0.24
血小板分布宽度 (PDW)	16.73 ^a ±0.34	16.40 ^a ±0.21	16.27 ^a ±0.03	16.80 ^a ±0.45	16.57 ^a ±0.42	16.23 ^a ±0.23
血小板压积 (PCT) / %	0.46 ^a ±0.05	0.49 ^a ±0.10	0.51 ^a ±0.06	0.48 ^a ±0.09	0.46 ^a ±0.06	0.57 ^a ±0.06
淋巴细胞 (LYM) / (10 ⁹ · L ⁻¹)	4.47 ^a ±0.50	4.67 ^a ±0.45	4.73 ^a ±0.39	4.67 ^a ±0.66	4.63 ^a ±0.66	4.63 ^a ±0.32
淋巴细胞百分比/%	70.57 ^a ±5.17	75.20 ^a ±5.23	77.20 ^a ±4.25	74.27 ^a ±3.15	72.80 ^a ±3.33	77.40 ^a ±4.79
单核细胞 (Mon) / (10 ⁹ · L ⁻¹)	0.20 ^a ±0.06	0.17 ^a ±0.03	0.27 ^a ±0.09	0.20 ^a ±0.06	0.17 ^a ±0.03	0.20 ^a ±0.06
单核细胞百分比/%	3.47 ^a ±0.50	3.27 ^a ±0.66	3.53 ^a ±0.77	3.63 ^a ±0.58	4.30 ^a ±0.89	3.07 ^a ±0.67
中性粒细胞 (Gran) / (10 ⁹ · L ⁻¹)	1.37 ^a ±0.77	1.33 ^a ±0.24	1.50 ^a ±0.38	1.27 ^a ±0.38	1.13 ^a ±0.17	1.27 ^a ±0.55
中性粒细胞百分比 /%	29.30 ^a ±1.35	28.20 ^a ±1.45	28.27 ^a ±2.37	25.43 ^a ±1.72	26.23 ^a ±1.44	26.20 ^a ±1.11

注: 同行数据肩标相同字母间差异不显著 ($P>0.05$), 不同小写字母间差异显著 ($P<0.05$), 不同大写字母间差异极显著 ($P<0.01$)。下同

3.2.5 复方中药对小鼠血清理化指标的影响

灌胃不同剂量复方中药对各组小鼠血清理化指标的结果如表 5 所示。与对照组相比，各组间的血清理化指标均无显著差异 ($P>0.05$)。

表 5 不同剂量复方中药对小鼠血液学指标的影响

Table 5 Effects of different doses of compound Chinese medicine on hematological indexes in mice

项目	NS 组 (0 mg · kg ⁻¹)	最大给药量	LD ₅₀ 测定剂量			
		YS 组 (120 000 mg · kg ⁻¹)	A 组 (2 150 mg · kg ⁻¹)	B 组 (4 640 mg · kg ⁻¹)	C 组 (10 000 mg · kg ⁻¹)	D 组 (21 500 mg · kg ⁻¹)
谷丙转氨酶 (U · L ⁻¹)	46.67 ^a ± 0.88	44.67 ^a ± 2.67	45.00 ^a ± 2.08	44.00 ^a ± 3.61	47.33 ^a ± 1.76	46.33 ^a ± 1.45
谷草转氨酶 (U · L ⁻¹)	122.33 ^a ± 5.49	124.00 ^a ± 7.00	118.00 ^a ± 6.24	117.67 ^a ± 5.78	118.00 ^a ± 6.03	119.33 ^a ± 1.76
尿素氮 (mmol · L ⁻¹)	7.06 ^a ± 0.30	7.04 ^a ± 0.54	6.42 ^a ± 0.20	6.50 ^a ± 0.58	5.70 ^a ± 0.48	7.20 ^a ± 0.73
肌酐 (μmol · L ⁻¹)	39.00 ^a ± 1.73	37.67 ^a ± 1.76	38.33 ^a ± 1.67	39.67 ^a ± 2.03	40.67 ^a ± 2.33	37.00 ^a ± 2.08
总蛋白 (g · L ⁻¹)	66.63 ^a ± 1.94	70.10 ^a ± 3.26	68.80 ^a ± 3.40	66.37 ^a ± 4.57	70.67 ^a ± 2.13	61.83 ^a ± 1.98
白蛋白 (g · L ⁻¹)	43.80 ^a ± 1.40	45.77 ^a ± 0.63	45.10 ^a ± 1.15	41.27 ^a ± 3.84	44.80 ^a ± 0.4	41.77 ^a ± 0.93
葡萄糖 (mmol · L ⁻¹)	10.60 ^a ± 10.60	9.64 ^a ± 1.05	9.05 ^a ± 1.54	8.72 ^a ± 0.63	9.48 ^a ± 1.28	10.46 ^a ± 0.64
三酰甘油 (mmol · L ⁻¹)	2.10 ^a ± 0.08	2.39 ^a ± 0.12	2.40 ^a ± 0.16	2.19 ^a ± 0.22	2.07 ^a ± 0.43	2.35 ^a ± 0.30
总胆固醇 (mmol · L ⁻¹)	4.80 ^a ± 0.64	4.43 ^a ± 0.03	4.87 ^a ± 0.07	5.00 ^a ± 0.17	5.20 ^a ± 0.70	4.43 ^a ± 0.48

3.2.6 最大给药量对小鼠脏器系数的影响 结果见图 3。

由图 3 可知，两组小鼠的心脏、肝脏、脾脏、肺脏和肾脏器系数均无显著性差异 ($P>0.05$)，这表明短期、高浓度、多次灌胃该复方中药不会导致小鼠各脏器损伤或异常变化。

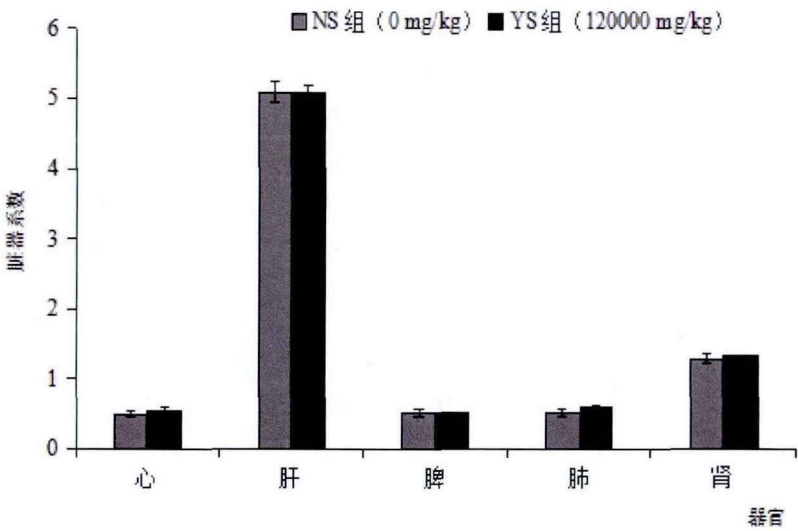


图 3 最大给药量对小鼠脏器系数的影响

Fig 3 The effect of the maximum dose on the organ

3.2.7 最大给药量下小鼠脏器组织的病理变化

由图 4 可见, 最大给药组 (YS 组) 小鼠的心肌细胞形态与结构正常, 未出现纤维化、萎缩、坏死等现象, 间质无水肿、充血以及出血现象, 与对照组 (NS 组) 结果一致。YS 组肝细胞排列紧密, 肝细胞形态和结构正常, 无纤维化、增生、变性、坏死等病变, 肝窦未出现扩张淤血, 具有正常的小叶间动脉和小叶间静脉结构, 与 NS 组小鼠肝脏切片结构相似; NS 组和 YS 组小鼠脾脏红髓白髓结构清晰, 比例适中, 脾窦无出血, 淋巴细胞结构正常。NS 组和 YS 组肺脏之间无明显差异, 肺泡结构清晰, 无破损, 无增厚, 无明显扩张、萎缩, 肺泡腔清晰, 无肺水肿及肺出血现象。YS 组小鼠肾脏中肾小球结构清晰, 无增大、无空泡化、无硬化, 肾小管管腔无异常, 与 NS 组肾脏切片结果无明显差异。

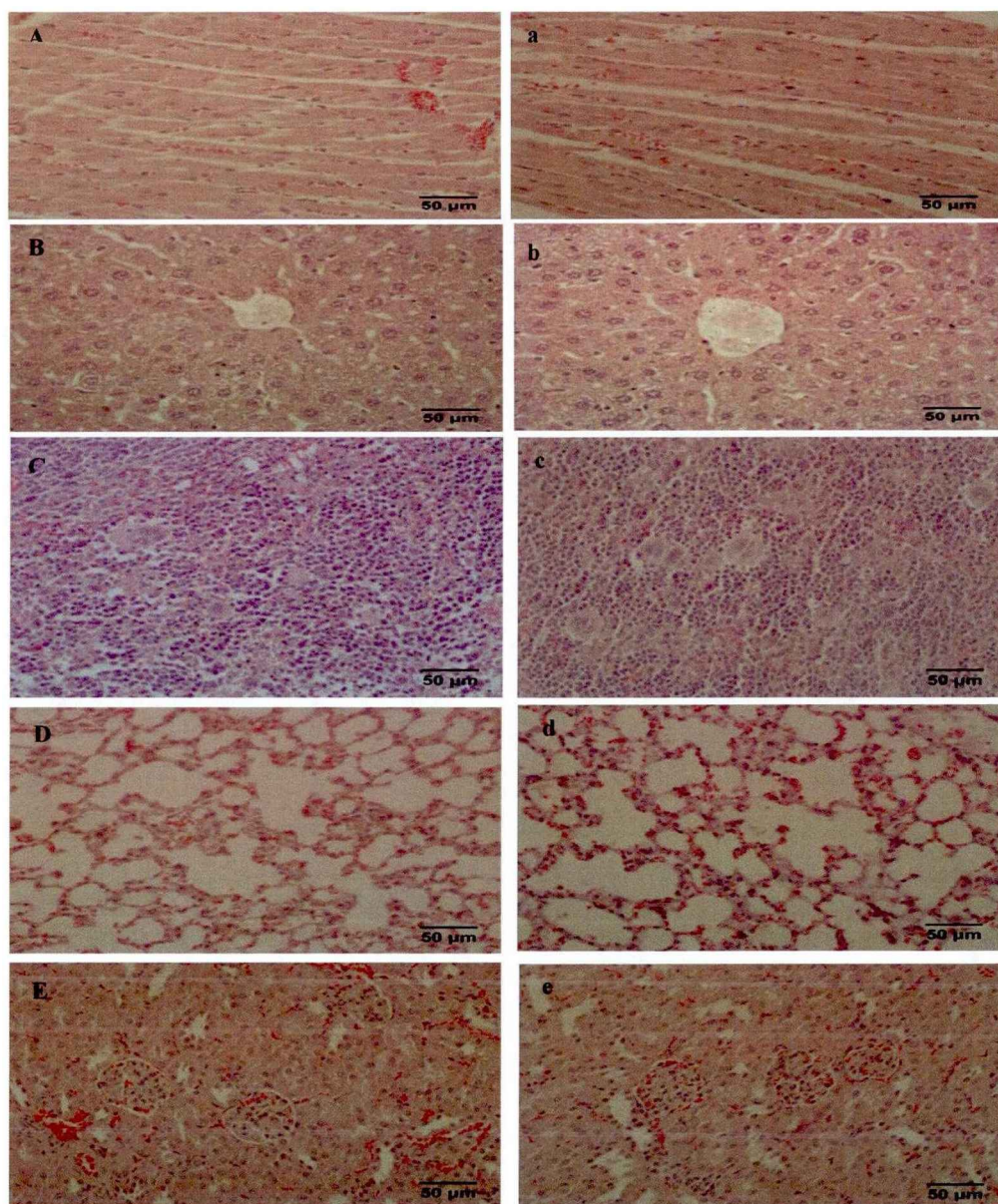


图 4 各组小鼠内脏的病理组织切片 (HE, 10·40) (从上到下依次为心脏、肝脏、脾脏、肺脏、肾脏) A~E: 对照组; a~e: 最大给药量组

Fig 4 Pathological tissue sections of the viscera of each group of mice (HE, 10·40) (Heart, liver, spleen, lung, and kidney from top to bottom) A~E: control group; a~e: maximum dose group

4 讨论

急性毒性试验是评价新药是否安全的重要环节,小鼠作为急性毒理的观察动物在研究界被广泛使用。常仁旭等^[12]和贾世忠等^[13]均通过小鼠验证了以黄芪为主药的补中益气汤和当归提取物的临床安全性。本研究也采用小鼠对香薷、大黄等复方中药进行了急性毒理试验,连续观察 14 d,小鼠的被毛平整,呼吸正常,眼和口腔均无异常分泌物,且发现小鼠的精神状态、饮水量、采食量和排便情况一切正常,灌胃不同剂量药物的小鼠均未发现死亡现象,无法计算 LD_{50} ,但按照毒理学评价标准 $LD_{50}>5\ 000\text{ mg/kg}$,本复方中药为实际无毒^[11]。根据中药、天然药物急性毒性研究技术指导原则及相关试验要求,对无法测出 LD_{50} 的药物需进行最大给药量试验^[14],本试验的最大给药剂量为 120 g/kg 体重,为临床剂量的 600 倍。结果显示,灌胃最大剂量组均未出现中毒死亡现象,与对照组相比,灌胃最大剂量组小鼠的采食量和体重均无显著性差异,并且小鼠体重未出现大幅度波动及消瘦现象,且一直处于稳定增长的趋势,其他观察指标也无明显差异。试验结束后,解剖小鼠后观察心脏、肝脏、脾脏、肺脏、肾脏等脏器无明显肉眼可见的病理性变化,说明该复方中药无毒性,安全性好。

血常规是在医疗诊断过程中的常规检查之一,是诊断各种血液疾病的依据。本试验结果表明,给药组小鼠的血红蛋白浓度略高于对照组,但均在正常范围之内。其他血液指标与对照组均为表现出显著性差异,且没有剂量浓度依赖性变化。血清中谷丙转氨酶和谷草转氨酶作为判定肝脏损伤的重要指标^[15-16],肌酐、尿素氮是判定肾脏损伤的重要指标^[17]。本试验结果表明,部分给药组小鼠的谷丙转氨酶、谷草转氨酶、尿素和肌酐等指标虽有变化,但均在正常范围内,且无显著性差异。因此,认为这些指标的变化与药物作用无关。

除了血液生理生化指标反映药物对动物健康的影响,还可采用组织形态学及脏器系数来衡量其健康和毒性^[18]。脏器系数的变化在一定程度上能反应药物对机体的毒性程度,而脏器组织切片能更直观反应各脏器的病理变化。本试验结果显示,给药组小鼠心脏形态正常,均无肿大和积水现象;肝脏呈暗红色,表面光滑,质地柔软有弹性;脾脏呈暗红色,表面光滑有弹性;肺脏呈正常粉红色,形态正常,表面未见出血点及坏死,肺间质血管未见扩张;肾脏表面光滑,形态正常,无明显肿大现象。灌胃最大剂量的复方中药后,小鼠的心、肝、脾、肺及肾指数均无显著性影响,无实质性病理改变,说明该复方中药对小鼠机体无毒副作用,可用于缓解羊热应激的实际生产应用。

总之,灌胃高浓度复方中药对小鼠的生长性能(体重和采食量)、血液理化指标和脏器系数均无显著影响,对心、肝、肺等各脏器也无实质性病理学损伤,说明该复方中药无毒副作用,安全可靠。

参考文献:

- [1] IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change. Summary for Policymakers. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, USA, 2014.
- [2] ALHIDARY I A, SHINI S, JASSIM R A, et al. Effects of selenium and vitamin E on performance, physiological response, and selenium balance in heatstressed sheep[J]. Journal of Animal Science, 2015, 93(2):576-588.

- [3] HE S P, AROWOLO M A, MEDRANO R F, et al. Impact of heat stress and nutritional interventions on poultry production[J]. *Worlds poultry Science Journal*, 2018, 74(4):647-664
- [4] ZHANG M H, DUNSHEA F R., WARNER R D, et al. Impacts of heat stress on meat quality and strategies for amelioration: a review[J]. *International Journal of Biometeorology*, 2020, 64(9):1613-1628.
- [5] 施力光, 周雄, 荀文娟, 等. 补饲硒和维生素 E 对高温季节山羊精液品质、抗氧化酶活性及热休克蛋白表达的影响[J]. *中国畜牧兽医*, 2016, 43(01):101-107.
- [6] 付戴波, 瞿明仁, 宋小珍, 等. 中药复方添加剂对热应激条件下锦江黄牛血液生化指标的影响[J]. *饲料工业*, 2012, 33(07):48-50.
- [7] 王琦, 王金泉, 姚刚, 等. 两种缓解马应激中草药方剂的小鼠急性毒性试验[J]. *家畜生态学报*, 2017, 38(08):56-60.
- [8] 谢相悦, 宋春莲, 舒相华, 等. 岩陀黄酮化合物毒理性试验[J]. *中国兽医学报*, 2019, 39(01):117-120.
- [9] 徐洪良, 许银银, 孟烨. 药剂科中药不良反应监测管理现状与对策[J]. *中医药管理杂志*, 2018(22):86-87.
- [10] 胡志航, 赵建斌, 柴建新, 等. 黄芪的毒理学试验研究[J]. *中国卫生检验杂志*, 2018, 28(18):2206-2210.
- [11] 中华人民共和国国家标准-食品安全国家标准 急性经口毒性试验 GB15193.3-2014[S]. 北京: 中国标准出版社, 2014.
- [12] 常仁旭, 崔一喆, 徐闯, 等. 加减补中益气汤对小鼠半数致死量及其最大耐受量下的毒理学观察[J]. *黑龙江畜牧兽医*, 2019, (11):127-131, 183.
- [13] 贾世忠, 魏仲梅, 张东城, 等. 当归提取物安全性毒理学评价[J]. *毒理学杂志*, 2018, 32(4):343-345.
- [14] 刘建卫, 毕业东, 范英昌, 等. 护肝中药“五田保肝液”急性毒性实验研究[J]. *天津中医药大学学报*, 2015, 34(1):27-29.
- [15] LIM J M, PARK D C, CHO H R, et al. Acute toxicity test of triple fermented barley extracts (fbe) in mice after oral administration[J]. *Toxicol Environ Health Science*, 2017, 9(5):332-345.
- [16] JINDAPORN P, PATTREEYA T, PRAPAPORN C, et al. Anti-HIV-1 integrase effect of compounds from *Aglaia andamanica* leaves and molecular docking study with acute toxicity test in mice[J]. *Pharm Biol*, 2016, 54(4):654-659.
- [17] 万贞元, 王造昌, 温月红, 等. 血尿素氮与肌酐联合血清胱抑素 C 与 $\beta 2$ 微球蛋白检测在肾功能损伤中的诊断应用[J]. *实验与检验医学*, 2014, 32(5): 595.
- [18] 崔耀成, 买占海, 库莱夏·阿力别克, 等. 中草药复合添加剂的小鼠急性毒性试验[J]. *中国畜牧兽医*, 2018, 45(12):3579-3586.